

Repoblikan'i Madagasikara
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

par une équipe
d'auteurs malgaches

Ged 18/2018/1/1



Calcul

9^e

Guide pédagogique

TSY AZO AMIDY

Avant-propos

Le livre de l'élève que nous vous présentons est divisé en six périodes de 17 leçons, chacune est terminée par une banque d'exercices et de problèmes et une double page Évaluation/Soutien. Chaque leçon est divisée en plusieurs rubriques : **Le titre et l'objectif de la leçon** • **Je cherche et je découvre** • **Je retiens** • **Je m'entraîne** • **Maintenant je sais** • **Calcul mental ou J'ai appris, en alternance**.

A) Le titre est suivi d'une phrase qui précise en termes simples, pour l'élève, l'objectif de la leçon. Cette information permet à l'élève de savoir ce qu'il va apprendre au cours de cette leçon. Elle commence toujours par « J'apprends... ». L'emploi de la première personne que l'on retrouve dans chaque rubrique : « Je cherche et je trouve », « Je retiens », « Je m'entraîne », doit inciter les élèves à se sentir plus responsables de leur apprentissage comme le préconisent les programmes officiels.

B) Je cherche et je découvre. C'est la phase d'apprentissage, elle est essentielle. Le titre de la rubrique indique bien que durant cette phase l'élève doit se trouver en situation d'apprenant actif et non en élève passif cherchant seulement à retenir ce que le maître lui enseigne. Avant d'avoir des réponses, il faut que l'élève se pose des questions. Il doit être d'abord en situation de chercheur.

« On passe d'une pédagogie centrée sur le "savoir" à une pédagogie centrée sur "l'élève qui apprend." L'acquisition des notions ne peut plus se faire par un enseignement dogmatique; il faut qu'elle soit le produit des propres activités de l'élève. L'enseignant joue ainsi un rôle de facilitateur. » (Instructions Officielles)

Dans chaque leçon, une ou plusieurs situations sont proposées sous forme de problème à résoudre : nous nous trouvons donc dans la situation inverse de celle qui était généralement pratiquée, où le maître donnait une règle, une formule et demandait aux élèves de l'appliquer docilement. On ne dit plus « Pour calculer le périmètre du rectangle, on applique la formule : $(L + l) \times 2$ », mais on présente une situation où, pour répondre à la question, l'élève doit rechercher différentes démarches pour calculer le périmètre des rectangles proposés. L'esprit d'initiative, l'imagination, l'esprit logique sont alors sollicités. Nous sommes en situation de recherche.

Si les situations sont différentes pour chaque leçon, on retrouve cependant une démarche commune dans la conduite de la séquence.

1. Quelle est la situation ?

- Lecture individuelle suivie éventuellement d'une lecture à haute voix du maître ou d'un élève bon lecteur.
- Observation des dessins ou des schémas s'il y a lieu.
- Le maître d'assure que chacun a bien compris cette situation en posant quelques questions ou en faisant « raconter » la situation par un

élève sous le contrôle et avec l'aide de ses camarades. Le maître veille à la précision du vocabulaire et à la correction des expressions.

2. Quelle est la question posée ? (ou la consigne donnée)

Là aussi, le maître s'assure que chacun bien compris ce que l'on demande.

3. Quelle est la solution ? Les élèves cherchent individuellement. Le maître peut autoriser les élèves à penser avoir trouvé à confronter leur résultat avec leurs voisins. Il est difficile, dans des classes à forte effectif d'organiser de véritables travaux de groupe, mais il est toujours possible de permettre à 2, 3 ou 4 enfants de confronter leurs résultats avec leurs voisins de table et, à voix basse, de justifier réciproquement leurs résultats et leurs démarches.

Pendant ce temps le maître circule au milieu des élèves, il conseille ceux qui sont « en panne », oriente les recherches par une question, un conseil, un schéma...

4. Mise en commun.

Quand la majorité des enfants semble avoir trouvé la réponse, le maître procède à une confrontation collective des résultats. Il demande à quelques élèves de venir au tableau écrire et expliquer à la classe ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait.

Des interventions contradictoires peuvent être émises, l'enseignant se garde bien alors d'indiquer d'entrée quelles sont les « bonnes » et les « mauvaises » réponses. Il est toujours préférable d'amener les élèves à argumenter, à justifier leur démarche, à critiquer celles qu'ils jugent erronées. Les élèves peuvent parvenir à ce que la ou les réponses attendues soient énoncées et acceptées par l'ensemble de la classe sans que le maître ait eu à intervenir, si ce n'est pour diriger les débats, donner la parole, faire préciser les explications par quelques questions, corriger les erreurs qu'aucun élève n'a relevées. Bien sûr, en conclusion il vient « valider » les réponses données, apporter quelques compléments, une formulation plus claire...

5. Conclusion.

À ce moment-là, il peut procéder à une lecture collective et commentée du Je retiens qui contient l'essentiel des notions à acquérir.

C) Je m'entraîne. Une batterie d'exercices est mise à la disposition de l'enseignant qui peut ainsi choisir ceux qui correspondent aux notions qu'il veut évaluer et consolider. Des exercices supplémentaires sont pro-

posés à la fin de chaque période, dans une Banque d'exercices et de problèmes. L'enseignant ne doit pas les considérer comme une simple évaluation lui permettant de savoir si ses élèves ont acquis les notions étudiées mais comme un moment important de l'apprentissage. C'est pourquoi l'enseignant qui se contente, après le travail individuel, de rendre les cahiers « corrigés », prive ses élèves d'une étape essentielle : l'examen collectif, la confrontation et la critique des réponses les plus représentatives. Le moment de la correction collective des exercices et surtout des problèmes est très important : ce sont surtout les enfants qui interviennent pour expliquer leur démarche, pour critiquer ou approuver celle de leur camarade.

D) Maintenant je sais. Cette activité permet de faire le point sur l'un des acquis essentiels de la leçon. Il demande souvent aux élèves de réinvestir, dans une situation vécue, l'une des notions étudiées au cours de la leçon. Le maître peut le donner en fin de leçon ou quelques jours après comme évaluation/consolidation.

E) Calcul mental (en alternance avec J'ai appris). Cette activité doit être quotidienne, et de courte durée. Le terme « calcul mental » recouvre des activités assez différentes :

- le calcul automatisé : les tables de multiplication ou d'addition par exemple. Le maître pose une question, l'élève doit pouvoir répondre instantanément. Les réponses doivent être sues « par cœur »;
- le calcul réfléchi qui nécessite la mise en place d'une stratégie de calcul : $\times 20$; ajouter 19; $\times \frac{2}{3}$...

Certaines séances de calcul mental seront consacrées à l'apprentissage de ces stratégies. Le maître consacre quelques minutes à son apprentissage, en donnant quelques exemples puis en proposant quelques calculs de difficulté progressive. Il peut, par exemple, écrire au tableau les nombres sur lesquels on va opérer : il est plus facile d'effectuer $24,5 : 100$ si le nombre est écrit que si l'on doit le mémoriser. Le but cependant est de parvenir au calcul sans support écrit.

Les exercices supposant la mise en place d'une stratégie commencent dans le livre élève par un exemple que le maître commente et reprend après chacune des premières réponses.

Un mécanisme ou une stratégie, pour être efficaces, demandent un entraînement régulier, c'est pourquoi nous conseillons aux enseignants de prévoir chaque jour une séance de calcul mental, même si elle n'est pas signalée dans le livre élève. Ce ne sera pas du temps pris sur l'apprentissage car les élèves seront plus rapides dans leurs calculs et rattraperont largement le temps qui y sera consacré. Un jour sur deux, l'enseignant introduit une nouvelle technique (Pour ajouter 9 on ajoute 10 et on retranche 1) le lendemain il procède à une révision, à une consolidation des techniques étudiées précédemment.

Tout comme la souplesse ou l'endurance, le calcul mental s'entraîne par des exercices fréquents et répétés.

F) J'ai appris (en alternance avec Calcul mental). L'activité proposée permet de réinvestir, de rappeler une notion, une technique étudiée au cours des semaines précédentes. Un acquis qui ne serait jamais réutilisé risque fort de disparaître.

La plupart des leçons proposées dans le livre sont à traiter en deux jours (4 x 30 minutes). Nous ne précisons pas ce qui doit être fait chaque jour car nous pensons que la situation sera différente suivant les classes, suivant les enseignants, suivant le thème traité. Le maître peut se contenter de traiter une partie de la rubrique « Je cherche et je découvre » puis donner à ses élèves des exercices correspondant à ce qui a été vu. La suite sera traitée le lendemain. Il peut aussi traiter toute la partie apprentissage et consacrer l'essentiel de la séquence du lendemain aux exercices et à leur correction.

Exercices pour l'évaluation. En fin de chaque période l'enseignant trouve une page qui lui permet d'évaluer les connaissances des élèves pour les notions étudiées durant cette période. Cette évaluation doit être strictement individuelle, dans un temps suffisant mais limité, en présence de l'enseignant; on ne donne pas des exercices d'évaluation à faire à la maison.

Soutien après l'évaluation. Le maître corrige les exercices pour l'évaluation, individuellement d'abord. Les réponses des élèves lui permettent de repérer quelles sont les notions qui présentent de difficultés. Il peut les classer ainsi :

- notions mal maîtrisées par l'ensemble de la classe,
- notions mal maîtrisées par un groupe d'élèves seulement,
- notions maîtrisées par l'ensemble de la classe.

Pour les notions du groupe a), un travail collectif est à organiser : il commence par la correction et les commentaires des exercices précédents. Les exercices du niveau 1 servent ensuite de support au réinvestissement avec, si nécessaire, un recours à la leçon concernant cette notion.

Pour les notions du groupe b), le maître organise un travail différencié. Ceux qui ont réussi les épreuves d'évaluation font les exercices de niveau 2. Ils travaillent seuls, le maître se consacre essentiellement aux autres élèves qui, après correction de leurs erreurs travaillent les exercices de niveau 1. Cette activité ne doit pas être ressentie par les élèves comme une sanction mais comme une aide destinée à leur permettre de surmonter leurs difficultés. L'attitude du maître doit être résolument positive. Il ne cherche pas à les mettre en échec mais à les convaincre qu'ils sont capables d'y arriver.

Bonjour, le 9ème !

Livre de l'élève page 6

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES L'objectif des premières leçons de l'année ne portera pas essentiellement sur l'acquisition de nouvelles notions mathématiques, mais sur l'apprentissage en français des mots-nombres, des opérations mathématiques de base (ajouter, additionner, comparer, ranger) et des consignes les plus fréquentes (écrire, dessiner, compléter, observer, recopier...). Le maître consacrera tout le temps nécessaire à ces apprentissages en s'efforçant de donner lui-même le bon exemple car toute erreur de prononciation, toute incorrection sera reproduite par ses élèves.

DÉROULEMENT

Activité livre fermé. Le maître demande aux élèves : Qui sait compter en français de 1 à 10 ? Il fait compter le plus grand nombre possible d'enfants en insistant sur la prononciation et la distinction des sons proches (cinq / sept ; six / dix).

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Il existe un grand nombre de comptines destinées autrefois à apprendre les nombres aux élèves. En voici une que le maître peut leur enseigner : Un, deux, trois, voyez sur le toit Quatre, cinq, six, une poule assise Sept, huit, neuf qui pondait un œuf.

Quand ces nombres sont connus on continue jusqu'à 20. Le maître lit la consigne pendant que les élèves suivent sur le livre, puis il leur demande de lire ces deux lignes à leur tour.

Chacun compte individuellement les œufs et les piquets sur le dessin et donne le nombre en français oralement.

L'enseignant lit la consigne suivante ainsi que le texte à recopier. Il les fait relire par quelques élèves, puis tous recopient ce texte avec les nombres.

Réponse : Dans la cour il y a sept poules, quatre moutons et dix-sept œufs. Il lit puis fait relire la question qui suit avant de la commenter.

Réponse : On peut partager en deux groupes égaux les moutons (4 → 2 groupes de 2), mais pas les poules (7) ni les œufs (17). 4 est un nombre pair, 7 et 17 sont des nombres impairs.

On recherche ensemble tous les nombres pairs parmi les nombres inférieurs à 20 et on souligne ainsi l'alternance nombres impairs/nombres pairs.

Le maître demande aux élèves d'observer les suites de nombres, puis de les compléter sur l'ardoise en respectant la règle.

Réponses : 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 ; 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 ; 19 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7. Ces suites sont lues ensuite à haute voix et en français.

Je m'entraîne

- 1 7 ; 9 ; 6 ; 11 ; 14 ; 18. Les nombres pairs sont 6, 14 et 18.
- 2 Trois ; cinq ; dix ; douze ; dix-neuf ; quinze.
- 3 $20 = 10 + 10$; $20 = 12 + 8$; $20 = 17 + 3$; $20 = 6 + 14$; $20 = 5 + 15$; $16 = 8 + 8$; $17 = 10 + 7$; $18 = 9 + 9$; $13 = 7 + 6$; $12 = 6 + 6$

OBJECTIF

Savoir lire et écrire en français les nombres de 0 à 20.

Bonjour, le 9ème !

Livre de l'élève page 7

OBJECTIF

Savoir lire et écrire en français les nombres de 0 à 60.

DÉROULEMENT

Activité livre fermé. L'enseignant fait réciter en français les nombres de 0 à 20 par quelques élèves à l'endroit, puis à l'envers. Il demande ensuite de continuer jusqu'à 40 en aidant les volontaires si c'est nécessaire. Quand cette comptine est connue, on continue jusqu'à 60.

Je cherche et je découvre

INFO +

Attention, on ne « classe » pas du plus petit au plus grand, on « range ». Classer signifie mettre ensemble des objets qui ont une même propriété : on peut classer les nombres pairs, les multiples de 5... Mais on range par ordre croissant ou décroissant.

Le maître lit et fait relire les deux premières phrases. Il insiste sur la décomposition (36, c'est 3 dizaines et 6 unités) et guide les élèves collectivement dans le raisonnement pour chaque question.

Réponses : Nirina a utilisé 44 perles (4 dizaines et 4 unités) ; Haingo : 57 perles (50 + 7) ; Besoa : 60 perles (3 × 20 perles). C'est Besoa (60) qui en a le plus ; Aina (36) qui en a le moins. $36 < 44 < 57 < 60$. Les élèves écrivent en toutes lettres : trente-six ; quarante-quatre ; cinquante-sept ; soixante.

Ils écrivent ensuite les nombres donnés en chiffres : 53, 49, 61, 38, 25, 56, 68, 27 et entourent les nombres pairs : 38, 56 et 68.

e m'entraîne

INFO +

Les nombres inférieurs à 100 formés de plusieurs mots sont reliés par un trait d'union : vingt-huit, dix-sept, trente-neuf, sauf pour trente et un, quarante et un...

- 1 67 ; 29 ; 56 ; 38 ; 45 ; 34. 67, 29 et 45 sont les nombres impairs.
- 2 Cinquante-trois ; soixante-cinq ; vingt-huit ; quarante-deux ; trente-neuf.
- 3 a. 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65
b. 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
c. 63 - 62 - 61 - 60 - 59 - 58 - 57 - 56 - 55 - 54 - 53 - 52 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 46
4 $36 = 30 + 6$; $54 = 50 + 4$; $67 = 60 + 7$; $25 = 20 + 5$; $48 = 40 + 8$
Au cours des corrections de ces exercices, le maître n'oublie pas que l'objectif prioritaire de ces premières leçons n'est pas la décomposition des nombres, mais bien l'apprentissage de ces nombres en français. Il insiste donc, au moment de la correction pour que les réponses soient données oralement en français et avec une attention sur la prononciation.
5 $29 + 1 = 30$; $49 + 1 = 50$; $1 + 39 = 40$; $1 + 59 = 60$; $32 + 10 = 42$; $10 + 56 = 66$; $10 + 50 = 60$; $10 + 38 = 48$

Les nombres de 0 à 100 (1)

Livre de l'élève page 8

DÉROULEMENT

Activités livre fermé. L'enseignant fait compter quelques élèves de 0 à 69.

Il en désigne un pour commencer, un autre continue, un autre encore... Il demande ensuite un volontaire pour aller plus loin: 70, 71...

Si quelques enfants le peuvent ils continuent avec l'aide du maître, sinon c'est lui qui donne l'exemple et fait répéter la comptine par tranches de 10: de 70 à 80, de 80 à 90 et de 90 à 100.

Il cherche à obtenir une bonne prononciation.

Je cherche et je découvre

Cette nouvelle tranche de nombres est particulièrement difficile car la prononciation ne respecte plus la décomposition en dizaines et unités comme dans trente-dix ($30 + 10$), cinquante-trois ($50 + 3$). Soixante-treize, quatre-vingt-dix-neuf... ne font pas penser d'abord à $70 + 3$ ou à $90 + 9$. Le maître se montre donc patient avec ceux qui éprouvent des difficultés.

Réponses: Marie a 70 Fmg (soixante-dix), Lita a 80 Fmg (quatre-vingts) et Soa 90 (quatre-vingt-dix).

La correction est faite au tableau où l'enseignant a reproduit la droite graduée. Il lit la consigne et fait trouver collectivement A: 69, B: 73, puis demande aux élèves d'écrire sur leur ardoise les nombres correspondant aux lettres C: 78, D: 82, E: 85, F: 89, G: 94, H: 98. Ces nombres sont lus en français.

Les élèves reproduisent ensuite cette droite en prenant un demi carreau pour chaque graduation: 1 dizaine correspond donc à 5 carreaux. Ils placent d'abord 70, 80, 90 et 100, puis les nombres demandés (75; 82; 87; 95; 99). Le même travail est fait sur la droite graduée du tableau.

Je m'entraîne

1 72; 95; 94; 76; 99; 89

2 Soixante-quinze; quatre-vingt-sept; quatre-vingt-dix-sept; soixante-treize; quatre-vingt-onze

3 $78 + 10 = 88$; $60 + 15 = 75$; $80 + 12 = 92$; $70 + 24 = 94$; $93 = 90 + 3$; $73 = 60 + 13$; $89 = 20 + 69$; $87 = 1 + 86$

Maintenant, je sais...

• 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85

• 100 - 90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10

Calcul mental : 11; 9; 14; 13; 15; 14; 11; 12; 12; 14; 11

OBJECTIF

L'élève écrit en français les nombres de 0 à 100.

Les nombres de 0 à 100 (2)

Livre de l'élève page 9

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître écrit en grand sur trois ardoises 9, 2 et 7, puis demande à deux élèves de former tous les nombres possibles de deux chiffres. Leurs camarades peuvent proposer des réponses.

Réponses: Il y en a neuf: 22, 27, 29, 72, 77, 79, 92, 97 et 99. Les nombres trouvés sont écrits au tableau et lus à haute voix plusieurs fois.

Chacun les range ensuite du plus petit au plus grand.

Réponse: $22 < 27 < 29 < 72 < 77 < 79 < 92 < 97 < 99$

Puis l'enseignant pose la question: Lesquels sont plus grands que 75 et plus petits que 95?

Réponse: 77, 79 et 92

Le maître peut recommencer la même activité avec trois autres chiffres: 2, 5 et 8 par exemple.

Le maître lit la consigne et demande aux élèves de réfléchir. Il explique que pour chaque proposition, un chiffre est caché par le petit carré bleu. Ainsi 4 peut être n'importe quel nombre entre 40 et 49. Peut-on savoir quel est le plus grand de 35 et de 4? Oui, 35 est plus petit puisque le nombre des dizaines est plus petit. Le nombre 4 désigne tout nombre ayant 4 comme chiffre des unités. On ne peut savoir si 28 est plus grand ou plus petit car le nombre 4 peut être 14, 24, 34 ou 84...

Les élèves continuent seuls à comparer les nombres deux à deux, comme ils le peuvent.

Réponses: 92... 9. on ne peut répondre; 54... 0 non plus, car 0 peut être 10, 30, 60... 90; 70 > 6 car 7 > 6; 21 > 1, puisque 1 peut être 10, 11... 19.

Pour comparer deux nombres de deux chiffres, il faut d'abord comparer les chiffres des dizaines.

Je m'entraîne

1 a. $49 < 64 < 79 < 84 < 93$

b. $78 < 83 < 87 < 90 < 93$

2 $90 + 1 > 70 + 7$; $27 + 10 = 47 - 10$; $50 + 6 < 60 + 5$; $80 + 3 > 30 + 9$; $73 + 10 = 84 - 1$; $85 + 10 > 95 - 1$

3 a. faux; b. vrai; c. vrai; d. faux.

4 Marie a 85 Fmg, Bao a 80 Fmg. C'est Marie qui a gagné le plus.

Maintenant, je sais...

• $44 > 45 > 48 > 54 > 55 > 59 > 84 > 85 > 88$

J'ai appris: 88 - 94 - 97 - 90 - 88 - 86 - 82 - 80 - 78 - 76 - 74 - 72 - 70 - 68 - 66

Les droites, les segments

Livre de l'élève page 10

VOCABULAIRE

Droite, segment, extrémité, plier, tracer, milieu.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Il s'agit de montrer comment on construit une règle avec le pli d'une feuille de papier.



Si chaque enfant peut disposer d'une feuille de papier, l'enseignant les guide pour plier, tracer, utiliser la feuille pliée comme règle. Sinon le maître procédera lui-même aux manipulations devant toute la classe. La règle sera plus robuste si on replie dans le sens de la longueur une deuxième fois.

L'enseignant lit les étapes à haute voix et fait le travail au tableau en même temps que les élèves. Il en profite pour faire remarquer que la droite passant par A et B n'est pas limitée par ces deux points, elle peut être prolongée.

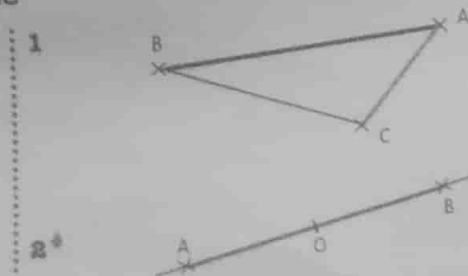
Après leur avoir demandé d'essayer, le maître constate avec les élèves que : **par deux points on ne peut faire passer qu'une droite.**

Une fois que les élèves ont repassé le trait, le maître commente : *On appelle segment cette portion de droite limitée par deux points. On peut le mesurer.* Il propose de comparer la longueur des segments tracés par les élèves et montre que ce n'est pas possible pour les droites.

Le maître fait répéter, en les montrant, ces deux mots : droite et segment.

Il montre ensuite comment avec une bande de papier on peut trouver le milieu d'un segment par pliage. Les enfants procèdent à cette manipulation.

Je m'entraîne



Maintenant, je sais...

O est le milieu du premier segment et P n'est pas le milieu du deuxième segment.

OBJECTIF
Savoir tracer une droite et un segment et trouver le milieu d'un segment.

Les nombres de 0 à 100 (3)

Livre de l'élève page 11

OBJECTIF
Comprendre un problème, trouver une démarche de résolution.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES La résolution des problèmes est l'objectif final de l'enseignement des mathématiques à l'école élémentaire. Savoir effectuer des opérations, convertir des unités de mesure, réciter des formules n'ont d'intérêt que si ces savoirs permettent de résoudre des problèmes. Cette compétence englobe toutes les autres : elle demande à l'élève de savoir lire un énoncé, observer un schéma, trier les informations utiles, les organiser, effectuer des opérations, rédiger des réponses. Il est important que l'enseignant en ait constamment conscience afin de pouvoir apporter à l'élève la difficulté l'aide dont il a besoin. Pour cela, il demande aux élèves, non seulement de donner la réponse, mais, au moment de la mise en commun, de justifier cette réponse en expliquant ses choix. Ce stade constitue un point essentiel de la phase d'apprentissage.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

L'enseignant demande à quelques élèves de lire la première phrase, il leur laisse quelques minutes, puis il pose la question : *Combien de points a marqué Saholy ?*

Les élèves écrivent leur réponse sur l'ardoise, le maître demande à quelques-uns d'expliquer comment ils ont trouvé. $\rightarrow 50 + 20 + 20 + 5 = 95$

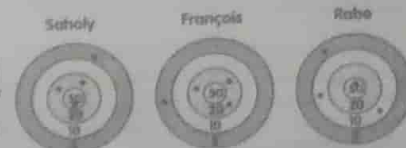
Si certains enfants semblent avoir des difficultés, il reproduit la cible et les impacts au tableau pour commenter collectivement les résultats.

Chacun recherche ensuite les scores de François et de Rabe.

Réponses : $95 > 75 > 65$. C'est Saholy qui a gagné.

Chacun cherche ensuite les différentes combinaisons demandées.

Réponses : $80 = 20 + 20 + 20 + 20 = 50 + 20 + 5 + 5 = 50 + 10 + 10 + 10$; $50 = 20 + 20 + 5 + 5 = 20 + 10 + 10 + 10$; $70 = 50 + 10 + 5 + 5 = 20 + 20 + 20 + 10$; $40 = 10 + 10 + 10 + 10 = 20 + 10 + 5 + 5$



Je m'entraîne

1 Le maître lit l'énoncé et explique la règle du jeu avec 27 comme exemple. Puis il propose de faire la démarche collectivement avec 47. Ceux qui ont trouvé viennent expliquer leur solution : $20 + 20 + 4 + 2 + 1 = 47$. Chacun cherche ensuite à obtenir les autres nombres.

Celui qu'on ne peut obtenir est 48, car on ne peut obtenir 8.

2 L'enseignant s'assure que le problème est bien compris par tous en demandant d'expliquer comment on trouve que la lettre A est dans la case 47. Au moment de la correction, il demande de justifier chaque réponse.

B : 53; C : 69; D : 72; E : 76; F : 84; G : 93; H : 97

J'ai appris :

Le quadrillage permet de repérer facilement le milieu des segments. Les milieux de [AB] et [DC] se situent à des points de croisement de quadrillage.



Les droites, les segments

Livre de l'élève page 10

VOCABULAIRE

Droite, segment, extrémité, plier, tracer, milieu.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Il s'agit de montrer comment on construit une règle avec le pli d'une feuille de papier.



Si chaque enfant peut disposer d'une feuille de papier, l'enseignant les guide pour plier, tracer, utiliser la feuille pliée comme règle. Sinon le maître procédera lui-même aux manipulations devant toute la classe. La règle sera plus robuste si on replie dans le sens de la longueur une deuxième fois.

L'enseignant lit les étapes à haute voix et fait le travail au tableau en même temps que les élèves. Il en profite pour faire remarquer que la droite passant par A et B n'est pas limitée par ces deux points, elle peut être prolongée.

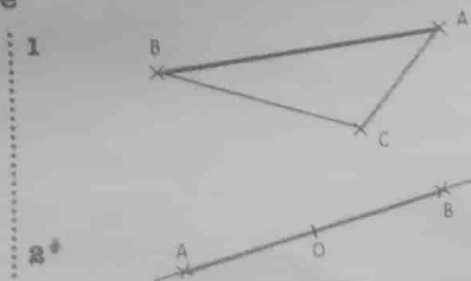
Après leur avoir demandé d'essayer, le maître constate avec les élèves que : **par deux points on ne peut faire passer qu'une droite.**

Une fois que les élèves ont repassé le trait, le maître commente : *On appelle **segment** cette portion de droite limitée par deux points. On peut le mesurer.* Il propose de comparer la longueur des segments tracés par les élèves et montre que ce n'est pas possible pour les droites.

Le maître fait répéter, en les montrant, ces deux mots : droite et segment.

Il montre ensuite comment avec une bande de papier on peut trouver le milieu d'un segment par pliage. Les enfants procèdent à cette manipulation.

Je m'entraîne



Maintenant, je sais...

O est le milieu du premier segment et P n'est pas le milieu du deuxième segment.

OBJECTIF
Savoir tracer une droite et un segment et trouver le milieu d'un segment.

Les nombres de 0 à 100 (3)

Livre de l'élève page 11

OBJECTIF
Comprendre un problème, trouver une démarche de résolution.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES La résolution des problèmes est l'objectif final de l'enseignement des mathématiques à l'école élémentaire. Savoir effectuer des opérations, convertir des unités de mesure, réciter des formules n'ont d'intérêt que si ces savoirs permettent de résoudre des problèmes. Cette compétence englobe toutes les autres : elle demande à l'élève de savoir lire un énoncé, observer un schéma, trier les informations utiles, les organiser, effectuer des opérations, rédiger des réponses. Il est important que l'enseignant en ait constamment conscience afin de pouvoir apporter à l'élève la difficulté l'aide dont il a besoin. Pour cela, il demande aux élèves, non seulement de donner la réponse, mais, au moment de la mise en commun, de justifier cette réponse en expliquant ses choix. Ce stade constitue un point essentiel de la phase d'apprentissage.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

L'enseignant demande à quelques élèves de lire la première phrase, il leur laisse quelques minutes, puis il pose la question : *Combien de points a marqué Saholy ?* Les élèves écrivent leur réponse sur l'ardoise, le maître demande à quelques-uns d'expliquer comment ils ont trouvé. $\rightarrow 50 + 20 + 20 + 5 = 95$

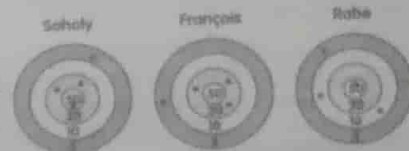
Si certains enfants semblent avoir des difficultés, il reproduit la cible et les impacts au tableau pour commenter collectivement les résultats.

Chacun recherche ensuite les scores de François et de Rabe.

Réponses : $95 > 75 > 65$. C'est Saholy qui a gagné.

Chacun cherche ensuite les différentes combinaisons demandées.

Réponses : $80 = 20 + 20 + 20 + 20 = 50 + 20 + 5 + 5 = 50 + 10 + 10 + 10$; $50 = 20 + 20 + 5 + 5 = 20 + 10 + 10 + 10$; $70 = 50 + 10 + 5 + 5 = 20 + 20 + 20 + 10$; $40 = 10 + 10 + 10 + 10 = 20 + 10 + 5 + 5$



Je m'entraîne

1 Le maître lit l'énoncé et explique la règle du jeu avec 27 comme exemple. Puis il propose de faire la démarche collectivement avec 47. Ceux qui ont trouvé viennent expliquer leur solution : $20 + 20 + 4 + 2 + 1 = 47$. Chacun cherche ensuite à obtenir les autres nombres. Celui qu'on ne peut obtenir est 48, car on ne peut obtenir 8.

2 L'enseignant s'assure que le problème est bien compris par tous en demandant d'expliquer comment on trouve que la lettre A est dans la case 47. Au moment de la correction, il demande de justifier chaque réponse.

B : 53 ; C : 69 ; D : 72 ; E : 76 ; F : 84 ; G : 93 ; H : 97

J'ai appris :

Le quadrillage permet de repérer facilement le milieu des segments. Les milieux de [AB] et [DC] se situent à des points du croisement de quadrillage.



Les nombres de 0 à 1000 (1)

Livre de l'élève page 12

MATÉRIEL Pièces de monnaie en carton de 100 Fmg, 10 Fmg, 1 Fmg ou cube emboîtable : barres de 10, plaques de 100.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Les élèves savent écrire les 100 premiers nombres de 0 à 99. En ajoutant un seul mot à leur vocabulaire, « cent », ils pourront former tous les nombres jusqu'à 999 dans leurs livres scolaires.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

INFO +

Les nombres « vingt » et « cent » prennent un *s* au pluriel s'ils ne sont pas suivis d'un autre nombre : quatre-vingts, deux cents, quatre-vingt-deux, six cent douze. On accepte cependant que le *s* du pluriel ne soit pas exigé. Il vaut mieux ne pas le demander aux élèves de 9^e.

L'enseignant présente la situation énoncée. Il fait lire le prix de la gomme par quelques élèves et un enfant vient montrer les pièces : 4 de 100 Fmg, 7 de 10 Fmg et 5 de 1 Fmg. Le maître écrit au tableau : $400 + 70 + 5$.

• Il procède de même pour le stylo. Chaque élève dessine les pièces sur son ardoise et écrit l'égalité correspondante : $490 = 400 + 90$, $245 = 200 + 40 + 5$.

Réponses : • Quatre cent soixante-quinze ; neuf cent quatre-vingts ; deux cent quarante-cinq.

• $475 = 400 + 70 + 5$, c'est 4 centaines, 7 dizaines et 5 unités.

$490 = 400 + 90$, c'est 4 centaines et 9 dizaines.

$245 = 200 + 40 + 5$, c'est 2 centaines, 4 dizaines et 5 unités.

L'enseignant demande ensuite aux élèves de retrouver le prix de la boîte d'allumettes en montrant : 2 pièces de 100 Fmg, 4 pièces de 10 Fmg.

1 pièce de 5 Fmg $\rightarrow 200 + 40 + 5 = 245$.

• Il fait ensuite d'autres propositions en montrant les pièces suivantes :

3 pièces de 100 et 1 pièce de 5 $\rightarrow 305$; 1 pièce de 500 et 2 pièces de 10 $\rightarrow 520$;

1 pièce de 500, 1 pièce de 100, 1 pièce de 10 et 1 pièce de 5 $\rightarrow 615$; 1 pièce de 500

1 pièce de 100, 1 pièce de 50, 1 pièce de 10 et 1 pièce de 5 $\rightarrow 665$.

Je m'entraîne

1 Cinq cent soixante-dix-huit ; quatre cent dix ; cent soixante-douze ;

six cent quatre-vingt-dix-neuf ; deux cent quatre-vingt-six.

2 $472 = 400 + 70 + 2$; $674 = 600 + 70 + 4$; $718 = 700 + 10 + 8$; $450 = 400 + 50$;

$509 = 500 + 9$.

3 856, c'est 8 centaines, 5 dizaines et 6 unités ; 470, c'est 4 centaines et 7 dizaines ;

301, c'est 3 centaines et 1 unité ; 779, c'est 7 centaines, 7 dizaines et 9 unités ;

918, c'est 9 centaines, 1 dizaine et 8 unités.

4 190 ; 59 ; 900 ; 808

Maintenant, je sais...

• Mirasoa a $900 + 30 + 2 = 932$ Fmg. Elle ne peut pas acheter la papaye.

• 950, c'est 9 centaines et 5 dizaines.

OBJECTIF
Savoir lire, écrire et composer les nombres de 0 à 1 000.

Les nombres de 0 à 1000 (2)

Livre de l'élève page 13

VOCABULAIRE Fleuve, rivière : les élèves savent ce qu'est une rivière, l'enseignant explique qu'un fleuve est une très grande rivière. Si ce n'est pas encore fait, le maître précise les différents sens du mot « tableau ». Ils connaissent le tableau noir (quelquefois vert !), ils trouvent des tableaux dans leurs livres scolaires.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Le maître demande aux élèves d'observer le tableau, il rappelle ce qu'est un kilomètre (km) en donnant un exemple local. Si l'une des rivières présentées est connue des enfants, il la mentionne.

• Puis il pose la première question et demande à chacun d'écrire la longueur sur l'ardoise. Quelques élèves donnent leur réponse et expliquent pourquoi le nombre donné est le plus grand.

Réponses : C'est Mangoky qui est le plus long, car le chiffre des centaines est le plus grand (8). C'est le fleuve Mahajamba : 298 km qui est le fleuve le plus court, car le chiffre des centaines est le plus petit (2).

Le tableau du livre est reproduit au tableau et les élèves viennent y placer les noms des rivières.

Longueur comprise entre		
100 et 399	400 et 599	600 et 899
Mahajamba	Onilahy	Betsiboka
Sofia	Mahavahy	Mangoky
Manambolo	Tsiribihina	

Pour comparer des nombres de trois chiffres on compare d'abord le chiffre des centaines : $744 > 680$, car $7 > 6$

Réponses : $298 < 328 < 370 < 400 < 410 < 525 < 605 < 821$

Je m'entraîne

1 $137 < 315 < 450 < 542 < 800$

2 $303 > 250 > 175 > 108 > 89$

3 $500 = 400 + 100$; $500 = 250 + 250$; $500 = 490 + 10$; $500 = 490 + 50$

4 $190 + 10 = 200$; $500 + 200 = 700$; $390 + 10 = 400$; $10 + 990 = 1000$

5 $678 < 679 < 680$; $689 < 690 < 691$; $999 < 1000 < 1001$; $298 < 299 < 290$;

$699 < 700 < 701$; $598 < 599 < 600$

Maintenant, je sais...

• 609, 496 et 640

Parallèles et perpendiculaires

Livre de l'élève page 14

VOCABULAIRE Perpendiculaire, équerre, angle droit, parallèle, pli.

MATÉRIEL Une feuille de papier par enfant ou pour deux enfants. Une équerre.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Nous conseillons à l'enseignant de s'entraîner avant la séance à réaliser les pliages demandés pour pouvoir conseiller efficacement ses élèves. Le pliage est une excellente activité géométrique.

- Premier pli : on obtient une droite.
- Deuxième pli : on obtient une équerre, deux droites perpendiculaires.
- Troisième pli : on obtient deux droites parallèles.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

On plie la feuille, puis on la replie une deuxième fois, bord à bord. Quand on déplie on observe une troisième droite perpendiculaire à la première, et parallèle à la deuxième.

Si les enfants ont une feuille chacun, ou une feuille pour deux, ils procèdent eux-mêmes aux manipulations avec l'aide du maître, sinon le travail est fait par le maître ou des élèves debout devant leurs camarades.

Pour le deuxième pli, attention de bien replier bord à bord pour obtenir un angle droit. Quand on déplie la feuille, elle est partagée par deux droites qui se coupent **angle droit**. Ces deux droites sont **perpendiculaires**. On répète ce mot, on repasse les deux droites au crayon et on les appelle (d1) et (d2).

On continue en traçant une deuxième perpendiculaire à d1, on l'appelle d3. d2 et d3 sont **parallèles**. Si on mesure leur écartement avec l'équerre, on voit qu'il est toujours le même.

Je m'entraîne



Calcul mental : 27 ; 40 ; 22 ; 48 ; 68 ; 31 ; 79 ; 101 ; 130 ; 168

OBJECTIF
Savoir reconnaître et tracer des droites perpendiculaires et des droites parallèles.

Situations additives

Livre de l'élève page 15

OBJECTIF
Savoir utiliser l'addition pour résoudre des problèmes.

VOCABULAIRE Schéma. Il n'est pas question de donner une définition du mot mais simplement de l'utiliser en situation. Si les enfants retiennent qu'un schéma est un dessin dans lequel on ne conserve que les éléments essentiels, ce sera très bien.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Pour faciliter les commentaires collectifs, l'enseignant peut reproduire le premier schéma au tableau.

Il demande aux élèves de lire l'énoncé du problème et la première question. Un bon lecteur relit ce passage à haute voix. Le maître demande à un élève de venir au tableau tracer en couleur la distance parcourue. Ses camarades approuvent ou corrigent.

L'enseignant demande alors : Comment peut-on calculer cette distance ? Puis il invite un élève à montrer au tableau la distance restant à parcourir et à réfléchir à la façon de calculer la longueur totale de la course.

Réponses : En additionnant $18 + 16 = 34$. Il a parcouru 34 km, $34 + 60 = 94$. La longueur totale de la course est de 94 km.

Les élèves lisent silencieusement la deuxième situation. Le maître la lit ensuite à haute voix ainsi que la question et la consigne. Il demande aux élèves de reproduire le schéma sur leur ardoise et de remplir les étiquettes. De son côté, il reproduit le schéma au tableau. S'il s'aperçoit que plusieurs enfants semblent en difficulté, il fait observer à quel ensemble chaque étiquette est reliée.

Réponses : Dans l'étiquette reliée à l'ensemble « poules » on écrit 65 ; dans l'étiquette des canards on écrit 48 ; dans l'étiquette des oies on écrit 14 et dans l'étiquette du grand ensemble, on écrit la somme des trois nombres : 127.

Au moment de la mise en commun les élèves qui pensent avoir compris viennent expliquer comment ils ont procédé.

Je m'entraîne

1 La distance de Toliara à Sakaraha : $70 + 63 = 133$ km ; La distance de Ranohira à Toliara : $70 + 63 + 107 = 240$ ou $133 + 107 = 240$ km.

2 Elle avait acheté : $30 + 28 = 58$ cm.

3 Il y a 18 poissons : $8 + 10 = 18$ (les tortues ne sont pas des poissons).

Maintenant, je sais...

• Masse des fruits : $395 + 260 = 655$ kg.

• Masse du chargement : $655 + 360 = 1015$ kg.

J'ai appris : 72 ; 188 ; 997 ; 874

Les nombres de 0 à 1000 (3)

Livre de l'élève page 16

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

INFO +

Attention à ne pas confondre le nombre de dizaines et le chiffre des dizaines. Dans 465, le chiffre des dizaines est le 6, le nombre de dizaines est 46. Dans 3200, le chiffre des centaines est le 2, le nombre des centaines est 32.

Le maître explique la consigne : Vous voyez 12 étiquettes sur lesquels des nombres sont écrits en chiffres, en lettres ou sous forme additive. L'exercice consiste à additionner ces étiquettes deux à deux pour trouver 1000. Ne faites pas les additions au hasard, en réfléchissant vous devez trouver facilement les étiquettes correspondantes.

Les élèves travaillent seuls. Quand la majorité des enfants a terminé on corrige le tableau. C'est l'enseignant qui guide le processus par des questions : Quel nombre ajouter à 800 pour avoir 1000 ? → 200. Y a-t-il une étiquette 200 ? → oui : 100 + 100. Pour chaque réponse le maître fait expliquer le raisonnement qui permet de la trouver facilement. Il n'est pas question d'essayer d'additionner tous les nombres mais d'évaluer les réponses possibles.

Réponses : (900 + 50) + 50 ; 395 + (600 + 5) ; 498 + cinq cent deux ; 150 + 850 ; trois cent dix + 690

Lecture collective de la deuxième situation.

Réponses : Elle peut remplir 4 caisses et la cinquième ne sera pas pleine. Elle peut faire 46 paquets de 10 et il restera 5 mangues. 465, c'est 4 centaines et 65 unités. 465, c'est 46 dizaines et 5 unités (ou 4 centaines, 6 dizaines et 5 unités).

Je m'entraîne

1. $643 + 10 = 653$; $754 + 100 = 854$; $195 + 10 = 205$; $699 + 1 = 700$; $475 + 10 = 485$; $392 + 10 = 402$; $100 + 873 = 973$; $10 + 495 = 505$

2. On doit obtenir 450 en faisant la somme de trois nombres de chaque ligne et de chaque colonne.

60	270	120	
210	150	90	→ 450
180	30	240	→ 450
↓	↓	↓	
450	450	450	

Calcul mental : 37 ; 45 ; 73 ; 97 ; 64 ; 68 ; 81 ; 134 ; 164 ; 109

OBJECTIFS

- Trouver le nombre de dizaines et de centaines dans un nombre.
- Décomposer le nombre 1000.
- Résoudre des problèmes sur les nombres.

Le calendrier

Livre de l'élève page 17

OBJECTIFS

- Savoir lire et utiliser un calendrier, avec le vocabulaire utile pour la lecture du calendrier.
- Savoir faire des calculs simples sur les dates.

MATÉRIEL Des calendriers de différentes années. Si possible, des enveloppes oblitérées (pour introduire l'écriture 25/10/2006). Des feuilles avec le nom des mois (facultatif).

VOCABULAIRE Les jours de la semaine et les mois de l'année.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES L'enfant se situe d'abord dans le passé proche et le futur proche, et progressivement dans un passé et un futur plus lointains. En 9^e il connaît les différentes activités qui rythment le temps (le jour/la nuit, les différentes phases des travaux des champs, les jours de classe, les périodes de vacances, les fêtes, etc.) et possède de ce fait une idée du calendrier.

DÉROULEMENT

Activités livre fermé • L'enseignant pose des questions sur la date du jour (Quel jour sommes-nous ? → Nous sommes le...). La date du jour est écrite et lue en français systématiquement) et sur les dates d'anniversaires de quelques élèves de la classe (Qui connaît sa date de naissance ? Quel jour es-tu née ?).
• Le maître explique comment on peut retrouver le nombre de jours de chaque mois : on ferme la main, et les bosses (on ne compte pas celle du pouce) représentent les mois de 31 jours, les creux, les mois de 30 jours (28 pour le mois de février). On passe au deuxième poing, en commençant par la bosse de l'index.

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ

Quelques élèves (12 au maximum) participent. Le maître prépare 12 ardoises avec sur chacune un mois de l'année. Chacun prend une ardoise au hasard et se place face à la classe en sorte qu'ensemble ils forment un rang qui représente les mois de l'année dans l'ordre.

L'enseignant demande d'observer le calendrier. C'est un calendrier de quelle année ? Il demande de chercher quelques dates, par exemple, le 26 juin (fête de l'Indépendance). Il poursuit avec les questions du livre. Les élèves qui ne connaissent pas leur date d'anniversaire peuvent chercher une des dates écrites au tableau précédemment. Les jours de la semaine sont écrits en toutes lettres au tableau ainsi que le mot « semaine ». Le maître laisse les élèves chercher et encourage les remarques. Il peut faire des colonnes au tableau inviter des élèves à venir y écrire les noms des mois. Pour le nombre de jours, il y a plusieurs méthodes de calcul : compter les jours un à un, additionner le nombre de jours des mois... Pour l'écriture de la date le maître reproduit au tableau le cachet que l'on trouve sur une enveloppe et montre des enveloppes oblitérées s'il en a. Il demande aussi : Quel est le mois numéro 6, numéro 8, etc. ? À quel nombre correspond le mois de mai/mars, etc. ? Pour la dernière question, le travail est individuel. Le maître fait expliquer comment la réponse a été trouvée lors de la correction → en avançant trois fois de sept jours en suivant le sens des colonnes du calendrier).

e m'entraîne

1 a. 7, 14, 21 et 28 juin, b. février, avril, septembre ; mars, octobre, décembre.
c. La date 30/14/2006 n'existe pas (il n'y a pas 14 mois).
2 Bao : 19 / 09 / 1984 ; Fanja : 08 / 05 / 1995 ; Noro : 14 juin 2000 ; Doda : 25 décembre 1983.

Maintenant, je sais...

• En 2006, Pierre aura 23 ans et Ignace 11 ans.

L'addition sans retenue

Livre de l'élève page 18

VOCABULAIRE • Calcul en ligne : on calcule horizontalement →.
• Calcul en colonnes : on calcule verticalement ↓, on pose l'opération en colonnes.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître lit la phrase qui présente la situation. Il fait observer le tableau et vérifie que les élèves savent le lire. *Sur combien d'écoles avons-nous des renseignements?* → trois écoles.
Quelles sont ces écoles? → L'école d'Anjoma / d'Antarandolo / du Rova. *Combien y a-t-il de filles à l'école d'Anjoma? et combien de garçons?* → 43 et 32. *Combien y a-t-il de garçons à l'école du Rova?* → 116, etc.

• Le maître fait observer les calculs des deux enfants. Il laisse un peu de temps. Il reproduit le calcul de Rabe au tableau, puis demande à un élève de venir l'expliquer. Le maître peut poser des questions : *Par quels chiffres commence-t-on le calcul?* → les chiffres des unités. Il peut faire entourer le 3 et le 2 au tableau; écrire la lettre *u* au-dessus de chacun d'eux.
Quels chiffres additionne-t-on ensuite? → les chiffres des dizaines. Il donne l'expression « calcul en ligne » et fait au tableau une flèche →.

• Un autre élève vient expliquer le calcul de Rakoto que l'enseignant aura écrit au tableau. Les élèves ont déjà vu ce type de calcul. On place **les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et on commence le calcul par les unités**. Le maître donne l'expression « calcul en colonnes » et il fait une flèche ↓ au tableau.

• Le maître fait faire les calculs suivants sur l'ardoise. Dans chaque cas, il lit la question du livre fait trouver les nombres à additionner et laisse les élèves faire le calcul seuls avant de faire faire la correction au tableau.

Réponses : Nombre d'élèves de l'école d'Antarandolo : $42 + 51 = 93$. Nombre d'élèves de l'école du Rova : $113 + 116 = 229$. (Pour ce calcul, le maître montre qu'avec des nombres de trois chiffres la technique ne change pas : on additionne les unités, les dizaines, puis les centaines). Nombre de filles au total : $43 + 42 + 113 = 198$. Nombre de garçons : $32 + 51 + 116 = 199$.

À propos des deux derniers calculs qui contiennent des nombres de deux chiffres et de trois chiffres, le maître rappellera au tableau qu'il faut aligner les colonnes (unités, dizaines, centaines). Il placera les lettres *u*, *d* et *c* au-dessus.

	c	d	u
			4 3
+			4 2
	1	1	3

Je m'entraîne

1 $36 + 32 = 68$; $62 + 25 = 87$; $15 + 74 = 89$; $43 + 56 = 99$; $442 + 316 = 758$; $231 + 523 = 754$
2 $31 + 52 = 83$; $82 + 16 = 98$; $24 + 52 + 3 = 79$; $245 + 432 = 677$; $354 + 103 + 21 = 478$; $3 + 14 + 522 = 539$

3	2 8	2 4 5	3 6	6 4 0
	+ 3 1	+ 5 4 3	+ 4 3	+ 2 3 6
	5 9	7 8 8	7 9	8 7 6

4 $326 + 243 = 569$. Lefaly a maintenant 569 caféiers.

5 $13 + 24 + 12 = 49$. Il y a 49 personnes dans le taxi-brousse à l'arrivée.

6 $252 + 23 = 275$. Solo a vendu 275 sacs de riz. $275 + 254 = 529$. À eux deux, ils ont vendu 529 sacs.

Calcul mental : 19 20 24
142 30 38
76 87 28
82 90 75

L'addition avec retenue

Livre de l'élève page 19

OBJECTIF
Savoir effectuer une addition avec retenue en colonne ou en ligne.

DÉROULEMENT Activité livre fermé. L'enseignant vérifie si les notions et le vocabulaire étudiés au cours des leçons précédentes sont maîtrisés.

• Il écrit quelques nombres au tableau : 645, 308, 71 et demande : Où est le chiffre des unités? celui des centaines? celui des dizaines?
• Il écrit quelques additions en ligne et demande aux élèves de les calculer : $32 + 6$; $42 + 12$; $34 + 25$; $126 + 32$.

Je cherche et je découvre

Le maître demande aux élèves de lire la première phrase silencieusement puis à l'un d'entre eux d'expliquer ce qu'il a compris. Le maître relit la phrase à haute voix puis il lit la question.

• Il écrit ensuite l'opération au tableau tout en interrogeant les élèves pour les guider dans leur raisonnement : *Comment doit-on placer les nombres?* → Les unités sous les unités... *Que signifie le petit 1 placé à côté du 5?* → C'est la retenue. *Quand on additionne $8 + 5$, le résultat est 13. On pose le 3 dans la colonne des unités et on ajoute la dizaine à la colonne des dizaines.* $1 + 5 = 6$, $6 + 6 = 12$.

• Alors il dit aux élèves de recopier et d'effectuer l'opération sur l'ardoise. Le résultat de l'addition est 523.

Les élèves lisent ensuite le deuxième énoncé, posent et effectuent l'addition des trois nombres. Attention à l'alignement des unités.
L'un d'eux travaille au tableau.

	2	1	6
+	3	5	3
+		8	5
		6	5
		4	

• Le maître donne ensuite quelques additions à poser et effectuer sur l'ardoise : $385 + 236$; $436 + 228$; $307 + 66 + 280$.

• Si quelques élèves éprouvent encore des difficultés, il les regroupe au tableau et travaille d'autres opérations avec eux : $58 + 26$; $157 + 67$; $356 + 356$...

• La lecture collective du « Je retiens » permet de rappeler le vocabulaire : poser, retenue, placer, dizaines...

523 + 654 = 1 177. En deux jours le bateau a transporté 1 177 passagers. Le maître remarquera que cette façon de calculer (jour par jour) est plus facile que l'addition des passagers trajet par trajet.

e m'entraîne

1 $64 + 39 = 103$; $645 + 276 = 921$; $87 + 126 + 185 = 398$; $624 + 35 = 659$; $388 + 256 + 129 = 773$
2 Lavelo a oublié la retenue. Tsaboto a mal aligné les chiffres. L'opération de Giavo est juste.

3 $42 + 34 = 76$; $65 + 23 = 88$; $58 + 24 = 82$; $232 + 141 = 373$; $326 + 152 = 478$; $478 + 102 = 580$
Exemples supplémentaires (avant d'aborder l'exercice du livre ou en complément, à mettre au tableau pour les élèves les plus rapides par exemple).

Calculs sans retenus : $124 + 123 = 247$; $253 + 222 = 475$; $320 + 276 = 596$

Calculs avec retenus : $146 + 134 = 280$; $258 + 217 = 475$; $374 + 258 = 632$

4 $324 + 124 + 246 = 724$. On va mettre 724 sacs sur le bateau.

Maintenant, je sais...

• Le maître s'assure que le vocabulaire de l'énoncé est bien compris.
• $299 + 467 = 766$. Ndriana a vendu 766 journaux en tout.

Les nombres de 0 à 1000 (1)

Livre de l'élève page 20

MATÉRIEL Cubes, barres, plaques, s'il y en a dans l'école.
Pièces et billets de 10, 100, 500 et 1 000 Fmg (sur carton).

DÉROULEMENT

Si le maître le peut il utilise le matériel sinon il travaille sur le livre.

Je cherche et je découvre

INFO +

Le matériel et cette recherche mettent bien en évidence la construction des nombres dans notre système décimal en base 10. Chaque nouvelle classe étudiée est 10 fois la précédente.
 $1000 = 100 \times 10 = 10 \times 10 \times 10$ (c'est le grand cube). Les élèves écriront cela au collège sous forme de puissance.
 $100 = 10^2$
 $1000 = 10^3$
 $10000 = 10^4$, etc.

L'enseignant laisse un moment aux élèves pour observer l'illustration avant de poser collectivement les questions qui indiquent le raisonnement : Combien y a-t-il de petits cubes dans une barre ? $\rightarrow 10$. Combien de barres dans une plaque ? $\rightarrow 10$. Combien de petits cubes dans une plaque ? $\rightarrow 10 \times 10 = 100$. Dans le grand cube, combien y a-t-il de plaques ? $\rightarrow 10$. Dans le grand cube, combien y a-t-il de petits cubes ? $\rightarrow 10 \times 100 = 1000$.

Réponses : laly : $1000 + 200 + 30 + 5 = 1235$, on l'écrit mille deux cent trente-cinq.
Dera : $2000 + 300 + 20 + 4 = 2324$, on l'écrit deux mille trois cent vingt-quatre.
Les deux enfants : $3000 + 500 + 50 + 9 = 3559$.

S'il le juge nécessaire, le maître peut proposer d'autres activités :

— Un enfant a 4163 petits cubes. Combien a-t-il de grands cubes ? de plaques ? de barres ? Écrivez cela ainsi : $4163 = 4000 + \dots + \dots$

Et s'il avait 7208 petits cubes ? $\rightarrow 4000 + 200 + 8$

— Le maître montre les billets et les pièces et demande à quelques élèves de fournir la somme de 3210 Fmg. $\rightarrow 3$ billets de 1000, 2 de 100 et 1 de 10.

D'autres sommes sont proposées : 4340 Fmg, 5400 Fmg...

Les élèves peuvent écrire la réponse sur l'ardoise.

— Quelle somme représentent les pièces et les billets suivants : 6 billets de 1000 Fmg, 3 pièces de 10 Fmg $\rightarrow 6030$ Fmg ; 7 billets de 1000 Fmg, 3 pièces de 10 Fmg $\rightarrow 7030$ Fmg. Les nombres sont aussi écrits en lettres : six mille trois ; sept mille trente.

Je m'entraîne

1 5975 ; 9074 ; 3008 ; 7030

2 deux mille ; six mille quatre cent soixante-quinze ; cinq mille soixante ; neuf mille six cents

3 $6000 + 300 + 8 = 6308$; $5000 + 80 + 9 = 5089$; $200 + 30 + 1000 = 1230$

4 $3250 + 1000 = 4250$; $2423 + 10 = 2433$; $5265 + 100 = 5365$; $5900 + 100 = 6000$

Maintenant, je sais...

5 $9173 = 9000 + 100 + 70 + 3$; $7068 = 7000 + 60 + 8$; $8307 = 8000 + 300 + 7$;

$4009 = 4000 + 9$; $6900 = 6000 + 900$

J'ai appris : 37 ; 56 ; 48 ; 94 ; 83 ; 79 ; 67 ; 98 ; 70 ; 133

Les nombres de 0 à 10 000 (2)

Livre de l'élève page 21

DÉROULEMENT

Activités livre fermé. L'enseignant demande aux élèves s'ils connaissent le prix de certaines marchandises coûtant moins de 10000 Fmg. Il note au tableau les réponses des enfants par exemple : un cahier - 2500 Fmg, un litre d'huile - 8250 Fmg, un kilo de sel - 1300 Fmg, un couteau - 3420 Fmg. Quand 6 à 8 prix sont affichés il demande : Lequel de ces produits est le plus cher ? Combien faut-il de billets de 1000 Fmg et de pièces de 100 pour le payer ? Lequel est le moins cher ? Pourquoi ? Écrivez tous ces prix sur votre ardoise du plus petit au plus grand. Si vous aviez un billet de 5000 Fmg, quels produits pourriez-vous acheter ?

Je cherche et je découvre

Les élèves lisent silencieusement les premières lignes et la première question, puis le maître pose la question : Que vous demande-t-on ? $\rightarrow$ Quel est le fleuve le plus long ?

• Il relit ce passage à haute voix en précisant que les noms donnés sont les noms des fleuves africains. Il les fait rechercher sur la carte. Puis il guide les élèves dans un travail collectif pour répondre aux questions du livre : Écrivez sur votre ardoise le nom du fleuve le plus long et sa longueur en kilomètres. $\rightarrow$ le Nil (6671 km).

• Comment pouvez-vous savoir qu'il est plus long que le Congo (4760 km), par exemple ? $\rightarrow$ Parce que 6000 est plus grand que 4000. On compare d'abord les milliers.

Pour comparer deux nombres de quatre chiffres, il faut d'abord comparer les chiffres des milliers.

Réponse : Nil > Congo > Niger > Zambèze > Orange > Sénégal. Soit $6671 > 4760$

$> 4184 > 2575 > 2092 > 1680$.

• Le maître trace au tableau cette droite graduée.

Il trace au-dessous un segment correspondant à la longueur du Nil (entre 6 et 7000) et demande à quelques élèves de venir tracer les segments correspondant aux autres fleuves.

Réponse : Les fleuves dont la longueur est comprise entre 2500 km et 5000 km sont le Niger (4184 km), le Congo (4760 km) et la Zambèze (2575 km).

e m'entraîne

1 $5602 > 5099 > 5000 > 4728 > 4095$

2 $8840 > 6194 > 5892 > 4808 > 3376 > 2658$

3 $2089 < 2090 < 2091$; $3908 < 3909 < 3910$; $8898 < 8899 < 8900$;

$9999 < 10000 < 10001$

4 $2500 < 2516 < 2600$; $9700 < 9731 < 9800$; $7000 < 7095 < 7100$; $3900 < 3940 < 4000$;

$6000 < 6030 < 6100$

Maintenant, je sais...

5 $4230 + 1000 > 5000$; $5650 + 100 > 5700$; $4500 + 1000 = 5500 - 1000$;

$2990 + 10 = 3000$

J'ai appris : sept ; 365 ; 12

Le rectangle

Livre de l'élève page 22

MATÉRIEL Règles graduées, équerres (ou papier pour en fabriquer), carton léger, ciseaux.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Beaucoup d'élèves connaissent le rectangle, mais ne savent pas en dégager les propriétés ni le tracer correctement (sur une feuille non quadrillée, notamment). Après avoir revu ou appris le vocabulaire approprié (*angle droit, diagonale, longueur, largeur*), les élèves devront effectuer des tracés précis et soignés : *lecture de la mesure, précision du segment tracé...* Le maître n'hésitera pas à réviser l'utilisation de la règle et de l'équerre.

RAPPELS POUR L'ENSEIGNANT

- L'équerre a un **angle droit**. Le rectangle a 4 angles droits.
- Le rectangle a deux grands côtés de même mesure [AB] et [CD] : ce sont ses **longueurs**.
- Le rectangle a deux petits côtés de même mesure [AD] et [BC] : ce sont ses **largeurs**.
- [AC] et [BD] sont les **diagonales** du rectangle. Elles sont de même longueur et se coupent en leur milieu.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

INFO +

Pour vérifier qu'un angle est droit, les 2 côtés de l'angle droit de l'équerre et les côtés de l'angle à vérifier doivent se superposer exactement.

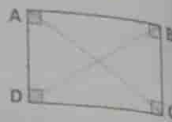
INFO +

Un angle droit est noté :



OBJECTIFS

- Savoir reconnaître un rectangle.
- Savoir tracer un rectangle.



Je m'entraîne

INFO +

Pour que le gabarit ne bouge pas quand on passe le crayon, le faire tenir fermement par le milieu.

- Il demande aux élèves de tracer un rectangle en suivant les consignes. Il lit les phrases au fur et à mesure et les élèves tracent. Il donne un exemple au tableau puis circule dans les rangs pour aider les élèves.
 - Il fait découper les rectangles, dans du carton léger si possible (ce sont les gabarits qui serviront à faire le drapeau de Madagascar) (cf. « Maintenant, je sais »).
- Les élèves vérifient que les diagonales, obtenues par pliage, sont égales et se coupent en leur milieu.

- 1 Faire identifier 5 rectangles.
- 2 Faire tracer un premier côté [AB] de 5 cm, puis faire terminer la figure avec des mesures choisies librement. Le maître vérifie que les angles sont bien droits.

Maintenant, je sais...

- Les élèves reconnaissent que le drapeau malgache est un rectangle, constitué de trois rectangles. Le maître exige un vocabulaire précis pour caractériser les figures. Le maître fait faire la construction sur une feuille sans carreaux. Les élèves utilisent la règle et l'équerre. Il faut d'abord tracer le plus grand rectangle. Ensuite, il ne reste plus que deux lignes à tracer pour former les trois rectangles intérieurs. Le maître laisse les élèves chercher, puis les guide si nécessaire (tracer d'abord une ligne à 3 cm du bord de gauche du grand rectangle, puis tracer une ligne au milieu, à 3 cm du bord, de la hauteur du carré formé à droite).

L'enseignant fait observer l'illustration : *Combien voyez-vous de figures ? Sont-elles pareilles ? Que dit Soa ?* Pour vérifier si Soa a raison, il faut répondre aux questions du point 1.

- L'enseignant fait chercher la figure qui a 4 angles droits : *Comment reconnaît-on l'angle droit ? Quel instrument permet de mesurer les angles droits → l'équerre.* S'il n'y a pas une équerre par élève, le maître en fait fabriquer par les élèves après leur avoir fait une démonstration : *Pliez une feuille en deux. Repliez-la encore en deux en mettant bien les bords l'un contre l'autre.* Il montre l'angle droit obtenu. Chaque élève, muni de son équerre, cherche les angles droits des figures. L'enseignant passe dans les rangs et aide les élèves à bien utiliser leur équerre.

Réponse : Seule la figure C a 4 angles droits.

- Le maître fait mesurer les diagonales par les élèves. Il explique d'abord ce que sont les **diagonales** : **les droites qui, dans un rectangle, relient les angles opposés.** Elles sont en pointillés sur les figures (faire des pointillés au tableau pour expliquer ce mot). Il aide les élèves à mesurer. Lors de la correction collective, il écrit au tableau les mesures trouvées par les élèves.

Réponse : Seule la figure C a des diagonales égales (de 3,5 cm).

- Pour faire constater que les diagonales se croisent en leur milieu, le maître fait mesurer la distance de chaque angle du rectangle au point de croisement des diagonales. Au besoin, il fait un schéma au tableau.

Pour faire la synthèse des observations et montrer que Soa a raison, les élèves lisent le « Je retiens ».

- Le maître fait chercher dans la classe, éventuellement par petits groupes, des objets qui ont une face rectangulaire : *les livres, le tableau, les tables, les fenêtres, la porte etc.* Les élèves doivent reconnaître les 4 angles droits et les côtés deux à deux de même longueur.

Prix d'achat - Frais - Prix de revient

Livre de l'élève page 23

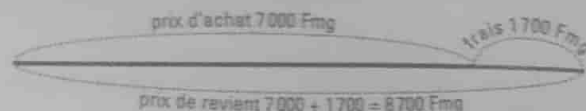
VOCABULAIRE Prix d'achat, frais, prix de revient.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ

Un enfant joue le rôle du marchand (poisson, légumes, meubles...). Un client lui téléphone et lui commande une marchandise. Un troisième enfant joue le rôle du livreur; il porte la marchandise au client. Le client paie la marchandise au commerçant, la livraison au transporteur et le téléphone. Faire calculer le prix de revient. D'autres enfants, par groupes de trois ou quatre, imaginent d'autres scènes semblables et les présentent à la classe.

Le maître lit et fait relire la situation. Il vérifie que les élèves ont bien compris (Qu'achète Ranaivo? Combien paie-t-il les bananes? Que doit-il payer en plus?) et explique au besoin l'expression « transport » à l'aide du dessin du camion. Il reprend au tableau le calcul du prix de revient des bananes. Il peut faire en plus le schéma suivant :



Le maître explique chacun des termes. Il montre que le prix de revient représente qu'on paie en tout.

• Pour que les élèves mémorisent les mots nouveaux, il pose des questions : Quel est le prix d'achat des bananes? Quel est le prix de revient des bananes? Quel est le prix le plus grand? → Le prix de revient. Pourquoi? → Parce qu'il faut payer des frais en plus du prix d'achat.

Le maître lit la deuxième situation et demande : Combien de choses achète Volazara? Lesquelles? Combien paie-t-elle le tissu? Et le fil? Que doit-elle payer plus pour avoir une robe? Le maître fait au tableau le schéma du livre pendant les élèves répondent seuls (sur l'ardoise ou sur le cahier). Un élève fait la correction tableau. Il se sert du schéma.

Réponse : $5500 + 900 + 3500 = 9900$ Fmg.

• Le maître fait lire la rubrique « Je retiens » et fait encore une fois préciser le sens des mots nouveaux.

OBJECTIF
Savoir calculer le prix de revient

Banque d'exercices et de problèmes (1)

Livre de l'élève page 24

1 $60 < 67 < 70$; $90 < 91 < 100$; $160 < 163 < 170$; $290 < 293 < 300$; $470 < 476 < 480$

+	45	63	59	26	34
8	53	71	67	34	42
10	55	73	69	36	44
30	75	93	89	56	64

3 B → $24 + 21 + 0 = 45$; C → $8 + 7 + 30 = 45$;
D → $15 + 15 + 15 = 45$; E → $20 + 16 + 9 = 45$;
F → $30 + 13 + 2 = 45$

4 $43 + 557 = 600$; $472 + 128 = 600$;
 $280 + 320 = 600$; $450 + 150 = 600$.

5 $235 < 252 < 325 < 352 < 523 < 532$

6 Tsaratanana > Andringitra > Ankaratra
> Marojejy
soit $2885 \text{ m} > 2658 \text{ m} > 2643 > 2133$

7 $18 + 17 = 35$. Le maître avait 35 cahiers.

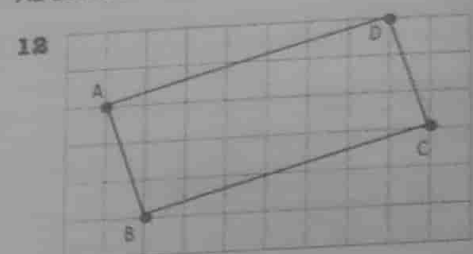
8 $127 + 5 = 132$. Noro mesure maintenant 132 cm.
 $8 + 3 = 31$. Elle pèse 31 kg.

9 La moitié de 100 c'est 50. Le collier comporte 0 perles.

10 La moitié de 50 c'est 25. Le bracelet comporte 5 perles.

10 $125 + 75 + 75 = 275$. Le chargement de la barque est de 275 kg.

11 $325 + 283 + 126 + 215 = 949$. Mamy a vendu 949 kg de riz en 4 jours.
 $949 + 745 = 1694$.
Au début de la semaine il avait 1694 kg.



L'enseignant peut utiliser cette banque pour des exercices de révision, de consolidation ou de remédiation après l'évaluation.

Leçons pages 8, 9 et 11 : exercices 1, 2, 3 et 9.
Leçons pages 12, 13 et 15 : exercices 4, 5, 7, 8, 10.
Leçons pages 20 et 21 : exercices 6 et 11.
Leçon page 22 : exercice 12.

Je m'entraîne

1 $4900 + 800 = 5700$. La cassette revient à 5700 Fmg.
2 $18600 + 5000 = 23600$. Le poisson revient à 23600 Fmg.

Maintenant, je sais...

• $8400 + 800 + 600 = 9800$. Les fruits reviennent à 9800 Fmg.

	Livre de mathématiques	Cahier
Prix d'achat	18400	9100
Frais de transport	700	850
Prix total à payer	19100 Fmg	9950

J'ai appris : 89 → 356 → 387 → 900 → 940
J' aime bien les maths.

Exercices pour l'évaluation (1)

Livre de l'élève page 25

OBJECTIFS :

- évaluer les acquis sur les notions suivantes :
 - arithmétique : les nombres de 0 à 10 000 ;
 - géométrie : les droites parallèles et perpendiculaires ;
 - le rectangle ;
 - mesure : le calendrier ;
 - problèmes.

Remarque : Le maître lira les consignes avec ses élèves afin de s'assurer de leur bonne compréhension. Des difficultés en français ne doivent pas être un obstacle à la réalisation des exercices.

ARITHMETIQUE

Les nombres de 0 à 10 000

- 1 $864 < 4639 < 5265 < 5328 < 9000$
- 2 146 : cent quarante-six ; 2769 : deux mille sept cent soixante-neuf ; 5328 : cinq mille trois cent vingt-huit
- 3 2600 : 6 est le chiffre des centaines ; 6793 : 9 est le chiffre des dizaines ; 8853 : 3 est le chiffre des unités ; 8409 : 8 est le chiffre des milliers ; 4751 : 5 est le chiffre des dizaines ; 302 : 0 est le chiffre des dizaines

L'addition

- 4 369 ; 473
- 5 $299 + 491 = 790$; $3256 + 2489 = 5745$; $5684 + 56 + 324 = 6064$

GEOMETRIE

Les droites parallèles et perpendiculaires

- 6 Les droites (b) et (c) sont parallèles. Les droites (a) et (b) sont perpendiculaires. Les droites (a) et (c)

Soutien après l'évaluation (1)

Livre de l'élève page 26

OBJECTIFS :

L'évaluation est un indicateur, parmi d'autres, qui permet de faire une synthèse des acquis et des difficultés des élèves. Le maître doit tenter de distinguer les problèmes qui peuvent être de plusieurs ordres : technique opératoire mal maîtrisée, tables d'opérations imparfaitement sues, problèmes d'organisation, de vocabulaire, etc.

Suggestion : L'enseignant pourra différencier le travail individuel des notions qui, globalement, posent problème et peuvent être travaillées avec la classe entière. Des groupes peuvent aussi être constitués. Dans les deux cas, le travail peut prendre différentes orientations :

- la démarche, les différentes étapes qui permettent de maîtriser une notion sont retravaillées ;
- les élèves s'entraînent à nouveau grâce aux exercices de niveau 1 ou de niveau 2, selon les cas, ou aux exercices complémentaires fabriqués par le maître.

sont perpendiculaires. Le maître vérifie les angles droits sur les tracés des élèves.

Le rectangle

- 7 Le maître vérifie les mesures, les angles droits, le nom des segments parallèles et des segments perpendiculaires.

MESURE

Le calendrier

- 8 Mercredi 1 ; Jeudi 2 ; Vendredi 3 ; Samedi 4 ; Dimanche 5 ; Lundi 6 ; Mardi 7 ; Mercredi 8 ; Jeudi 9 ; Vendredi 10 ; Samedi 11 ; Dimanche 12.
- 9 février, mars, avril, septembre.
- 10 1^{er} janvier 2006 : 01/01/2006.
Il y a 31 jours en janvier.
Dimanches de janvier 2006 : 1, 8, 15, 22, 29.
Mois de 30 jours : avril, juin, septembre, novembre.

PROBLEMES

- 11 Niry dépense $1500 + 3950 + 2900 = 8350$ Fmg. Elle a assez d'argent pour tout payer.
- 12 L'avion effectue :
 - en une journée : $630 + 630 = 1260$ km ;
 - en un week-end : $1260 + 1260 = 2520$ km.

Suggestion : À la fin de l'évaluation, le maître invitera les élèves à relire leur travail. Il leur demandera de s'interroger : *AI-je bien tenu compte des indications données avant la réalisation des exercices ? Les réponses correspondent-elles aux questions posées ? Dans les opérations, ai-je bien aligné les chiffres ? AI-je bien présenté mon travail ?* etc.

ARITHMETIQUE

Les nombres de 0 à 10 000

Niveau 1

- 1 Le maître fait lire les nombres. Il s'assure qu'il n'y a pas de difficultés de lecture. Avec les questions du livre, il fait retrouver par les élèves la méthode à utiliser pour comparer des nombres :
 - le plus petit nombre est celui qui a le moins de chiffres ;
 - lorsque plusieurs nombres ont le même nombre de chiffres, on compare d'abord le chiffre des milliers, par exemple. Si ces deux chiffres sont égaux, on compare le chiffre suivant (le chiffre des centaines dans l'exemple) et ainsi de suite.
- a. Les nombres sont rangés du plus petit au plus grand. 56 a le moins de chiffres.
- b. 4 : chiffre des milliers ; 2 : chiffre des centaines dans 4256.
- 4 : chiffre des milliers ; 4 : chiffre des centaines dans 4456. Seul, le chiffre des centaines change d'un nombre à l'autre.
- 2 L'exercice permet de vérifier que les élèves appliquent correctement la méthode.

35 ; 74 ; 500 ; 754 ; 5100 ; 5473

Niveau 2

- 1 5236 ; 5208 ; 3458 ; 652
 - 2 Si besoin, les élèves sont autorisés à utiliser les nombres écrits en lettres pages 6, 7 et 8. Des règles d'orthographe (le tiret, le s à vingt et à cent) peuvent faire l'objet d'un rappel.
- 652 : six cent cinquante-deux ; 3458 : trois mille quatre cent cinquante-huit ; 5208 : cinq mille deux cent huit ; 5236 : cinq mille deux cent trente-six.

L'addition

Niveau 1

- Les élèves peuvent avoir plusieurs types de difficultés :
- **tables mal sues :** le maître les fera réviser régulièrement au moyen des exercices proposés dans la rubrique de calcul mental. Les tables peuvent faire l'objet de devoirs à la maison.
 - **technique opératoire :** le maître pourra faire revoir la valeur de chaque chiffre d'un nombre ; le vocabulaire en français ; les différentes étapes du calcul (à l'aide des leçons correspondantes du manuel).
- 3 $54 + 78 = 132$; $518 + 362 = 880$; $384 + 38 = 422$; $2547 + 307 + 378 = 3232$.

Niveau 2

- 3 $450 + 294 = 734$; $652 + 222 = 874$; $1561 + 763 = 2324$.

GEOMETRIE

Le rectangle - Les droites parallèles et perpendiculaires

Niveau 1

- 1 Le maître demande d'abord aux élèves de relire la leçon sur le rectangle, page 22 avant de répondre aux questions. Il fait redire les caractéristiques d'un rectangle.
 - a. et b. La figure a quatre côtés et quatre angles droits : c'est un rectangle.
 - c. Ses largeurs sont parallèles, ainsi que ses longueurs.

Niveau 2

- a. Le maître peut rappeler aux élèves comment fabriquer une équerre s'ils n'en ont pas (en pliant deux fois une feuille de papier, voir page 14 du livre de l'élève).
- b. Les diagonales relient les sommets A et D et les sommets B et C.
- c. Les largeurs et les longueurs sont perpendiculaires. Les largeurs sont parallèles et les longueurs sont parallèles.

MESURE

Le calendrier

Niveau 1

- 1 L'exercice ne présente pas de difficultés.

Niveau 2

- 2 a. Mois de 31 jours : janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre.
- b. Dans une année il y a 365 jours et 12 mois.
- c. Les vacances seront le 29 mai. Les élèves sont invités à vérifier à l'aide du calendrier de la page 17 lors de la correction.

PROBLEMES

Niveau 1

- 3 $43 + 39 = 82$. 82 élèves participent à la sortie.

Niveau 2

- 4 Les élèves doivent penser à additionner deux fois le prix d'un pneu. Le maître peut faire dessiner la situation et indiquer le prix de chaque article sur le dessin.
 $1950 + 1950 + 1450 = 5350$. Jao dépense 5 350 Fmg en tout.

La lecture de l'heure (1)

Livre de l'élève page 27

MATÉRIEL. Différents cadrans à aiguilles, montre électronique.

Un grand cadran en carton avec deux aiguilles où sont marquées les 12 heures pour les observations collectives.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le maître peut demander à ses élèves, par groupes de quatre, de construire un cadran en carton léger avec un disque de 10 cm de diamètre environ, deux aiguilles de 8 mm de large et 3 et 4 cm de long, une punaise et un morceau de bois ou de liège pour maintenir la punaise. Le plus délicat est de placer les graduations des heures. Il faut commencer par tracer deux diamètres perpendiculaires et placer 3 h, 6 h, 9 h et 12 h.

Ce n'est qu'avec l'invention des horloges que l'on a pu désigner précisément les moments de la journée : des horloges à aiguilles et depuis quelques années seulement des horloges électroniques (le maître montre les deux).

Réponse : La montre du haut indique six heures et quart. Le maître précise que c'est le soir. La montre du bas indique dix-huit heures et quinze minutes. Le maître dit que cela peut aussi se dire six heures et quart, et que c'est le soir.

Observez ce cadran. Que voyez-vous ? → Deux aiguilles. **Pourquoi y a-t-il deux aiguilles ?** → L'une donne les heures, l'autre les minutes. **Qu'est-ce qu'une heure ? Qu'est-ce qu'une minute ?**

La journée est partagée en 24 heures, une heure est partagée en 60 minutes. Une heure, c'est le temps nécessaire à... (le maître donne alors un exemple que les enfants connaissent : durée d'un cours...). **Une minute, c'est le temps qu'il faut environ pour compter lentement jusqu'à 60. Dans le cadran la petite aiguille indique les heures.**

Réponse : Il y a 12 heures sur le cadran. L'aiguille fait 2 tours chaque jour. Le maître fait lire quelques heures en laissant l'aiguille des minutes sur le 12 : il est 8 heures, 3 heures, 1 heure, 12 heures.

Puis il explique que, l'après midi, il faut ajouter 12 heures, puisque c'est le deuxième tour : il est 13 heures, 14 heures, 16 heures... 20 heures.

Il demande à quelques élèves de venir placer les aiguilles sur le cadran pour 10 heures, 13 heures, 19 heures, 22 heures... Puis pour 2h15, 4h30, 7h45, 20h15, 16h45.

Attention, quand il est 7h45 l'aiguille des heures est proche du 8 mais il n'est pas encore 8 heures (d'ailleurs dans le langage courant on dit « 8 heures moins le quart »).

Réponses : Un quart d'heure plus tard : 6h30 et 18h30 ; une demi-heure après : 7h45 et 18h45.

Je m'entraîne

1 3h45 ; 12 : 15 ; 20 : 30 ; 22 : 20.

2 Le magasin ouvre à 7 heures et ferme à 12h15 le matin.

Il ouvre à 14h30 et ferme à 18h45 l'après midi.

Le samedi, il ferme à 19h00.

3 a. 4h15, 16h15 ; b. 10h30, 22h30 ; c. 0h30, 12h30 ; d. 0h15, 12h15

Maintenant,
je sais...



J'ai appris : 800 ; 8 500 ; 850 ; 4 800

La soustraction (1)

Livre de l'élève page 28

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. Cette leçon ne porte pas sur la technique opératoire de la soustraction. Avant de travailler cette technique, il faut en faire ressentir le besoin. Au cours de cette leçon, on laissera donc les élèves utiliser la technique qu'ils veulent : soustraction s'ils connaissent, addition à l'inverse, dessin...

DÉROULEMENT

Activités livre fermé. • Le maître propose d'abord quelques situations réelles choisies dans l'environnement des enfants. Par exemple :

Dans la classe il y a 34 élèves inscrits. Vous n'êtes que 31 présents. Combien y a-t-il d'absents ? → 3. **Comment peut-on le calculer ?** → $31 + \dots = 34$. On écrit : $34 - 31 = 3$.

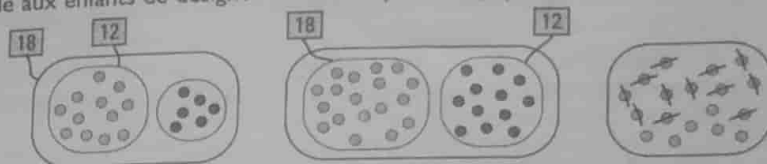
Dans la classe il y a 34 inscrits. Je compte 15 garçons. Combien y a-t-il de filles ? → $15 + \dots = 34$. On peut écrire ce nombre $34 - 15$.

• Le maître propose ensuite plusieurs situations mêlant les situations additives et les situations soustractives. Il demande aux élèves d'écrire l'opération qui permet de connaître la réponse sans forcément les calculer :

Vous êtes 34. J'ai 22 livres de calcul. Combien en manque-t-il ? → $34 - 22$.

Dans la classe de 8^e il y a 18 garçons et 16 filles. Combien y a-t-il d'élèves ? → $18 + 16$.

• Le maître propose trois schémas au tableau pour les deux situations suivantes. Pour chaque situation il demande aux enfants de désigner le schéma (1, 2 ou 3) qui correspond.



Situation a. Nirina a 18 billes rouges et 12 vertes. Combien de billes a-t-il ?

Situation b. Beby a 18 billes. 12 sont vertes, les autres rouges. Combien de billes rouges a-t-il ?

Des élèves viennent au tableau expliquer leur choix.

→ À la situation a, correspond le schéma 2 : $18 + 12 = 30$;

→ À la situation b, correspond le schéma 1 ou 3 : $18 - 12 = 6$.

Dans les deux schémas le total est 18, on isole ou on barre les 12 billes vertes, il reste les 6 billes rouges.

Je cherche et je découvre

Les élèves lisent les énoncés et pour chacun ils choisissent l'étiquette réponse et le schéma qui convient. L'essentiel est qu'ils sachent expliquer leur choix.

Réponses : A : $15 - 8 = 7$ et schéma 2 ; B : $15 + 8 = 23$ et schéma 1 ; C : $15 - 8 = 7$ ou $8 + 7 = 15$ et schéma 2.

Je m'entraîne

1 $35 - 12 = 23$. Il a maintenant 23 billes.

2 $700 - 650 = 50$. Il lui manque 50 briques.

3 $34 - 20 = 14$. Il y a 14 garçons ; $34 - 5 = 29$. Il y a 29 présents.

4 $24 - 7 = 17$. Rabe a 17 canards.

5 $15 + 10 = 25$. Le sac contenait 25 bonbons.

Maintenant, je sais...

• $500 + 300 = 800$. Il a dépensé 800 Fmg. $1\ 000 - 800 = 200$. Il lui reste 200 Fmg.

La soustraction (2)

Livre de l'élève page 29

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Un apprentissage trop précoce de la soustraction posée habitue les élèves à utiliser systématiquement cette technique même pour des opérations que l'on peut résoudre mentalement. C'est pourquoi il est intéressant de commencer par l'étude de techniques de calcul mental ou calcul réfléchi avec support écrit.

DÉROULEMENT

Activités livre fermé. Le maître commence par une révision des calculs soustractifs simples. Par le P.L.M. (procédé La Martinière). Il propose ces opérations : $48 - 10$; $37 - 20$; $63 - 30$; $56 - 10$; $72 - 20$; $45 - 30$... puis $37 - 2$; $54 - 3$; $61 - 2$; $32 - 5$; $28 - 6$; $87 - 5$...

Je cherche et je découvre

Les élèves lisent silencieusement puis collectivement le premier énoncé. Le maître demande aux élèves d'observer le schéma, d'essayer de le comprendre et de l'expliquer.

Il explique ensuite qu'il est parfois intéressant de décomposer une opération difficile en deux opérations plus simples. Il n'est pas facile de retrancher 15 mais il est facile de retrancher 10, puis 5. C'est ce que résume le schéma. Il explique cette démarche par un deuxième exemple. Pour calculer $68 - 26$, je calcule $68 - 20 = 48$, puis $48 - 6 = 42$.

Réponse : $39 - 15 = 24$

Il demande aux élèves d'appliquer cette technique pour effectuer $57 - 32$, $44 - 13$, $76 - 53$. Les nombres sont écrits au tableau.

Quand la majorité des enfants maîtrise cette technique, il leur demande de lire le deuxième énoncé et d'observer le deuxième schéma. Quelques élèves expliquent ce qu'ils ont compris puis le maître montre comment on procède. Il s'agit d'obtenir d'abord une dizaine entière : $37 - 17 = 20$, puis de soustraire les unités restant. On a enlevé 17, il faut encore enlever 2 ($19 = 17 + 2$) : $20 - 2 = 18$.

Il donne un autre exemple : $65 - 28$ ($28 = 25 + 3$), $65 - 25 = 40$, $40 - 3 = 37$ et propose ensuite ces calculs : $42 - 25$, $63 - 16$, $81 - 54$

Réponse : $37 - 19 = 18$

Les élèves ayant travaillé les deux techniques, choisissent ensuite celle qu'ils préfèrent pour effectuer les calculs suivants par le P.L.M. : $85 - 22$, $74 - 38$, $45 - 19$.

Réponses : 35 ; 62 ; 16 ; 15 ; 41

Je m'entraîne

1 52 ; 52 ; 52 ; 52

2 65 ; 55 ; 18 ; 17

3 9 ; 72 ; 42 ; 44

4 $65 - 36 = 29$. 29 élèves restent en classe.

5 $48 - 19 = 29$. Il reste 29 pages pour écrire.

6 $92 - 71 = 21$. Elle doit encore planter 21 oranges.

OBJECTIF
Effectuer une soustraction mentalement, en ligne.

La soustraction (3)

Livre de l'élève page 30

DÉROULEMENT

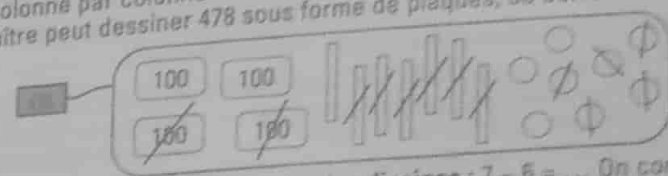
Je cherche et je découvre

Les élèves lisent silencieusement l'énoncé du problème et la question. Le maître interroge quelques élèves pour vérifier s'ils ont compris. Un ou deux élèves le relisent à haute voix. S'il le juge utile, le maître illustre la situation par le schéma déjà étudié.

Pour calculer le nombre de papayes achetées par Jao, il faut faire la soustraction : $478 - 265$. Qui sait faire cette opération ? Un volontaire ou le maître pose l'opération au tableau. Le maître rappelle que l'on doit placer les unités sous les unités, comme pour l'addition.

On soustrait ensuite colonne par colonne en commençant par les unités : $8 - 5 = 3$. Le maître peut dessiner 478 sous forme de plaques, de barres et d'unités.

$$\begin{array}{r} 478 \\ - 265 \\ \hline 3 \end{array}$$



Il retranche 5 unités, il en reste 3. On continue avec les dizaines : $7 - 6 = 1$. On continue avec les centaines : $4 - 2 = 2$.

Réponse : $478 - 265 = 213$. Jao a acheté 213 papayes.

Ensuite le maître rappelle la valeur des nombres : 478, c'est le nombre de... ? → des papayes récoltées, 265, c'est le nombre de... ? → des papayes achetées par Thomas. 213, c'est le nombre de... ? → des papayes achetées par Jao.

Les élèves effectuent sur leur ardoise l'addition qui permet de répondre à la dernière question. **Réponse :** $265 + 213 = 478$. On retrouve le nombre de papayes récoltées par le paysan.

Le maître demande ensuite aux élèves de répondre à la question suivante en les invitant à poser et à effectuer l'opération.

$$\begin{array}{r} 265 \\ - 45 \\ \hline 220 \end{array}$$

Réponse : $265 - 45 = 220$. Il lui en reste 220.

Le maître vérifie que chacun pose et effectue correctement l'opération. Il procède ensuite à une lecture collective du « Je retiens ».

Je m'entraîne

1 701 ; 713 ; 625

2 $4875 - 3250 = 1625$. Il lui manque 1625 Fmg.

3 $1050 - 875 = 175$. Il lui reste 175 Fmg.

4 $638 - 515 = 123$. Dans le parc il y a 123 zébus.

5 La première soustraction est mal posée : $856 - 42 = 814$. Il y a une erreur de calcul dans la deuxième : $677 - 353 = 324$. Dans la troisième le plus grand nombre est placé en bas :

$768 - 548 = 220$.

6 $487 - 152 = 335$. À midi il lui reste 335 pains. $335 - 23 = 312$. Dans l'après-midi il a vendu 312 pains.

Maintenant, je sais...

Dans ce village il y a 444 femmes et 312 enfants.

Calcul mental : 62 ; 88 ; 51 ; 76 ; 69 ; 43 ; 92 ; 67 ; 62 ; 97

OBJECTIF
Savoir poser et effectuer une soustraction sans retenue.
Savoir résoudre des problèmes impliquant la soustraction.

Situations additives ou soustraction (1)

Livre de l'élève page 31

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Trop longtemps les élèves (et certains enseignants) ont pensé qu'être « bon en calcul », c'était savoir bien faire les opérations. Cette compétence est certes utile mais ce n'est pas l'essentiel. D'ailleurs, de plus en plus, les hommes utilisent des calculatrices pour cela. L'étape primordiale dans la résolution de problèmes, c'est la compréhension de la situation, puis l'analyse des informations et le choix des opérations à faire. C'est pour entraîner les élèves à ce travail que nous leur proposons plusieurs pages intitulées : situations additives ou soustractives puis multiplicatives et enfin les situations de partage.

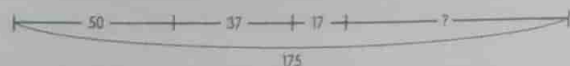
DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

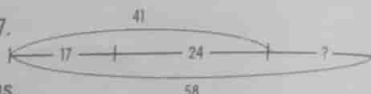
- L'enseignant demande aux élèves de lire silencieusement et attentivement le problème.
- Il leur demande aussi d'observer et de se mettre au travail. Il réunit ceux qui ne comprennent pas l'énoncé devant le tableau et commente la situation phrase par phrase.
- Il trace le trait matérialisant la distance source-village, comme sur le livre.
- Il lit la deuxième partie et demande à un élève de tracer en couleur la longueur de tuyau installée la première semaine. Ses camarades approuvent ou corrigent.
- Un autre fait de même pour la deuxième semaine. Les distances sont écrites sur le schéma.
- Le maître interroge plusieurs élèves : *Montre-nous la longueur du tuyau à installer. Montre la longueur déjà installée. Que dois-tu faire pour calculer cette longueur ?* → une addition. *Montre la longueur qui reste à installer. Que dois-tu faire pour calculer cette longueur ?* → une soustraction. *Faites les calculs.*
- La correction collective ne consiste pas à dire aux élèves : faux ou vrai, mais à leur faire expliquer pourquoi ils ont choisi telle démarche ou tel nombre. Le maître ne peut aider les élèves que dans la mesure où il comprend les causes de leurs difficultés et de leurs erreurs.

Je m'entraîne

1 $50 + 37 + 17 = 104$. On a déjà retiré 104 L. $175 - 104 = 71$. Il reste 71 L dans le bidon.



2 $17 + 24 = 41$. 41 passagers sont montés. $58 - 41 = 17$. 17 passagers peuvent encore monter.



41 - 12 = 29. 29 + 5 = 34. Il y a 34 passagers dans le bus.

3 $385 - 42 = 343$. Le lundi soir il lui reste 343 sacs ; $343 - 120 = 223$. Le mardi soir il lui reste 223 sacs.

4 $486 + 473 = 959$. Nanja a cueilli 959 oranges. $959 - 134 = 825$. Il lui en reste 825. $825 - 42 = 783$. Elle peut en vendre 783.

Maintenant, je sais...

• $470 - 250 = 220$. Il lui reste 130 Fmg. $250 - 220 = 30$. Il lui manque 30 Fmg.

J'ai appris : février, juillet, septembre et décembre.

OBJECTIFS

Les élèves doivent être entraînés à franchir les différentes étapes qui permettent de résoudre les problèmes.

- Savoir comprendre la situation et choisir les opérations à effectuer.
- Savoir effectuer les calculs et réduire les réponses aux questions.

Les nombres de 0 à 100 000 (1)

Livre de l'élève page 32

OBJECTIF

Savoir lire, écrire et décomposer les nombres de 0 à 100 000.

MATÉRIEL Une carte de Madagascar.

VOCABULAIRE Villes, populations, espace (entre les chiffres).

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

- Le maître demande aux élèves de lire le nom des villes et leur population. Les autres écoutent, corrigent si nécessaire. Ils recherchent ces villes sur la carte et mentionnent celle qui est la plus proche de chez eux.
- Il reproduit le tableau de numération et montre que dans la classe des mille on retrouve les colonnes centaines, dizaines et unités.
- Dans l'écriture d'un nombre on sépare la classe des mille et celle des unités par un espace. Pour en faire sentir l'importance, le maître demande à quelques élèves de lire des nombres qu'il écrit au tableau incorrectement : 4 25360, 5 3425, 123 42, 65435, 23415.
- Les élèves se rendent compte alors que le seul qui est facilement lisible, c'est le dernier. **L'espace doit se trouver après la classe des mille.** Le maître fait écrire ces nombres correctement et les fait lire par les enfants. Chacun écrit ensuite ces nombres en lettres sur l'ardoise. Attention à **mille** qui est invariable.

Réponse : cinquante-six mille quatre cent dix-huit et soixante-neuf mille six cent dix.

Le maître demande à chacun de décomposer ces nombres comme dans l'exemple :
Réponse : $56\ 418 = 50\ 000 + 6\ 000 + 400 + 10 + 8$; $99\ 545 = 90\ 000 + 9\ 000 + 500 + 40 + 5$; $90\ 500 = 90\ 000 + 500$; $69\ 610 = 60\ 000 + 9\ 000 + 600 + 10$; $80\ 562 = 80\ 000 + 500 + 60 + 2$

- Pour terminer il dicte quelques nombres que les élèves doivent écrire en chiffres sur leur ardoise. Si des élèves ont fait des erreurs, on écrit le nombre dans le tableau de numération puis on le décompose. Pour 32040, par exemple, il est probable que plusieurs élèves vont écrire 3240, oubliant les centaines. Le maître leur demande alors de lire ce nombre : 3240. Si on le décompose et si on l'écrit dans le tableau de numération, on s'aperçoit que la colonne des centaines est vide, il faut ajouter un zéro : 32040. Le maître dicte encore 20 130, 43 075, 90 050, 84 006.

Je m'entraîne

1 12650 ; 30711 ; 90009 ; 63050 ; 100000

2 Quatre-vingt-dix-huit mille dix ; soixante-quinze mille six cent trois ; soixante mille neuf cents ; quarante-deux mille seize

3 90000 ; 45687 ; 100000 ; 72691

4 $35408 = 30\ 000 + 5\ 000 + 400 + 8$; $50690 = 50\ 000 + 600 + 90$; $87052 = 80\ 000 + 7\ 000 + 50 + 2$; $94060 = 90\ 000 + 4\ 000 + 60$

5 35806 ; 90680 ; 75045 ; 80072 ; 25030

Maintenant, je sais...

• 52300 ; 24006

Calcul mental : 43 ; 32 ; 81 ; 123 ; 68 ; 61 ; 83 ; 142 ; 253 ; 157

Les nombres de 0 à 100 000 (2)

Livre de l'élève page 33

VOCABULAIRE Nom des habits : chemise, pantalon, robe, blouse, jupe, vêtements. Vitrine.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Le maître demande aux élèves d'observer les dessins et de donner les noms des objets présentés. Il fait répéter ces noms et demande : *Qui dans la classe porte un pantalon ? une jupe ? une chemise ? une robe ?* Quelques élèves disent : « Je porte une jupe et une chemise »... Quand ces mots sont acquis le maître demande aux élèves de dire à voix haute le prix de chaque vêtement : « la chemise coûte 17 550 Fmg », « le pantalon coûte... »...

Réponse : C'est la chemise qui coûte 17 550 Fmg qui est la moins chère. C'est la robe qui coûte 36 550 Fmg qui est la plus chère.

Du moins cher au plus cher : $17\,550 < 19\,300 < 28\,400 < 32\,500 < 36\,550$

Pour comparer deux nombres de cinq chiffres, je compare d'abord les milliers.

La chemise et la jupe coûtent plus que 25 000 Fmg et moins que 45 000 Fmg.

Je m'entraîne

1 $30\,069 < 37\,900 < 40\,000 < 80\,015 < 91\,018$

2 $25\,000 > 10\,000 > 5\,000 > 2\,500$

3 Le plus grand : 87 642, le plus petit : 24 687 ; 28 764 ou 27 468... Il y a beaucoup de possibilités.

4 $25\,000 + 10\,000 + 2\,500 = 37\,500$. Marie a 37 500 Fmg. Elle peut acheter la blouse, la chemise ou la jupe.

Maintenant, je sais...

• Antsiranana < Toliara < Farafangana < Morondara < Taolarano < Antsirabe.

J'ai appris : 24 et 26

OBJECTIF
Savoir comparer et ordonner les nombres de 0 à 100 000.

La soustraction avec retenue (1)

Livre de l'élève page 34

OBJECTIFS

- Savoir que si on ajoute la même quantité aux deux termes de la soustraction, la différence ne change pas.
- Faire une soustraction avec retenue de nombres inférieurs à 100.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Beaucoup de personnes savent effectuer une soustraction avec retenue sans être capables d'expliquer pourquoi on peut faire cette double addition sans changer le résultat. On ajoute 10 aux unités du nombre du haut et une dizaine au nombre du bas. Ceci est possible à cause de la propriété suivante : si l'on ajoute le même nombre aux deux termes d'une différence, le résultat ne change pas. Exemple : $9 - 5 = (9 + 10) - (5 + 10) = 19 - 15 = 4$.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Le maître demande aux élèves de lire la première phrase et de répondre à la première question sur l'ardoise. L'un des élèves écrit la réponse au tableau.

Réponse : $38 - 12 = 26$. Ils ont 26 ans de différence.

Le maître demande alors de lire la suite et de trouver l'âge du papa.

Cette question n'est pas facile et les élèves peuvent travailler à deux.

Réponses : Deux démarches sont possibles : a. Rabary a 20 ans, il a donc 8 ans de plus ($20 - 12$). Papa aussi a 8 ans de plus, il a $38 + 8 = 46$ ans. b. Rabary a 20 ans, la différence d'âge est de 26 ans, donc le père a $20 + 26 = 46$ ans. Le maître fait observer aux élèves que 8 ans plus tard la différence d'âge est toujours la même. Quand on ajoute le même nombre à deux nombres, leur différence ne change pas.

On vérifie cette propriété avec les propositions suivantes.

Réponses : $28 - 12 = 16$ et $(28 + 10) - (12 + 10) = 38 - 22 = 16$; $35 - 21 = 14$ et $(35 + 10) - (21 + 10) = 45 - 31 = 14$.

Cette propriété va nous permettre de résoudre les soustractions avec retenue.

Le maître pose cette soustraction au tableau $\begin{array}{r} 62 \\ - 18 \\ \hline \end{array}$ et pose la question : $2 - 8$?

→ On ne peut pas parce que 2 est plus petit que 8. Alors on ajoute 10 en haut et 1 dizaine en bas. Le résultat sera-t-il changé ? → Non. $\begin{array}{r} 6 \oplus 2 \\ - 1 \oplus 8 \\ \hline \end{array}$

Maintenant on peut dire $12 - 8 = 4$. On écrit 4 dans la même colonne des unités et pour la colonne des dizaines : $6 - 2 = 4$. Résultat : 44. Je vérifie : $44 + 18 = 62$.

Plusieurs élèves, à tour de rôle, viennent au tableau effectuer une soustraction puis chacun effectue sur l'ardoise les opérations proposées par le maître, corrigées ensuite au tableau : $73 - 25$, $52 - 27$, $85 - 39$, $94 - 48$...

Je m'entraîne

1 24 ; 26 ; 38

2 12 ; 28 ; 69

3 $62 - 29 = 33$. Il lui reste 33 poulets.

4 $29 + 36 = 65$. Il a déjà porté 65 pastèques. $90 - 65 = 25$. Il doit encore en porter 25.

Calcul mental : Pour retrancher 11 je retranche 10, puis 1.

45 ; 52 ; 76 ; 28 ; 81 ; 64 ; 107 ; 59 ; 88 ; 289

La soustraction avec retenue (2)

Livre de l'élève page 35

DÉROULEMENT Le maître s'assure que les élèves savent retrancher un nombre d'un chiffre. Il peut leur expliquer qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre les tables de soustraction mais qu'ils doivent parfaitement savoir les tables d'addition. S'ils savent que $7 + 5 = 12$, ils doivent en conclure que $12 - 7 = 5$ et $12 - 5 = 7$.

Activités livre fermé. Il propose donc une série d'opération par le P.L.M. : $11 - 6$; $13 - 5$; $12 - 4$; $15 - 6$; $12 - 9$; $13 - 7$; $11 - 4$; $14 - 6$; $13 - 9$...

Je cherche et je découvre

INFO +

À cette occasion, le maître fait remarquer que pour chercher combien la rivière Maevarano mesure de plus que les autres, on doit faire une soustraction. Il ne faut donc pas se faire « piéger » par les mots « plus » ou « moins ». On pourrait avoir aussi la situation : « Jao mesure 142 cm. Il mesure 15 cm de moins que son frère. Combien mesure son frère ? ». On doit ici effectuer une addition.

OBJECTIF
Savoir effectuer une soustraction de nombres de trois chiffres avec retenue

Les élèves lisent les premières lignes puis regardent le schéma. Quelle est la question posée ? → Quelle est la différence de longueur entre ces deux rivières ? Quelle opération faut-il faire pour la calculer ? → une soustraction. L'enseignant invite un élève à venir faire cette soustraction au tableau. Ceux qui le veulent peuvent la faire sur l'ardoise, les autres suivent le travail de leur camarade et le corrigent si nécessaire.

Il ne s'agit que d'étendre cette pratique à des nombres plus importants que dans la leçon précédente.

La soustraction $203 - 124$ est juste au tableau, les élèves vérifient sur le livre si les calculs sont exacts.

Le maître demande à tous de calculer combien la rivière Mananara mesure de plus que les deux autres rivières.

Il demande à deux ou trois élèves en difficulté de venir au tableau effectuer les opérations nécessaires pour répondre à ces questions.

Réponse : $323 - 203 = 120$. Mananara mesure 120 m de plus que Maevarano. $323 - 124 = 199$. Mananara mesure 199 m de plus que Sambirano.

• Si quelques élèves font encore des erreurs le maître les réunit au tableau, il reprend les explications avec quelques exercices.

Je m'entraîne

1 421; 196; 428; 85

2 94; 229; 327

3 428; 348; 44; 196

Maintenant, je sais...

• $1000 - 785 = 215$. On doit me rendre 215 Fmg.

J'ai appris : 9 h 15 ; 1 h 30 ; 4 h 45

Les unités traditionnelles de longueur

Livre de l'élève page 36

OBJECTIF
Savoir utiliser les unités traditionnelles (pas, empan, coudée, enjambée) pour comparer les longueurs.

VOCABULAIRE Le pas, l'enjambée, le coude, la coudée, l'empan.

DÉROULEMENT Je cherche et je découvre

Le maître explique que les mesures de longueur que nous utilisons n'existent que depuis 200 ans environ. Autrefois, on utilisait des mesures traditionnelles différentes d'un pays à l'autre. Il demande aux élèves : *Quand on n'avait pas de matériel pour mesurer, comment pouvaient faire les hommes pour comparer les longueurs de différents terrains ?* Les réponses seront sans doute : le pas, l'enjambée, le pied, l'empan. Le maître demande alors : *Avez-vous vu des personnes mesurer des longueurs avec des pas ? Pour mesurer quoi ?*

Quatre élèves de taille différente mesurent alors la longueur de la classe avec leurs pas, puis notent les mesures obtenues. Ceux-ci seront sans doute différents. *La longueur de pas de chacun est-elle la même ? Pourquoi ? Lequel fait les pas les plus grands ?* → C'est bien sûr celui qui a fait le moins de pas, mais cette conclusion n'est pas toujours évidente pour les élèves. Plus l'unité de mesure est petite, plus le nombre exprimant le résultat est grand.

Quelques élèves mesurent leur empan, notent le résultat et peuvent ainsi constater que, là encore, c'est différent d'une personne à l'autre.

Réponses : Les avantages : on n'a pas besoin de matériel. Les inconvénients : elles ne sont pas précises, elles varient d'une personne à l'autre.

• Le maître fait mesurer ensuite des distances plus courtes : tableau, porte, table, bureau... avec l'empan, la coudée... Les mêmes observations peuvent être faites.

Je m'entraîne

1 C'est Rabe qui fait les pas les plus grands.

2 Pour mesurer la longueur d'un jardin, je peux utiliser le pas ou l'enjambée.

3 Réponses personnelles.

4 Les mesures traditionnelles sont utiles car on les a toujours à sa disposition. Les mesures traditionnelles ont l'inconvénient d'être peu précises.

Maintenant, je sais...

• Le maître adapte les réponses à la situation de sa classe.

Calcul mental : neuf mille cinquante-quatre ; quatre vingt quatre mille trois cent neuf ; trente-six mille quatre-vingt ; soixante mille vingt ; soixante-quatorze mille ; quatre-vingt mille soixante-quinze ; quatre-vingt dix-sept mille six cent-trois ; trente mille quatre ; huit mille sept ; trente-six mille sept cent quatre-vingt-quinze.

le carré

Livre de l'élève page 37

MATÉRIEL Papier ou carton léger. Équerre, règle graduée, ciseaux.

VOCABULAIRE Carré, diagonale, axe de symétrie.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Pour beaucoup d'enfants le carré et le rectangle sont des figures qui se différencient par la longueur des côtés. Or le carré a toutes les propriétés du rectangle : quatre angles droits, côtés opposés égaux et parallèles, diagonales qui se coupent en leur milieu. Le carré est donc un rectangle particulier car ses quatre côtés sont égaux.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

INFO

La recherche des axes de symétrie est l'une des activités géométriques les plus efficaces. Elle permet, par exemple, de constater par simple pliage l'égalité des côtés, des angles... Nous conseillons aux enseignants de procéder à la recherche des axes de symétrie pour chaque figure étudiée.

Le maître demande aux élèves de lire les consignes du livre et de les exécuter.

Réponses : pour les trois figures : les angles (mesurés avec l'équerre) sont tous droits, les côtés opposés sont égaux. Toutes ces figures sont des rectangles.

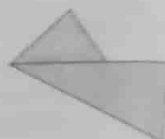
Que peut-on observer dans les figures A et B ? → Les quatre côtés sont de même longueur. Ce sont des carrés. Les diagonales se coupent à angle droit (équerre).

Les élèves tracent un carré de 5 cm de côté. Ils découpent le carré et cherchent tous ses axes de symétrie, c'est-à-dire tous les plis qui permettent de rabattre une moitié du carré exactement sur l'autre moitié.

Réponse : On peut en trouver quatre : les deux diagonales et les deux médianes.

Si l'on fait de même avec le rectangle C, on constate qu'il n'a que deux axes de symétrie.

Remarque : si on plie le rectangle suivant une diagonale, les deux demi-rectangles ne se superposent pas. Donc les diagonales ne sont pas axes de symétrie.



OBJECTIFS

- Comprendre les propriétés du carré.
- Savoir tracer un carré, ses diagonales et ses axes de symétrie.

Les sous-multiples du mètre (1)

Livre de l'élève page 38

MATÉRIEL Double-décimètres (un par élève).

VOCABULAIRE Centimètre, millimètre, double-décimètre, mètre, graduation.

DÉROULEMENT Le maître explique en quelques mots : la leçon sur les mesures traditionnelles a permis de constater qu'elles étaient pratiques mais très précises puisqu'elles variaient suivant la taille des personnes. Les hommes ont donc décidé de choisir une unité de mesure identique pour le monde entier. Cette unité c'est le mètre que l'on partage en 10 pour obtenir le décimètre. On partage le décimètre en 10 pour avoir le centimètre... Observez votre double-décimètre (règle graduée). Des nombres sont écrits dessus, ce sont des centimètres. On écrit centimètre en abrégé : cm.

Je cherche et je découvre

INFO

Ce sont des scientifiques français qui ont été chargés de définir les mesures du système métrique. Par des calculs très précis pour l'époque (1789-1790) ils ont calculé la longueur du tour du globe terrestre à l'équateur : 40 000 km. Ils ont défini le mètre comme $\frac{1}{40\,000\,000}$ partie de cette longueur. Le litre est le volume correspondant à 1 dm³ et le kg est la masse de 1 dm³ d'eau. Toutes les unités du système métrique découlent donc du mètre.

Les élèves observent les trois situations présentées dans le livre. Le maître lit la question posée et demande à ceux qui veulent répondre d'expliquer leur choix.

Réponse : Fiti a aligné l'extrémité de sa règle avec celle du segment sans tenir compte des graduations. Jeanne a aligné le 1 et non le zéro. C'est Tsiky qui a bien placé sa règle graduée (ou double décimètre) car il a bien aligné le 0 sur l'extrémité du segment.

La longueur du segment est de 5 cm (on lit centimètre), comme on peut le voir sur la règle de Tsiky. Les élèves vérifient avec leur règle. Ils mesurent ensuite la longueur du segment.

Pour aborder le deuxième point, le maître demande à tous de mesurer le segment a de l'exercice 1 et de noter cette mesure sur l'ardoise. La mesure obtenue ne correspond pas à une graduation repérée par un nombre mais à une petite graduation. Combien y a-t-il de petites graduations entre 0 et 1 ? La graduation est l'espace entre deux traits et non le trait lui-même. → Il y en a 10. On appelle cette graduation un millimètre, on l'écrit 1 mm.

→ La mesure du segment est de 4 cm 7 mm. Combien y a-t-il de mm dans 5 cm ?

→ $50 : 5 \times 10$. On peut dire que la mesure de a est 47 mm ($40 + 7$).

Réponses : Il y a 10 millimètres dans un centimètre et 40 millimètres dans 4 centimètres.

Le maître demande aux élèves d'évaluer quelques longueurs. L'épaisseur du livre est 9 mm ou 9 cm ?

Réponse : La page du livre mesure en hauteur 250 mm ou 25 cm.

Je m'entraîne

- 1 Le segment a mesure 47 mm, b mesure 30 mm, c mesure 23 mm, d mesure 58 mm.
- 2 Fourmi : 10 mm ; Gomme : 5 cm ; Chaussure : 30 cm ; Livre : 250 mm ; Chaise : 60 cm.
- 3 Longueur de l'image : 50 mm ; Largeur de l'image : 30 mm.
- 4 Le segment mesure : 5 cm. De 3 à 8 il y a 5 cm.

Calcul mental : 9 : 148 ; 148 : 196 ; 472 : 1 268 ; 6 800 : 1 95 ; 7 203 ; 9 982

Je m'entraîne

- 1 Correction individuelle.
- 2 Seule la figure A est un carré. Elle a quatre angles droits et quatre côtés égaux.
- 3 Correction individuelle.

Maintenant, je sais...

- En assemblant ainsi les quatre triangles rectangles on obtient un carré.

J'ai appris : 83 000 ; 20 000 ; 43 870 ; 39 300 ; 82 350 ; 95 800

Les sous-multiples du mètre (2)

Livre de l'élève page 39

MATÉRIEL Une bande de 10 cm de long par élève (ou pour deux élèves).
Un double décimètre. Papier adhésif, règle d'un mètre.

VOCABULAIRE Bande, décimètre.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Le maître distribue les bandes de papier. Il demande aux enfants de les placer contre le double décimètre, l'extrémité gauche correspondant exactement à la graduation 0. Si la bande mesure bien 1 dm, l'extrémité droite doit correspondre à la graduation 10, comme sur le livre.

L'enseignant vérifie si les bandes sont bien placées puis demande aux enfants de tracer un trait face à la graduation 1. Si elle est bien placée, ils continuent jusqu'à la 9^e graduation.

Le maître demande aux élèves d'écrire, avec beaucoup de soin 1, 2, 3... face à chaque graduation et au-dessus au milieu, « 1 décimètre ».

Les élèves lisent puis écrivent : Cette bande est égale à 1 dm ou 10 cm ou 100 mm.

Ensuite, le maître, avec l'aide de quelques-uns, colle bout à bout 10 bandes d'un dm.

Réponse : plusieurs réponses sont attendues : 10 dm, 100 cm (10 bandes de 10 cm), 1 m. On compare cette bande avec le mètre de la classe.

L'enseignant fixe cette bande graduée à 1 m de hauteur comme il est indiqué sur le livre. Il mesure ensuite quelques élèves et donne leur taille ainsi : 1 m 3 dm 4 cm → 134 cm.

Il montre aux élèves comment on doit mesurer avec une équerre ou un cahier qui en tient lieu. Une simple règle peut fausser le résultat si elle n'est pas tenue bien horizontalement. Les côtés de l'angle droit formé par l'équerre doivent être bien positionnés, l'un contre la toise et l'autre sur le sommet de la tête de l'enfant.

Les autres élèves se mesureront ensuite et chacun note sa taille sur son cahier. Un groupe d'élèves enfin mesure la longueur de la classe avec le mètre et pour la partie restante en cm. La réponse est donnée de deux façons : 8 m 45 cm et 845 cm, par exemple.

Je m'entraîne

1 22 cm ; 8 mm ; 6 m ; 6 cm

2 Le plus gros poisson est le c : 21 dm = 210 cm.

Le plus petit est le b : 2 m = 200 cm.

Maintenant, je sais...

• Rectangle de 8 cm sur 6 cm. Les diagonales mesurent 10 cm.

J'ai appris :

$85\ 000 + 4\ 500 + 5\ 800 = 95\ 300$. Le prix de revient du poste est de 95 300 Fmg.

OBJECTIFS
• Connaître les sous-multiples du mètre les convertir.
• Tracer et mesurer un segment.

Prix d'achat - Frais - Prix de revient (2)

Livre de l'élève page 40

MATÉRIEL S'il souhaite demander à ses élèves de jouer les situations étudiées, le maître doit mettre à leur disposition un matériel minimum : billets et pièces (en carton), marchandises diverses.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Dans ces situations d'échanges commerciaux, plus encore peut-être que dans les autres, le maître s'efforcera de partir de situations vécues ou vraisemblables pour ses élèves. Les produits vendus et achetés doivent être connus. Les frais doivent être probables.

DÉROULEMENT

Activités livre fermé. Le maître rappelle le sens des mots à partir de situations locales que les enfants connaissent bien :

— Un marchand de brochettes achète pour 10 000 Fmg de viande, il dépense aussi 900 Fmg de charbon et 1 200 Fmg de légumes. Le maître écrit les nombres au tableau et demande : Quel est le prix d'achat ? → 10 000 Fmg. Quels sont les frais ? → $900 + 1\ 200$ (on peut considérer que le prix des légumes fait partie du prix d'achat ou des frais). Quel est le prix de revient des brochettes ? → $10\ 000 + 1\ 200 + 900 = 12\ 100$ Fmg.

— Je vais à la librairie, j'achète un livre (ou un outil, ou un poulet...) de 16 000 Fmg et un cahier de 2 000 Fmg. Quel est le prix d'achat du livre et du cahier ? → 18 000 Fmg. Quels sont les frais ? → 0 Fmg. Quel est le prix de revient ? → 18 000 Fmg. Cet exemple est destiné à rappeler aux enfants que le prix de revient est égal au prix d'achat chaque fois qu'il n'y a pas de frais.

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le maître propose à un ou plusieurs groupes d'enfants de jouer des scènes où ils sont commerçants : clients, producteurs (artisans, agriculteurs). Ils achètent et vendent les marchandises qu'ils ont préparées.

Les élèves lisent le problème. Par groupe de deux ils répondent aux quatre questions posées.

Réponses : Prix d'achat : 80 000 Fmg. Frais : $14\ 000 + 5\ 000 = 19\ 000$ Fmg.

Prix de revient : $80\ 000 + 19\ 000 = 99\ 000$ Fmg.

$99\ 000 > 90\ 000$. Audo n'a pas fait une bonne affaire. Le vélo à 90 000 Fmg était moins cher car il n'y avait pas de frais.

• Le maître propose oralement d'autres exercices :

— J'ai commandé une cassette vendue 25 000 Fmg. On me l'expédie et on me réclame 28 500 Fmg. Quels sont les frais de port ? → 3 500 Fmg.

— J'ai payé 40 000 Fmg un bidon d'huile. Le prix du bidon vide est de 4 000 Fmg.

Quel est le prix d'achat de l'huile ? → $40\ 000 - 4\ 000 = 36\ 000$ Fmg.

Je m'entraîne

1 $58\ 000 + 4\ 750 = 62\ 750$. Le cadeau revient à 42 750 Fmg.

2 $23\ 000 + 3\ 600 = 26\ 600$. Le prix de revient des bananes est de 26 600 Fmg.

3 $36\ 000 - 32\ 000 = 4\ 000$. Le prix du transport est de 4 000 Fmg.

4 $68\ 000 - 24\ 000 = 44\ 000$. Les deux oies coûtaient 44 000 Fmg à l'achat.

$22\ 000 + 22\ 000 = 44\ 000$. La moitié de 44 000 est 22 000, donc une oie coûtait 22 000 Fmg.

Maintenant, je sais...

• $36\ 800 + 14\ 000 = 50\ 800$. Les planches reviennent à 50 800 Fmg.

OBJECTIFS
• Appréhender le prix d'achat d'une marchandise et d'un contrat le prix d'achat et les frais.
• Savoir calculer le prix d'achat ou le prix de revient quand on connaît les autres données.

Prix de vente - Bénéfice - Perte

Livre de l'élève page 41

MATÉRIEL Factures diverses, billets, pièces et marchandises pour réaliser une dramatisation d'échanges commerciaux.

VOCABULAIRE Vente, bénéfice, perte.

DÉROULEMENT Avant de procéder aux calculs proprement dits, le maître introduit les notions de bénéfice et de perte en rappelant quelques situations vécues dans l'environnement des élèves. Il cite, par exemple, un commerçant du quartier : *Monsieur X vend des marmites (chemises, bananes, 32 000 Fmg. À combien les a-t-il trouvées ? Une discussion doit permettre d'envisager les différentes réponses. → Il les a achetées moins de 32 000 Fmg. Comment appelle-t-on la différence entre les prix d'achat (ou le prix de revient dans le cas où il y a des frais) et le prix de vente ? → Le bénéfice. Pourquoi le commerçant doit-il vendre plus cher les marchandises qu'il a achetées ? → Pour gagner de l'argent. Un commerçant ne touche pas de salaire, il ne gagne sa vie qu'avec les bénéfices qu'il fait. Que se passe-t-il s'il vend au prix où il a acheté ? → Il ne gagne rien, il travaille pour rien. Que se passe-t-il s'il vend moins cher que ce qu'il a acheté ? → Il perd de l'argent.*

Je cherche et je découvre

Lecture individuelle puis collective de l'énoncé. Le maître pose ensuite les questions du livre. Les élèves répondent oralement ou par écrit. (P.L.M.).
Réponses : $36\,000 + 12\,500 = 48\,500$. Le prix de revient de la robe est de 48 500 Fmg. Le prix de vente de la robe est de 56 000 Fmg. $56\,000 - 48\,500 = 7\,500$. Le bénéfice de la commerçante est de 7 500 Fmg.

Les élèves lisent ensuite individuellement la deuxième situation et rédigent la réponse sur l'ardoise.

Réponse : $42\,000 - 35\,000 = 7\,000$. La commerçante a perdu 7 000 Fmg.
Comment sait-on qu'elle a perdu de l'argent ? → Parce que le prix de vente est moins élevé que le prix de revient.

Le maître propose alors quelques situations, les enfants répondent sur l'ardoise, les calculs étant très simples. *Un commerçant vend 40 000 Fmg une chemise qu'il a payée 35 000 Fmg. Combien a-t-il fait de bénéfice ? → 5 000 Fmg. Un commerçant vend une pelle 25 000 Fmg en faisant un bénéfice de 3 000 Fmg. Combien l'avait-il payée ? → 22 000 Fmg. Un commerçant achète un stylo 3 400 Fmg. Il veut faire 1 000 Fmg de bénéfice. Combien doit-il le vendre ? → 4 400 Fmg. (même exercice avec perte).*

Je m'entraîne

- 1 $24\,000 - 20\,800 = 3\,200$. Son bénéfice est de 3 200 Fmg.
 $35\,000 + 7\,000 = 42\,000$. Elle doit la vendre 42 000 Fmg.
 - 2 $64\,000 + 12\,000 = 76\,000$. Le prix de revient des tilapias est de 76 000 Fmg.
 $76\,000 - 70\,000 = 6\,000$. Il a perdu 6 000 Fmg.
 - 3 $34\,200 + 6\,500 = 40\,700$. Le prix de revient des litchis est de 40 700 Fmg.
 $52\,000 - 40\,700 = 11\,300$. Mon bénéfice est de 11 300 Fmg.
 - 4 $58\,000 - 16\,000 = 42\,000$. Elle avait payé les oranges 42 000 Fmg.
 $26\,000 - 3\,500 = 22\,500$. Le prix de vente est de 22 500 Fmg.
- Maintenant, je sais...*
- $24\,000 - 1\,500 = 22\,500$. Le prix de vente de la pendule est de 22 500 Fmg.

J'ai appris : 54 ; 18 ; 47 ; 5 ; 28

OBJECTIF

Savoir calculer le prix de vente, le bénéfice ou la perte réalisés dans un échange commercial.

La lecture de l'heure (2)

Livre de l'élève page 42

MATÉRIEL Cadran à aiguilles (voir leçon p. 28, Activité +).

VOCABULAIRE Cadran, aiguille, électronique.

DÉROULEMENT Les observations suivantes peuvent être faites à partir du livre de l'élève ou d'un grand cadran à aiguilles mobiles gradué en minutes.

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Pour rendre cet enseignement plus concret, le maître utilise aussi souvent que possible des cadrans visibles par tous : réveils à aiguilles et cadrans électroniques et plusieurs fois par jour il demande à un élève d'indiquer l'heure affichée.

Il peut charger aussi un élève de la classe de signaler les heures et les débuts d'un cours ou de la récréation. Tout comme la lecture quotidienne de la date, la lecture fréquente de l'heure permet aux enfants de structurer le temps et de mieux se repérer dans la journée.

Observer le premier cadran. Le maître guide les élèves pour apporter les réponses aux questions du livre

Réponses : Une petite graduation correspond à une minute : la grande aiguille avance d'une graduation chaque minute.

On compte 60 graduations d'une minute dans le cadran : 5 minutes entre deux nombres : $5 \times 12 = 60$.

La grande aiguille fait 24 tours complet en une journée.

La petite aiguille fait deux tours complet en une journée : $2 \times 12 = 24$ heures.

Réponses : Il y a 60 minutes dans une heure.

$60 + 35 = 95$. Il y a 95 minutes en 1 h 35.

$60 + 60 + 30 = 150$. Il y a 150 minutes dans 2 h 30.

Réponses : le matin : 8 h 10, 4 h 40, 1 h 50 ; le soir : 20 h 10, 16 h 40, 13 h 50.

Je m'entraîne

- 1 Le matin : 9 h 20, 1 h 35, 4 h 45 ; Le soir : 21 h 20, 13 h 35, 16 h 45.
 - 2 Il est 7 h 45. Dans 30 minutes il sera 8 h 15.
 - 3 $3\text{ h} = 180\text{ min}$; $4\text{ h } 50\text{ min} = 290\text{ min}$; $3\text{ h } 30\text{ min} = 210\text{ min}$
 - 4 Il est 15 h 40. S'il était 3 h 40 il ferait nuit.
- Maintenant, je sais...*
- Ouverture : 9 h 45 et fermeture : 19 h 15.

Calcul mental : 32 ; 35 ; 48 ; 36 ; 40 ; 36 ; 58 ; 45 ; 64 ; 28

Situations additives ou soustractives (2)

Livre de l'élève page 43

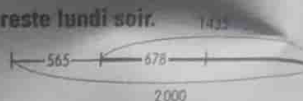
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Il existe souvent plusieurs démarches pour résoudre un problème à plusieurs opérations. Il est important d'amener les élèves à les découvrir eux-mêmes, cela leur permet de choisir celle dont les calculs sont les plus simples. La possibilité de trouver une réponse en utilisant deux démarches différentes est aussi le meilleur moyen pour vérifier.

DÉROULEMENT Je cherche et je découvre

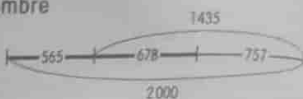
- Les élèves lisent silencieusement le problème. Le maître leur demande d'observer le schéma et de l'expliquer. *À quoi correspondent les nombres : 2000 ?* → au nombre de bouteilles reçues. *565 ?* → au nombre de bouteilles vendues lundi. *678 ?* → au nombre de bouteilles vendues mardi. *Et le point d'interrogation ?* → C'est ce que l'on doit calculer : le nombre de bouteilles qu'il reste mardi soir.
- Comment peut-on calculer ce nombre ?* Les volontaires donnent leurs solutions. Le maître fait préciser mais ne fait pas de commentaire.
- Il demande alors aux élèves d'observer les calculs des deux enfants, d'essayer de les comprendre et de les terminer. Les enfants travaillent seuls et quand ils ont terminé ils peuvent confronter leurs résultats avec ceux de leurs voisins.
- Le maître procède ensuite à la mise en commun du travail. Il pose d'abord à tous les questions du livre.

Réponse : 1435, c'est le nombre de bouteilles qu'il reste lundi soir.

Le maître montre ce nombre sur le graphique qu'il a reproduit au tableau.



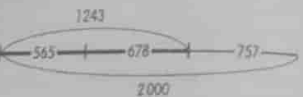
Que faut-il faire ensuite ? → Il faut retrancher le nombre de bouteilles vendues mardi : $1435 - 678 = 757$.



Dans le calcul de Fitia, 1243, c'est le nombre de bouteilles vendues lundi et mardi.

Que faut-il calculer ensuite ? → $2000 - 1243 = 757$.

Si l'on additionne $565 + 678 + 757 = 2000$. On retrouve bien le nombre total de bouteilles.



Je m'entraîne

- L'enseignant demande ensuite aux élèves de résoudre les problèmes en utilisant deux démarches différentes. Ces démarches sont à nouveau commentées lors de la mise en commun. Le schéma peut être utilisé.
- 1 $18 + 14 = 32$. $38 - 32 = 6$ ou $38 - 18 = 20$. $20 - 14 = 6$. Il reste 6 élèves en classe.
- 2 $34 - 12 = 22$. $22 + 17 = 39$ ou $34 + 17 = 51$. $51 - 12 = 39$. Il y a 39 passagers dans le bus.
- 3 $(300 - 42) - 35 = 258 - 35 = 223$ ou $300 - (42 + 35) = 300 - 77 = 223$.
- 4 $85 + 132 = 217$. $320 - 217 = 103$ ou $20 - 85 = 235$. $235 - 132 = 103$. Myriam a 103 perles jaunes.
- 5 $25000 - 22000 = 3000$. $3000 + 28000 = 31000$ ou $25000 + 28000 = 53000$. $53000 - 22000 = 31000$. Elle ramènera 31000 Fmg.

J'ai appris : $5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$. Il reste $500 - 160 = 340 \text{ cm}$.

OBJECTIFS
Savoir trouver plusieurs démarches de résolution dans un problème complexe

Banque d'exercices et de problèmes (2)

Livre de l'élève page 44

1 $78 - 36 = 42$; $94 - 52 = 42$; $59 - 25 = 34$;
 $43 - 18 = 25$; $64 - 27 = 37$; $72 - 36 = 36$

2 a. $24 + 26 = 50$. Il y a 50 élèves en 11^e.
 $43 - 20 = 23$. Il y a 23 garçons en 9^e.
 $26 + 19 + 20 + 10 + 17 = 92$. Il y a 92 filles à l'école.
b. $25 + 19 = 44$. Il y a 44 élèves en 10^e.
 $39 - 29 = 10$. Il y a 10 filles en 8^e.
 $33 - 17 = 16$. Il y a 16 garçons en 7^e.
 $25 + 24 + 23 + 29 + 16 = 117$. Il y a 117 garçons à l'école.
 $50 + 44 + 43 + 39 + 33 = 209$. Il y a 209 élèves à l'école.
Vérification : $117 + 92 = 209$.

3 30815, 38510 et 35108... Tous ces nombres commencent par le chiffre 3...

4 $18 \text{ cm} < 40 \text{ cm} < 108 \text{ cm} < 175 \text{ cm} < 200 \text{ cm}$.

5 6,5 ; 5,2 ; 3,4.

6
$$\begin{array}{r} 643 \\ - 208 \\ \hline 435 \end{array} \quad \begin{array}{r} 524 \\ - 294 \\ \hline 230 \end{array} \quad \begin{array}{r} 607 \\ - 315 \\ \hline 292 \end{array}$$

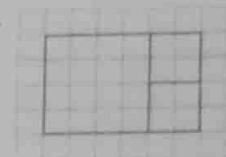
7 A et D sont des carrés.

8 $84 - 50 = 34$. Il lui manquera 34 m.
 $50 + 50 = 100$. $100 - 84 = 16$.
Il en aura en trop 16 m.

9 $134 - 45 = 89$. Maintenant, il a 89 moutons.
 $242 - 58 = 184$. Il lui reste 184 zébus.

10 $19465 + 17435 = 36900$.
On a vendu 36 900 places.
 $36900 + 3250 = 40150$. Il y avait 40 150 spectateurs.

11



12 $23000 - 18500 = 4500$. Pour la scie il fait un bénéfice de 4500 Fmg.
 $8200 + 1600 = 9800$. Pour le marteau le prix de revient est de 9800 Fmg. $9800 - 9200 = 600$. Il fait une perte de 600 Fmg.
 $14500 + 1300 = 15800$. Le prix de revient de la pelle est de 15800 Fmg. $21000 - 15800 = 5200$. Il fait un bénéfice de 5200 Fmg.

Exercices pour l'évaluation (2)

Livre de l'élève page 45

1 90 600; 75 807; 4 004; 101 000

2 Dix mille sept cent vingt;
Cinquante mille quarante-neuf;
Quatre-vingt-dix mille neuf cent quatre-vingt-dix;
Trente-cinq mille huit cent soixante et onze.

3 91 716 : mille; 85 690 : unité; 37 011 : centaine;
77 400 : dizaine de mille; 48 647 : dizaine

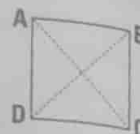
4 $25\,328 < 74\,639 < 85\,259 < 85\,265 < 99\,000$

5 $4\,765 - 2\,654 = 2\,111$; $9\,076 - 8\,055 = 1\,021$

6 $2\,535 - 1\,944 = 591$; $1\,944 + 591 = 2\,535$;
 $83\,600 - 3\,421 = 80\,179$; $80\,179 + 3\,421 = 83\,600$

7 Pour le café : production 2001 > production 2002 et $4\,250 - 3\,975 = 285$. La production de café a diminué de 285 kg.
Pour les bananes : production 2001 < production 2002 et $17\,200 - 13\,500 = 3\,700$. La production de bananes a augmenté de 3 700 kg.

8 Les diagonales sont **perpendiculaires**, elles ont la **même longueur** et elles se coupent en leur **milieu**.



9 Le segment a mesure 6,2 cm, b mesure 2,5 cm, c mesure 5,2 cm.

10 Le segment [AB] doit mesurer 125 mm.

11

matin	12 h 10	2 h 45	7 h 30	9 h 20
après-midi	0 h 10	14 h 45	19 h 30	21 h 20



13 $52\,600 + 15\,000 + 32\,200 = 99\,800$. Le costume lui revient à 99 800 Fmg.

14 $88\,400 - 80\,000 = 8\,400$. Moussa a gagné de l'argent, il a fait 8 400 Fmg de bénéfice.

Soutien après l'évaluation (2)

Livre de l'élève page 46

Niveau 1

1 15 212; 20 500; 92 000.

2 Dix mille neuf cents; Quatre-vingt-onze mille deux cent dix; Vingt-cinq mille trois cent quarante

3 $18\,516 < 56\,716 < 60\,000 < 91\,212$

5 $19\,849 - 10\,737 = 9\,112$; $92\,616 - 81\,506 = 11\,110$

6 $28\,437 - 17\,526 = 10\,911$; $90\,519 - 89\,548 = 971$

7 Cette figure est un carré, les côtés AB et DC sont parallèles, les côtés BD et AC sont parallèles; Les quatre côtés ont la même longueur.

8 AD = 7 cm = 70 mm; AC = 3,6 cm = 36 mm;
BC = 1,5 cm = 15 mm; CE = 3,4 cm = 34 mm.

7 $75\,000 + 8\,900 = 83\,900$. Son vélo lui revient à 83 900 Fmg.

Niveau 2

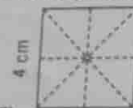
1 91 100; 75 030; 6 075.

2 Quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix-neuf;
Soixante-treize mille quatre cent cinq;
Treize mille neuf cent quatre-vingt-quinze

3 $91\,900 > 91\,736 > 91\,716 > 91\,469$

4 $70\,400 - 36\,697 = 33\,703$; $91\,049 - 89\,609 = 1\,440$

5



6 AC mesure 8 mm.



7 $18\,000 + 15\,700 = 33\,700$

Elle a dépensé 33 700 Fmg.

$15\,000 + 15\,000 = 30\,000$. Elle a vendu les deux poules 30 000 Fmg.

$33\,700 - 30\,000 = 3\,700$. Elle a perdu 3 700 Fmg.

Situations additives ou soustractives (3)

Livre de l'élève page 47

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Comparer deux nombres et en calculer la différence ne consiste pas toujours en un simple calcul. Il est parfois nécessaire d'interpréter cette différence pour savoir si la production a augmenté ou diminué, si la personne a grossi ou maigri, si la différence de prix est un bénéfice ou une perte.

VOCABULAIRE Travailler les oppositions : gagner/perdre, grossir/maigrir, augmenter/diminuer.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Les élèves lisent individuellement le problème et le tableau des prix. Le maître demande aux élèves s'ils pensent avoir compris. Il propose à l'un de ceux qui ont répondu d'expliquer ce qu'il a compris. Ses camarades rectifient ou complètent.
Que représentent les nombres écrits sur la ligne « couteau » ? → Le couteau acheté 4 200 Fmg est revendu 6 500 Fmg. Pierre a donc fait un bénéfice de 2 300 Fmg puisque le prix de vente est plus important. Pourquoi y a-t-il une croix dans la case perte ? → S'il y a bénéfice, il ne peut y avoir perte. Le maître laisse les enfants réfléchir et calculer pendant qu'il reproduit le tableau au tableau.
Il demande à l'un des élèves de venir compléter la ligne « marteau ». Quelle case faut-il compléter ? → La case de la colonne « perte ». Pourquoi ?
→ Parce que Pierre a vendu le marteau moins cher que ce qu'il l'avait acheté, il a donc perdu de l'argent ($3\,250 - 2\,900 = 350$ Fmg).

Réponses : Machette : ni bénéfice ni perte, mais il a travaillé pour rien.

Scie : bénéfice ($24\,000 - 19\,200 = 4\,800$ Fmg).

Arrosoir : perte ($14\,000 + 2\,500 = 16\,500$. $16\,500 - 15\,000 = 1\,500$ Fmg).

Je m'entraîne

1 Pour Jao : Nombre de billes ce soir < nombre de billes ce matin, donc il y a une perte : $45 - 36 = 9$. Jao a perdu 9 billes.

Pour Rabe : Nombre de billes ce soir > nombre de billes ce matin, donc il y a gain : $52 - 38 = 14$. Rabe a gagné 14 billes.

2 Somme avant < somme après, donc il y a gain : « vend » et « gagné ».

3 Prix du poste > argent de Jean et $78\,000 - 69\,000 = 9\,000$. Il lui manque 9 000 Fmg.

Prix du poste < argent de Velo et $82\,000 - 78\,000 = 4\,000$. Il lui reste 4 000 Fmg.

4 Production de 1990 > production de 1995 et $85\,000 - 68\,000 = 17\,000$. La production a diminué de 17 000 tonnes.

J'ai appris : Premier segment : 7 cm = 70 mm

Deuxième segment : 5,5 cm = 55 mm

La lecture de l'heure (3)

Livre de l'élève page 48

MATÉRIEL Un cadran à aiguilles avec une trotteuse ou un chrono. Cadran électronique avec les secondes.

VOCABULAIRE Seconde, trotteuse.

DÉROULEMENT Si le maître a un cadran avec une trotteuse ou affichant les secondes (cadran électronique), il le montre aux élèves et leur demande : À quoi sert cette aiguille ? Dans le cas d'un cadran numérique : Qu'indiquent ces nombres ?

Si aucun enfant ne sait répondre, l'enseignant lit l'énoncé de la recherche du livre et explique : Une seconde est une durée 60 fois plus petite qu'une minute. La trotteuse fait un tour de cadran en 1 minute donc en 60 secondes.

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ

Pour que les élèves aient une notion plus concrète des secondes, le maître propose de chronométrer la durée d'une courte activité, comme lire une ligne du livre : Pour lire cette ligne tu as mis ... secondes. Il fait de même avec d'autres activités : traverser la classe en marchant, écrire son nom... Bien sûr il pourra chronométrer le temps mis par les élèves pour courir 50 m au cours d'une séance d'éducation physique et demander aux élèves de noter leurs résultats.

Le maître demande aux élèves d'observer le cadran à aiguilles sur le livre. Qu'indique la petite aiguille ? → Les heures. Et la grande aiguille blanche ? → Les minutes. Et la trotteuse noire ? → Les secondes. Combien de secondes indique la trotteuse ? → 23 secondes.

Réponses : Il y a 60 secondes dans une minute et $5 \times 60 = 300$ secondes dans 5 minutes.

Combien de secondes dans 1 minute et 30 secondes ? → 90 secondes : $60 + 30$. Combien dans 2 minutes ? → 120 secondes. Dans 3 min 10 s ? → 190 secondes.

• Observez les cadrans électroniques.

Réponses : Le premier cadran indique 14 h 15 min 30 s. Le deuxième indique 12 h 25 min 15 s. Le troisième indique 8 h 42 min 28 s.

• Observez les cadrans à aiguilles.

Réponse : Le cadran indique 1 h 50 min 23 s ou 13 h 50 min 23 s.

OBJECTIFS

- Savoir lire sur un cadran les heures, les minutes et les secondes.
- Savoir convertir des heures en heures, en minutes et en secondes.

Calcul de durées

Livre de l'élève page 49

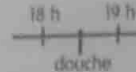
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Au cours de cette leçon le maître doit être très attentif à ce que les élèves ne fassent pas la confusion entre 2 h 30 indiquant un moment précis « il est 2 h 30 » et 2 h 30 indiquant une durée « le voyage a duré 2 h 30 ».

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Le maître reproduit au tableau la droite graduée. Il demande aux élèves d'observer en silence pendant quelques minutes les dessins représentant les activités d'Antso. Pour vérifier si les informations données sont bien comprises il pose quelques questions : À quelle heure se lève Antso ? → À 7 heures. À quelle heure se couche-t-il ? → 21 h 30. À quelle heure ont lieu les repas ? À quelle heure prend-t-il sa douche ? etc.

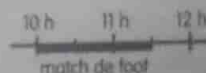
Après chaque réponse, il matérialise sur la droite l'événement cité par un trait vertical rouge. Un élève vient marquer l'heure de la douche → 18 h 15 (il n'y a pas de graduation.) La graduation entre 18 heures et 19 heures indique 18 h 30. Pour 18 h 15, il faut en ajouter une entre 18 heures et 18 h 30.



Quand les élèves savent bien se repérer sur la droite, le maître fait calculer les durées. Les enfants cherchent seuls et écrivent leur résultat sur l'ardoise.

Réponses : Le match dure de 10 heures à 11 h 30, c'est-à-dire 1 h 30 ; le repas dure de 12 heures à 12 h 45 : 45 minutes ; la pêche dure de 14 h 30 à 17 h 15 : 2 h 45. Le maître regarde les réponses et demande à quelques élèves ayant fait des erreurs d'expliquer comment ils ont obtenu ces résultats. Leurs camarades peuvent réagir à leurs explications. Quelques élèves ayant trouvé la bonne réponse viennent expliquer comment ils ont obtenu ce résultat.

Pour donner l'exemple, le maître trace sous la droite un trait correspondant à la durée du match : de 10 heures à 11 heures : 1 heure, puis de 11 heures à 11 h 30 : 30 minutes.



Le maître fait observer que pour matérialiser un moment précis on trace un trait vertical ; pour matérialiser une durée on trace un trait horizontal correspondant à cette durée.

• Il fait ensuite calculer d'autres durées : voyage de 8 h 40 à 9 h 15 → 35 minutes, voyage de 14 h 20 à 16 h 30 → 2 h 10.

Je m'entraîne

- 1 12 h 20 ; 1 h 50 ; 76 ans ; 5 h 10.
 - 2 L'aller-retour dure 4 h 20.
 - 3 Le vol dure 3 h 35.
 - 4 Il doit partir au plus tard à 8 h 40 (9 h - 20 min).
- Maintenant, je sais...
- Il sera minuit dans 2 h 30 min.

J'ai appris : Trente mille deux cent soixante-dix huit ; cinquante mille quarante-sept ; quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt-cinq

Calcul mental : 24 ; 24 ; 38 ; 27 ; 42 ; 30 ; 21 ; 48 ; 15 ; 54

La preuve de la soustraction

Livre de l'élève page 50

VOCABULAIRE Preuve, vérifier, vérification.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Pour rendre cette prise de conscience plus amusante, le maître peut proposer ce jeu : *Pensez à un nombre, écrivez-le sur l'ardoise sans le nommer, ajoutez 10 à ce nombre, enlevez 5, ajoutez 100, enlevez 5, enlevez le nombre que vous avez écrit, enlevez 50. Écrivez le nombre obtenu sur l'ardoise... Si vous avez bien compté, vous avez tous trouvé 50. Vérifiez.*

Explication : additions et soustractions s'annulent. On pense un nombre puis on le soustrait : opération nulle. On ajoute 10 puis on enlève deux fois 5 : opération nulle. On ajoute 100 et on enlève 50, il reste 50.

Le maître demande aux élèves de lire la situation-problème jusqu'à la question. Il la relit à haute voix pour ceux qui ont encore des difficultés de lecture puis lit la phrase suivante : *Dera dit que...*

Si des élèves pensent qu'il faut effectuer les opérations, il les encourage à le faire. Ils s'aperçoivent alors que Dera ramène du marché la somme qu'elle avait emportée. *Pourquoi?* → Elle a retiré 12500 Fmg de son porte-monnaie pour payer la blouse et a encaissé 12500 Fmg de la vente de la poule. Les deux opérations s'annulent.

• Pour consolider cette conclusion, le maître propose un autre problème en écrivant les nombres au tableau : *André a 48 billes. Il joue et en perd 19. L'après-midi il rejoue et en gagne 19. Combien a-t-il de billes le soir?* → $48 - 19 + 19 = 48$. Il en a 48.

Le maître explique ensuite que cette propriété permet de faire la preuve de la soustraction. Il en donne un exemple : $80 - 36 = 44$, $44 + 36 = 80$. Ensuite les élèves réfléchissent seuls pour répondre aux questions du deuxième point.

Réponses : Dernière case : 25000; troisième case : 12500.

Il demande ensuite aux élèves d'effectuer les deux soustractions suivantes puis d'en faire la preuve : $710 - 462$ et $2304 - 1086$.
 $710 - 462 = 248$ alors $248 + 462 = 710$ et $2304 - 1086 = 1218$ alors $1218 + 1086 = 2304$.

• Il demande aux élèves qui ont correctement effectué ces opérations de commencer le travail individuel du « Je m'entraîne », puis réunit au tableau ceux qui ont encore des difficultés et recommence avec eux en posant des opérations plus simples jusqu'à ce que tous aient compris.

Je m'entraîne

- 1 $1642 - 575 = 1067$, $1067 + 575 = 1642$; $3092 - 849 = 2243$, $2243 + 849 = 3092$.
- 2 $1576 - 1295 = 281$, $281 + 1295 = 1576$; $3770 - 1985 = 1785$, $1785 + 1985 = 3770$.
- 3 $1412 - 867 = 545$, $545 + 867 = 1412$; $4285 - 2358 = 1927$, $1927 + 2358 = 4285$.
- 4 Nombre d'abandons : $365 + 248 = 613$; Nombre de coureurs qui terminent : $3500 - 613 = 2887$. Vérification : $2887 + 613 = 3500$.

Maintenant, je sais...

- $8937 - 449 = 8488$, $8488 + 449 = 8937$.

Calcul mental : 40 ; 65 ; 50 ; 50 ; 85 ; 140 ; 100 ; 115 ; 80 ; 100

OBJECTIF

- Savoir que la soustraction est l'opération inverse de l'addition.
- Savoir faire la preuve de la soustraction.

Situation additives ou soustractives (4)

Livre de l'élève page 51

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Beaucoup d'enfants (et d'adultes) ont des difficultés pour reconnaître certaines situations soustractives.

Si celles-ci ne font aucun doute dans les problèmes de type : « J'ai 32 billes, j'en perds 10. Combien en reste-t-il ? » Il n'en est pas de même si l'on inverse les informations : « Jao a perdu 10 billes, il lui en reste 22. Combien de billes avait-il ce matin ? » Cette situation se résout par une addition, car je dois retrouver la situation initiale, la situation finale étant donnée. Le maître doit être conscient de ces difficultés pour pouvoir aider les élèves en éche.

VOCABULAIRE Visite médicale, taille, poids.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

La maître présente la situation. Si cette situation ne correspond pas au vécu des élèves, il explique en quelques mots que certaines écoles bénéficient de visite médicale où l'on contrôle la taille, le poids, les vaccinations des élèves pour repérer et éviter les maladies qui peuvent les menacer.

Observer le tableau :

- Que pouvez-vous dire de Jao ? Quel âge a-t-il en 2003 ? → 9 ans (2003 - 1994).



Le maître explique comment on calcule l'âge de quelqu'un quand on connaît sa date de naissance. Inversement, on peut calculer son année de naissance quand on connaît son âge. Cette année nous sommes en... et X (un élève de la classe) a 10 ans. En quelle année est-il né ? En quelle année aura-t-il 20 ans ? → L'année de naissance plus 20.

• On observe ensuite les autres colonnes : *Combien mesure Jao en 2002 ? en 2003 ? De combien a-t-il grandi ?* → de 4 cm (139 - 135). De combien a-t-il grossi ? → de 6 kg (34 - 28).

Il demande ensuite aux élèves de répondre aux mêmes questions pour les autres enfants. Tous les élèves ne relèveraient peut-être pas que Velo n'a pas grossi mais maigri de 2 kg. *Tous les élèves ne relèveraient peut-être pas que Velo n'a pas grossi mais maigri de 2 kg.*

À quoi le voit-on ? → Il pèse moins en 2003 (29 kg) qu'en 2002 (31 kg).

Le maître peut procéder ensuite à une lecture explicative du « Je retiens » en demandant aux élèves d'imaginer des problèmes divers correspondant aux nombres donnés. Pour chaque exemple on peut avoir trois types de problèmes selon que l'on cherche la situation finale, la situation initiale ou la transformation :

- a. Je pesais 34 kg, j'ai grossi de 6 kg. Combien je pèse maintenant ? → $34 + 6$.
- b. Je pesais 34 kg, je pèse 40 kg. J'ai grossi de combien ? → $40 - 34$.
- c. Je pèse 40 kg, j'ai grossi de 6 kg. Je pesais combien il y a un an ? → $40 - 6$.

Je m'entraîne

- 1 $1519 - 1442 = 77$. Léonard de Vinci a vécu 77 ans; $1885 - 73 = 1822$. Pasteur est né en 1822; $1917 - 1862$. La reine Ranavalona est morte à 55 ans.
- 2 $145 + 8 = 153$. La sœur de Jeanne mesure 153 cm.
- 3 $2010 - 21 = 1989$. Beby est née en 1989.
- 4 $43150 - 42855 = 295$. Le taxi a parcouru 295 km lundi; $43150 + 380$. Mardi soir le compteur indique 43530 km.

Maintenant, je sais...

- $12500 - 4250 = 8250$. Son frère possède 8250 Fmg.

OBJECTIF

- Reconnaître les situations additives et soustractives.
- Savoir que la soustraction est l'opération inverse de l'addition.
- Savoir faire la preuve de la soustraction.

J'ai appris : le match a duré 1145 min.

Les multiples du mètre (1)

Livre de l'élève page 52

MATÉRIEL. Un dam ruban, ou une chaîne d'arpenteur ou une ficelle de 10 m au moins. Une règle d'un mètre.

DÉROULEMENT

Activités livre fermé

Dans la cour le maître montre le décimètre ruban. S'il n'en a pas, il en fabrique un avec une ficelle. Il place un élève à une extrémité et un deuxième à l'autre et demande aux enfants de compter combien de pas « normaux » ils font pour parcourir un décimètre. Si la cour le permet les élèves mesurent ensuite 1 hm en reportant 10 fois le décimètre et en plaçant un élève tous les 10 mètres. Il demande alors à quelques élèves de faire le trajet aller-retour en courant. Combien as-tu couru ? → J'ai couru 200 m ou 2 hectomètres.

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le maître prend la ficelle et, avec l'aide des élèves, noue un ruban à une extrémité, puis reporte 10 fois la règle d'un mètre. Un deuxième ruban est placé à 5 m et un troisième à 10 m. La longueur entre le premier et le troisième ruban est de 1 dam ou 10 m.

Le maître demande aux élèves de lire la situation proposée, puis de répondre à la question.

Réponse : Oui elle a raison : $10 \text{ dam} = 1 \text{ hm} = 100 \text{ m}$; Il faudra parcourir cette distance 10 fois pour faire $1 \text{ km} = 10 \text{ hm} = 1000 \text{ m}$.

Pour continuer l'apprentissage pratique, l'enseignant pose la question suivante : Qui dans la classe habite à 1 km environ de l'école ? Le maître donne quelques références locales de distances en km : X habite à 1 km de l'école. Le ... est à 1 km de l'école. Le village de Y est à 5 km de l'école, etc.

Les enfants répondent enfin sur l'ardoise à la dernière consigne.

Réponse : $2 \text{ km } 500 \text{ m} = 25 \text{ hm} = 250 \text{ dam} = 2500 \text{ m}$.

Pour faciliter l'écriture, on utilise les abréviations suivantes : km, hm et dam.

On retient surtout : $1 \text{ km} = 10 \text{ hm} = 100 \text{ dam} = 1000 \text{ m}$; $1 \text{ hm} = 10 \text{ dam} = 100 \text{ m}$ et $1 \text{ dam} = 10 \text{ m}$.

Je m'entraîne

- 1 a. km ; b. m ; c. m
 - 2 a. 1000 m ; 200 m ; 100 m ; 1100 m
 - 3 km 600 m ; 2 km 700 m ; 1 km 400 m
 - 3 $30 \text{ dam} < 508 \text{ m} < 1 \text{ km} < 14 \text{ hm}$ ou $300 \text{ m} < 508 \text{ m} < 1000 \text{ m} < 1400 \text{ m}$
 - 4 Il a parcouru : $158 \text{ km } 800 \text{ m} - 109 \text{ km } 500 \text{ m} = 49 \text{ km } 300 \text{ m}$
- Maintenant, je sais...
- $250 \text{ m} = 25 \text{ dam}$; $2 \text{ km } 5 \text{ m} > 250 \text{ m}$; $25 \text{ km} = 250 \text{ hm}$; $25 \text{ dam} > 25 \text{ m}$

Calcul mental : 28 ; 45 ; 48 ; 38 ; 40 ; 42 ; 32 ; 35 ; 54 ; 36

OBJECTIFS

- Connaître les multiples du mètre (dam, hm, km).
- Savoir convertir les multiples du mètre.
- Résoudre des problèmes portant sur les multiples du mètre.

Les multiples du mètre (2)

Livre de l'élève page 53

DÉROULEMENT

Activités livre fermé

Le maître commence la leçon par une révision des notions déjà étudiées portant sur le mètre, ses multiples et ses sous-multiples. Il interroge les élèves oralement et individuellement ou collectivement par le P.L.M. Répondez par vrai ou faux :
Un terrain de foot peut mesurer 1 hm. → Vrai. Un crayon mesure 15 dm. → Faux : $15 \text{ dm} = 150 \text{ cm} = 1,5 \text{ m}$. Un demi kilomètre égal 5 hm. → Vrai : $\frac{1}{2} \text{ km} = 500 \text{ m} = 5 \text{ hm}$. Une salle de classe peut mesurer 1 dam. → Vrai. Un livre mesure environ 45 mm de long. → Faux : $45 \text{ mm} = 4,5 \text{ cm}$.

Je cherche et je découvre

Les élèves, par groupe de deux ou trois, lisent le problème, observent le plan puis calculent la longueur du trajet. Le maître observe les travaux, relève les erreurs les plus fréquentes et les démarches les plus intéressantes et les écrit au tableau sans faire de commentaires. Il demande à quelques élèves ayant fait des erreurs de venir expliquer leurs calculs. Il ne s'agit surtout pas de les mettre en situation d'échec, mais de les amener à se rendre compte par eux-mêmes de leurs erreurs. La difficulté est de trouver comment additionner 12 km, 1 km 800 m et 900 m ?

Réponse : Les élèves proposeront sans doute plusieurs démarches :

- convertir toutes les distances données en mètres :
 $12000 + 1800 + 900 + 3400 + 8000 = 26100 \text{ m}$ ou **26 km 100 m** ;
 - additionner séparément km et m, puis convertir : $12 + 1 + 3 + 8 = 24 \text{ km}$
 $800 + 900 + 400 = 2100 \text{ m} = 2 \text{ km } 100 \text{ m}$. $24 \text{ km} + 2 \text{ km } 100 = 26 \text{ km } 100 \text{ m}$.
 - Si ces conversions ne sont pas encore bien maîtrisées par les élèves, l'enseignant propose encore par le P.L.M. : $3 \text{ km } 500 \text{ m} = \dots \text{ m}$? $2 \text{ km} + 3 \text{ km } 800 \text{ m} = 12400 \text{ m} = \dots \text{ km} \dots \text{ m}$?
- Le maître pose la seconde question. Il vérifie que les élèves effectuent bien une addition, et qu'ils la pose correctement.
- Réponse :** $21485 + 26,1 = 21511$. Au retour le compteur indique 21511 km 100 m.

Je m'entraîne

- 1 12000 m ; 3650 m ; 5040 m ; 1005 m
 - 2 23 km 500 m ; 4 km 80 m ; 10 km ; 7 km 025 m
 - 3 $64 + 50 + 125 + 35 + 105 = 379$. Le périmètre est de 379 m
 - 4 Longueur du parcours :
 $2200 + 470 + 605 + 1900 + 500 = 5675 \text{ m}$ ou **5 km 675 m**
 - 5 Distance :
a. de la fontaine à la poste : $1000 + 1500 = 2500 \text{ m}$ ou **2 km 500 m**
b. de la case à la poste : $1500 - 800 = 700 \text{ m}$
c. de la fontaine à la case : $1000 + 800 = 1800 \text{ m}$ ou **1 km 800 m**
 - 6 $1825 + 1825 = 3650$. Le bateau se trouve à 3650 m ou **3 km 650 m**
- Maintenant, je sais...
- $25000 \text{ dm} > 50000 \text{ cm} > 12 \text{ m} > 1 \text{ dam}$ ou $2500 \text{ m} > 500 \text{ m} > 12 \text{ m} > 10 \text{ m}$

J'ai appris : $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$; $4 \times 25 = 100$. La longueur du côté est 25 cm.

OBJECTIFS

- Savoir convertir les unités de longueur pour les comparer les additionner.
- Résoudre des problèmes portant sur les longueurs.

L'emploi du temps

Livre de l'élève page 54

MATÉRIEL L'emploi du temps de la classe, s'il est lisible collectivement sinon le maître le reproduit au tableau.

VOCABULAIRE Emploi du temps, activités.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Les élèves observent l'emploi du temps donné dans le livre.
Le maître lit chaque question, les élèves répondent individuellement sur l'ardoise et la correction collective est faite immédiatement.

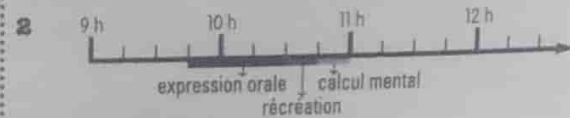
Réponses : On compte 6 graduations en 1 heure. Chaque graduation correspond à 10 min ($6 \times 10 = 60$ min). La séance d'expression orale dure 20 minutes. La séance de vocabulaire 30 min. La récréation dure 15 min. Après les mathématiques Koto fait du chant le lundi et le mardi. Le lundi à 10h30 il fait des mathématiques et le mardi à 9 heures de l'écriture de texte.

Les séances de lecture durent 40 minutes lundi et 30 minutes le mardi : 70 minutes pour les deux jours ou 1 h 10 min.

Établissement d'une journée de l'emploi du temps de chaque élève.
Le maître demande aux élèves d'établir l'emploi du temps d'une journée de leur choix (de classe ou de congé) du lever au coucher.

Je m'entraîne

1 La matinée de classe dure 3 heures. À 11 h 15 Noroseheno fait des mathématiques. La récréation dure 15 minutes, le calcul mental : 15 min et l'expression écrite : 45 min. Il travaille 1 h 30 avant et 1 h 15 après la récréation.



Maintenant, je sais...

• $4 \times 15 = 60$. Il reçoit 4 clients en 1 heure.
 $3 \times 4 = 12$. De 9 heures à midi il y a 3 heures, il peut recevoir 12 clients.

J'ai appris : 28 ; 40 ; 42 ; 32 ; 21 ; 48 ; 49 ; 38 ; 24 ; 64

OBJECTIFS

- Savoir lire un emploi du temps.
- Savoir établir l'emploi du temps de ses activités sur une journée.

La multiplication (1)

Livre de l'élève page 55

OBJECTIFS

- À quel(s) le(s) sens de la multiplication et les termes y afférant se trouvent.
- Comprendre le sens de l'écriture $a \times b$.
- Connaître le lien entre produit et somme.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Avec cette leçon, démarre une période de construction du sens de la multiplication*. C'est une période qui peut prendre du temps, pour certains élèves il faudra tout le reste de l'année. Plusieurs leçons sont donc consacrées au sujet.

VOCABULAIRE

3×4 se lit « 3 multiplié par 4 » ou « 3 fois 4 ». Le produit* est le résultat d'une multiplication.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître lit la phrase qui présente la première situation et fait observer l'illustration :
Que vend Soa ?

Il attire l'attention sur les calculs et les reproduit au tableau.
Pour accompagner ses explications, il peut également reproduire un quadrillage de 4 cases sur 3 représentant les poissons. Il demande aux élèves de compter les poissons. Certains les compteront un à un. Il demande alors de compter les colonnes : $3 + 3 + 3 + 3$ et les lignes : $4 + 4 + 4$. Il fait constater que, dans chaque cas, le total est 12.
Il demande ensuite Combien de fois avons-nous additionné le nombre 3 ? Et le nombre 4 ? Il montre la relation avec les écritures multiplicatives : 3×4 et 4×3 et fait dire à haute voix ces écritures : 3 multiplié par 4 (ou 3 fois 4) et 4 multiplié par 3 (ou 4 fois 3). Cette écriture, qui permet de trouver un produit, est une multiplication.

Le maître conclut : On peut utiliser cette opération quand on a plusieurs fois le même nombre et demande : Quelles sont les deux opérations qui semblent les plus rapides : les deux additions ou les deux multiplications ? → les deux multiplications.
Il explique ensuite l'intérêt des tables de multiplication. Il indique qu'elles seront à apprendre plus tard.

L'enseignant lit et fait relire la deuxième situation et fait observer les plantations du jardinier.

Les élèves doivent trouver les deux écritures additives ($3 + 3 + 3 + 3 + 3$ et $5 + 5 + 5$) et les deux écritures multiplicatives (3×5 et 5×3) correspondant à la situation. Ils devraient commencer à se rendre compte que les écritures multiplicatives permettent de connaître le résultat plus rapidement.

JEU

Le maître prépare 12 ardoises. Il écrit sur chacune :

- une addition ou une multiplication dont le résultat est égal à 12 :
 6×2 ; 2×6 ; 4×3 ; 3×4 ; $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$; $6 + 6$; 12×1 .
- une addition ou une multiplication dont le résultat est égal à 16 :
 4×4 ; 2×8 ; 8×2 ; $4 + 4 + 4 + 4$; $8 + 8$; $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$.

Il distribue une ardoise par élève. Un volontaire vient devant la classe, montre son ardoise. Les élèves qui ont une ardoise avec une opération donnant le même résultat viennent se placer à côté de lui. La vérification est faite avec toute la classe.

L'enseignant peut renouveler l'activité avec d'autres élèves et d'autres opérations. Il peut s'en servir comme exercice de révision ou, plus tard, d'apprentissage des tables de multiplication.

« Je retiens » permet de faire le point et de vérifier que la vocabulaire en français est compris.

Le maître indique aux élèves qu'ils peuvent s'y affaiblir lorsqu'ils ressentent le besoin.

Je m'entraîne

1 Il y a 10 verres: $5 + 5$ ou 2×5 ou 5×2 ; Il y a 18 carrés de chocolat: $3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$ ou $6 + 6 + 6$ ou 3×6 ou 6×3 ; Il y a 20 jetons (deux jetons par case): $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$ ou 2×10 ou 10×2 .

2 a. $4 + 4 + 4 = 4 \times 3 = 12$; b. $5 \times 3 = 5 + 5 + 5 = 15$

3 $3 \times 4 > 3 + 3 + 3$; $5 \times 3 > 5 + 3$; $4 \times 6 > 3 \times 6$; $7 + 7 < 7 \times 7$

Lors de la correction, l'enseignant indique qu'on préférera désormais la multiplication lorsqu'on a plusieurs fois le même nombre car elle permet de trouver un résultat de façon rapide.

Maintenant, je sais...

a. $3 \times 4 = 4 \times 3 = 12$

b. $3 \times 4 = 3 + 3 + 3 + 3$; $4 \times 3 = 4 + 4 + 4$

Exercices supplémentaires

1 Botovao remplit 4 boîtes de 6 œufs. Écris le nombre total d'œufs sous la forme d'un produit.

Lors de la correction, le maître demande d'expliquer comment on a trouvé.

Il peut faire trouver les additions correspondant aux multiplications trouvées:

$6 \times 4 = 6 + 6 + 6 + 6$.

2 Dans une boîte, il y a 8 crayons de couleur. L'enseignant a commandé 10 boîtes pour la classe. Combien y a-t-il de crayons en tout? $\rightarrow 80$.

3 Kolona transporte des briques sur la tête. À chaque voyage, elle prend 6 briques. Combien de briques transporte-t-elle en 3, 4 et 6 voyages? $\rightarrow 18, 24, 36$.

J'ai appris : 17 h 40 ; 7 h 55 ; 5 h 50

La table de Pythagore

Livre de l'élève page 56

OBJECTIFS

- Dessiner la table de Pythagore de la multiplication.
- Trouver retrouver des produits connus.

MATÉRIEL Pour faciliter les explications collectives nous conseillons à l'enseignant de tracer une table de Pythagore incomplète sur une grande feuille (ou au tableau). La table sera complétée durant la leçon et pourra rester affichée les jours suivants pour permettre aux élèves de la consulter en cas de besoin.

VOCABULAIRE Table de Pythagore, tables de multiplication, produit.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Les élèves observent silencieusement la table (incomplète) – celle du livre ou celle qui est affichée. Après quelques minutes le maître dit : on appelle ce tableau la table de Pythagore. À quoi sert-elle? $\rightarrow$ Elle donne le résultat des produits de deux nombres. Si on regarde la case qui est au croisement de la ligne du 2 et de la colonne du 3 on peut lire 6 parce que $2 \times 3 = 6$. Qu'avez-vous observé dans cette table? Les observations des élèves peuvent être nombreuses et variées. On les écoute toutes, le maître relève et complète si nécessaire celles qui lui semblent les plus importantes.

– Dans la ligne (et la colonne) du 2, les nombres augmentent de 2 : 2, 4, 6, 8...

– Dans la ligne du 5, ils augmentent de 5 : 5, 10, 15, 20...

– La ligne du 3 et la colonne du 3 sont les mêmes.

– Dans la case 7×8 , il y a le même nombre que dans la case 8×7 .

• Pour s'assurer que les enfants savent retrouver le produit de deux nombres dans la table, le maître pose quelques questions. Les élèves répondent, après avoir consulté la table, oralement ou sur l'ardoise par le P.L.M. 7×5 , 4×8 , 8×3 , 5×5 , 7×8 ...

• Il inverse ensuite la recherche : 28 est le résultat de quel produit? $\rightarrow 4 \times 7$ ou 7×4 .

Comment obtenir 32? 18? 21? 48? 49?

• L'enseignant attire alors l'attention des élèves sur les cases où sont inscrites des lettres A, B, C, D et E. Il leur demande : Quels nombres doivent être écrits dans ces cases à la place des lettres? $\rightarrow$ A est dans la case 3×9 . Comment retrouver ce nombre? Plusieurs démarches sont possibles. On a vu que dans chaque ligne les nombres augmentaient régulièrement : $21 + 3 = 24$, $24 + 3 = 27$. La case $9 \times 3 = 27$ donc la case $3 \times 9 = 27$ aussi.

Réponses : B : $9 \times 4 = 36$; C : $4 \times 5 = 20$; D : $7 \times 9 = 63$; E : $6 \times 8 = 48$

Certains produits se retrouvent plusieurs fois dans la table : 18, 24, 36...

D'autres une seule fois (les carrés : 25, 49, 64...). Le maître fait rechercher le nombre de produits correspondant à ces nombres. Où sont-ils situés? $\rightarrow$ Sur la diagonale :

2×2 , 3×3 , 4×4 , 5×5 ...

Je m'entraîne

1 28; 30; 21; 56; 54; 24; 56; 54; 32

2 $32 = 4 \times 8 = 8 \times 4$; $48 = 6 \times 8 = 8 \times 6$; $56 = 7 \times 8 = 8 \times 7$; $45 = 5 \times 9 = 9 \times 5$;

$27 = 3 \times 9 = 9 \times 3$; $28 = 4 \times 7 = 7 \times 4$

3 $8 \times 7 = 56$. 56 joueurs participent au tournoi.

4 $8 \times 6 = 48$ et $7 \times 4 = 28$. $48 + 28 = 76$. Tsiky a vendu 76 mangues.

5 $(8 \times 4) + 6 = 32 + 6 = 38$. Dans le taxi-brousse, il y a 38 places.

Maintenant, je sais...

• $6 \times 9 < 7 \times 8$; $6 \times 4 < 8 \times 4$; $7 \times 7 > 6 \times 8$; $6 \times 6 = 4 \times 9$.

Calcul mental : il faut ajouter 1 aux dizaines pour 10, aux centaines pour 100 et aux milliers pour 1 000 : 505 - 1 780 - 5 550 - 2 050 - 13 500 - 2 305 - 23 400 - 50 160 - 4 005 - 50 600.

La multiplication (2)

Livre de l'élève page 57

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Les élèves ne doivent pas exécuter mécaniquement la multiplication. Ils doivent en comprendre le mécanisme. Par exemple, pour multiplier 45×6 , on effectue deux produits successifs : on calcule d'abord les unités (6×5), puis les dizaines (6×40). Les élèves peuvent utiliser la table de Pythagore de la page 56 du livre.

VOCABULAIRE

- $6 \times 5 = 30$: je pose 0 et je retiens 3.
- $6 \times 4 = 24$: j'ajoute la retenue : $24 + 3 = 27$; j'écris 27.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître lit la phrase. Il pose des questions pour vérifier la compréhension : Combien de coupons le marchand a-t-il reçus ? Quelle est la longueur d'un coupon ? Puis il demande de trouver l'opération à effectuer. Il la reproduit au tableau. Il détaille le calcul en montrant qu'on fait plusieurs produits successifs : 25 , c'est $20 + 5$. On va donc multiplier 6×5 , puis 6×20 .

Pour les unités : $6 \times 5 = 30$ unités. On pose 0 et on retient 3 dizaines pour les additionner avec les dizaines.

Pour les dizaines : $6 \times 2 = 12$ dizaines ; $12 + 3 = 15$ dizaines. On écrit 15.

Les élèves calculent seuls la longueur des 3 coupons de 15 m. Un élève peut venir faire la correction au tableau immédiatement après l'exercice. L'enseignant donne toutes les explications complémentaires nécessaires.

Réponse : $15 \times 3 = 45$. Le marchand a reçu 45 m de tissu.

Un volontaire lit la situation. La classe trouve l'opération à effectuer. Certains élèves proposeront peut-être $975 + 975 + 975$. Le maître rappellera que la multiplication remplace une addition lorsqu'on additionne plusieurs fois le même nombre. Il montre au tableau que multiplier 975 par 3, c'est multiplier successivement 5 unités, 7 dizaines et 9 centaines par 3. Il détaille le calcul en suivant les étapes proposées dans le livre.

Réponse : $3 \times 975 = 2925$. Misa doit payer 2925 Fmg.

Les élèves lisent la troisième situation seuls.

Réponse : $975 \times 7 = 6825$. Tema va payer 6825 Fmg.

L'enseignant fait lire à l'élève la phrase et lui demande de trouver la technique opératoire.

Exemple : le marchand a reçu 3 coupons de 15 m. Les élèves constatent que le 0 est toujours à la fin du résultat, ce qui signifie qu'il s'agit d'une difficulté supplémentaire.

OBJETIFS

- lever des difficultés en posant des questions de compréhension : chiffres par un nombre à un chiffre.
- lever la multiplication sans des unités multiples (centaines, dizaines).

	d	u
	4	5
$\times$		6
	2	7
		0

- Noro a planté $16 \times 7 = 112$ caféiers.
- Noiz du coco : $990 \times 7 = 6930$ Fmg. Ananas : $1\ 245 \times 6 = 7470$ Fmg. Bacon a gagné $6930 + 7470 = 14\ 400$ Fmg.
- Ndiriana a vendu $645 \times 6 = 3870$ journaux au cours des six premiers mois de l'année.

Maintenant, je fais...

- $1\ 45 \times 8 = 360$
- $7 \times 0 = 0$, $15 \times 6 = 90$
- $256 \times 7 = 1\ 792$
- $1\ 347 \times 5 = 6\ 735$

Exercices supplémentaires

Acquiescer une technique opératoire demande un bon entraînement. Le maître peut proposer des multiplications et des situations multiplicatives simples :

- $1\ 56 \times 7$; 392 ; 72×4 ; 288 ; 243×7 ; $1\ 701$; 502×6 ; $3\ 012$; $1\ 538 \times 3$; $4\ 614$; $3\ 027 \times 4$; $12\ 108$.
- Un marchand transporte 8 sacs de sel de 45 kg chacun. Quelle quantité de sel a-t-il ? $45 \times 8 = 360$ kg.
- Noro a acheté 2 stylos à 750 Fmg et 4 cahiers à 500 Fmg. Combien a-t-elle dépensé ? $750 \times 2 + 500 \times 4 = 2\ 900$ Fmg ; $1\ 500 + 2\ 900 = 4\ 400$ Fmg.
- Dans une école, il y a 4 classes. Dans chaque classe, il y a 24 tables de 2 places. Combien d'élèves peut accueillir l'école ? $24 \times 2 = 48$, $48 \times 4 = 192$.

J'ai appris : $75 \times 16 = 1\ 200$; $120 \times 25 = 3\ 000$; $36 \times 18 = 648$; $72 \times 15 = 1\ 080$; $225 \times 12 = 2\ 700$; $240 \times 15 = 3\ 600$; $375 \times 16 = 6\ 000$; $424 \times 16 = 6\ 784$; $575 \times 12 = 6\ 900$; $675 \times 12 = 8\ 100$; $725 \times 12 = 8\ 700$; $875 \times 12 = 10\ 500$; $925 \times 12 = 11\ 100$; $975 \times 12 = 11\ 700$.

Je m'entraîne

- Le maître s'assure que les élèves disposent correctement les opérations. Il rappelle la nécessité de connaître les tables de multiplication.
- $53 \times 4 = 212$: lors de la correction, le maître fait redonner les formulations : 4 fois 5 unités ; 4 fois 5 dizaines.
- $53 \times 7 = 371$; $87 \times 3 = 261$; $66 \times 5 = 330$
- $126 \times 6 = 756$; $173 \times 8 = 1\ 384$; $408 \times 7 = 2\ 856$; $9\ 250 \times 8 = 74\ 000$.

La multiplication (2)

Livre de l'élève page 57

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Les élèves ne doivent pas exécuter mécaniquement la multiplication. Ils doivent en comprendre le mécanisme. Par exemple, pour multiplier 45×6 , on effectue deux produits successifs: on calcule d'abord les unités (6×5), puis les dizaines (6×40).

Les élèves peuvent utiliser la table de Pythagore de la page 56 du livre.

VOCABULAIRE

- $6 \times 5 = 30$; je pose 0 et je retiens 3.
- $6 \times 4 = 24$; j'ajoute la retenue: $24 + 3 = 27$; j'écris 27.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître lit la phrase. Il pose des questions pour vérifier la compréhension: *Combien de coupons le marchand a-t-il reçus? Quelle est la longueur d'un coupon?* Puis il demande de trouver l'opération à effectuer. Il la reproduit au tableau. Il détaille le calcul en montrant qu'on fait plusieurs produits successifs:

25, c'est $20 + 5$. On va donc multiplier 6×5 , puis 6×20 :

- Pour les unités: $6 \times 5 = 30$ unités. On pose 0 et on retient 3 dizaines pour les additionner avec les dizaines.

- Pour les dizaines: $6 \times 2 = 12$ dizaines; $12 + 3 = 15$ dizaines. On écrit 15.

Les élèves calculent seuls la longueur des 3 coupons de 15 m. Un élève peut venir faire la correction au tableau immédiatement après l'exercice. L'enseignant donne toutes les explications complémentaires nécessaires.

Réponse: $15 \times 3 = 45$. Le marchand a reçu 45 m de tissu.

Un volontaire lit la situation. La classe trouve l'opération à effectuer. Certains élèves proposeront peut-être $975 + 975 + 975$. Le maître rappellera que la multiplication remplace une addition lorsqu'on additionne plusieurs fois le même nombre. Il montre au tableau que multiplier 975 par 3, c'est multiplier successivement 5 unités, 7 dizaines et 9 centaines par 3. Il détaille le calcul en suivant les étapes proposées dans le livre.

Réponse: $3 \times 975 = 2925$. Misa doit payer 2925 Fmg.

Les élèves lisent la troisième situation seuls.

Réponse: $975 \times 7 = 6825$. Tema va payer 6825 Fmg.

L'enseignant fait lire la « je retiens » pour rappeler à nouveau la technique opératoire. L'exemple proposé contient un 0 intercalé. Les élèves constatent que le 0 ne change pas le calcul même si pour certains, il s'agit d'une difficulté supplémentaire).

Je m'entraîne

- Le maître s'assure que les élèves disposent correctement les opérations. Il rappelle la nécessité de connaître les tables de multiplication.
 - $53 \times 4 = 212$: lors de la correction, le maître fait redonner les formulations: 4 fois 3 unités; 4 fois 5 dizaines.
 - $53 \times 7 = 371$; $87 \times 3 = 261$; $60 \times 5 = 300$
 - $126 \times 6 = 756$; $173 \times 9 = 1557$; $408 \times 7 = 2856$; $9\ 250 \times 8 = 74\ 000$.

OBJECTIFS

- Savoir multiplier un nombre entier de deux ou trois chiffres par un nombre d'un chiffre.
- Appliquer la multiplication dans des situations multiplicitaires simples.

- Noro a planté $16 \times 7 = 112$ caféiers.
- Noix de coco: $990 \times 7 = 6930$ Fmg. Ananas: $1\ 245 \times 6 = 7470$ Fmg. Basoa a gagné $6930 + 7470 = 14\ 400$ Fmg.
- Ndriana a vendu $645 \times 6 = 3870$ journaux au cours des six premiers mois de l'année.

Maintenant, je sais...

- $45 \times 8 = 360$
- $7 \times 0 = 0$; $16 \times 6 = 96$
- $258 \times 7 = 1792$
- $1\ 347 \times 5 = 6735$

Exercices supplémentaires

- Acquérir une technique opératoire demande un bon entraînement. Le maître peut proposer des multiplications et des situations multiplicatives simples:
 - $56 \times 7 (= 392)$; $72 \times 4 (= 288)$; $243 \times 7 (= 1701)$; $602 \times 6 (= 3612)$; $1538 \times 3 (= 4614)$; $3027 \times 4 (= 12108)$.
 - Un marchand transporte 8 sacs de sel de 45 kg chacun. Quelle quantité de sel a-t-il? $\rightarrow 45 \times 8 = 360$ kg.
 - Noro a acheté 2 stylos à 750 Fmg et 4 cahiers à 500 Fmg. Combien a-t-elle dépensé? $\rightarrow 750 \times 2 = 1500$ Fmg; $500 \times 4 = 2000$ Fmg; $1500 + 2000 = 3500$ Fmg.
 - Dans une école, il y a 4 classes. Dans chaque classe, il y a 24 tables de 2 places. Combien d'élèves peut accueillir l'école? $\rightarrow 24 \times 2 = 48$. $48 \times 4 = 192$.

J'ai appris: $75 - 50 = 25$; $1910 + 56 = 1966$; $90 - 38 = 52$; $64(54 + 36 + 80) = 180$; $682 - 208 = 474$
 $646 - 206 = 440$; $672 - 388 = 284$; $474(474 + 388 + 672) = 1534$; $7002 - 674 = 6328$; $6328 + 338 = 6666$; $674 - 7002 = -6328$

Le périmètre du carré

Livre de l'élève page 58

MATÉRIEL Une ficelle de 180 cm.

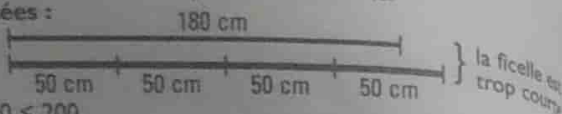
DÉROULEMENT Activités livre fermé

Le maître trace au tableau un carré de 50 cm de côté et inscrit la longueur du côté. Il montre une ficelle de 180 cm déployée et demande : Cette ficelle de 180 cm permet-elle de faire le « tour » du carré ? Vous avez avec les informations nécessaires pour le calculer.

Les élèves qui pensent avoir trouvé viennent au tableau expliquer leur démarche.

Les réponses qui peuvent être acceptées :

- Je trace quatre segments de la longueur du côté le long de la ficelle et je compare.



- J'additionne $50 + 50 + 50 + 50 = 200$, $180 < 200$.

- Je multiplie $50 \times 4 = 200$, $180 < 200$.

Le maître rappelle cette égalité étudiée en 10^e : $4 \times 50 = 50 + 50 + 50 + 50$.

On vérifie ensuite que la ficelle ne permet pas de faire le « tour » du carré.

Le maître dit : Je veux faire le tour d'un carré exactement avec cette ficelle. Quelle sera la longueur du côté de ce carré ? Il laisse les élèves chercher seuls ou à deux, puis demande les résultats et les inscrit au tableau. Il propose à quelques élèves de venir expliquer leur démarche.

Les bonnes réponses obtenues généralement :

- par tâtonnement : 4×50 , c'est trop, $4 \times 40 = 160$, c'est trop petit, $4 \times 45 = 180$.

La recherche par tâtonnement doit toujours être acceptée si elle est logique.

- en divisant le périmètre par 4, $180 : 4 = 45$.

Je cherche et je découvre

Le maître demande ensuite aux élèves de résoudre les situations du livre. À chaque étape les formules utilisées ci-dessus sont réutilisées et consolidées.

Réponses : La figure est un carré ; $45 + 45 + 45 + 45 = 180$ ou $45 \times 4 = 180$.

Le périmètre du carré est de 180 mm = 18 cm.

• Salle : 6 m 30 = 630 cm, $630 \times 4 = 2520$. Le périmètre de la salle est de 2520 cm ou 25 m 20 cm.

• $28 : 4 = 7$. Le côté du carré est de 7 cm.

Je m'entraîne

1 Côté du carré : 25 mm ; $25 \times 4 = 100$. Le périmètre est de 100 mm (= 10 cm).

Côté	Périmètre
18 m	72 m
1 m 50 cm	6 m
75 m	300 cm ou 3 m
10 cm	40 cm

3 $600 : 4 = 150$. La longueur du côté est de 150 cm ou 1 m 50 cm.

4 $60 \times 4 = 240$. Le périmètre de la table est de 240 cm.

60×6 ou $60 + 60 + 60 + 60 + 60 + 60 = 360$. Le périmètre des deux tables est de 360 cm.

5 $15 \times 8 = 120$ ou $15 + 15 = 30$. La longueur du côté est de 30 cm. $30 \times 4 = 120$.

Le périmètre est de 120 cm.

Maintenant, je sais...

• $100 \times 4 = 400$. Le périmètre du terrain est de 400 m.

$400 - 4 = 396$. La longueur de la clôture est de 396 m.

Calcul mental : six cent quatre vingt douze ; neuf cent soixante quinze ; deux mille trois cent quatre vingt deux ; cinq mille soixante huit ; six mille quatre cent quatre vingt dix sept ; dix mille quatre cent vingt cinq ; vingt et un quarante huit ; cinquante mille six cent ; soixante dix mille quarante.

OBJECTIFS

- Savoir calculer le périmètre du carré.
- Savoir calculer le côté du carré quand on connaît le périmètre.

Le périmètre du rectangle

Livre de l'élève page 59

DÉROULEMENT

Par le P.L.M., le maître vérifie si les conversions des sous-multiples du mètre sont bien maîtrisées et si le calcul du périmètre du carré est connu de tous en soumettant ces propositions : 3 m 20 cm = ... cm 400, cm = ... m, 120 mm = ... cm. Quel est le périmètre d'un carré de 7 cm de côté ?

Je cherche et je découvre

Les élèves lisent la première phrase et observent la figure. Le maître leur laisse quelques minutes pour réfléchir. Il aide ceux qui sont en difficulté. À ceux qui ont trouvé une ou deux bonnes réponses, il précise qu'il y a trois solutions. Il demande ensuite à quelques-uns de justifier leur choix en commençant par des élèves qui ont eu des difficultés.

Réponses : Les bons calculs sont : $8 + 13 + 8 + 13$, $(13 + 8) \times 2$ et $(2 \times 8) + (2 \times 13)$. On considère généralement que la formule $(L + l) \times 2$ est la plus simple et cette formule doit être connue des élèves mais on ne doit pas oublier que l'objectif est de savoir calculer le périmètre du rectangle et non d'appliquer une formule. On acceptera donc tout calcul qui permet de donner la bonne réponse.

Les élèves mettent en application les résultats de cette première recherche pour calculer le périmètre du deuxième rectangle. Si les élèves ne le font pas d'eux-mêmes, le maître leur conseille de convertir les longueurs en cm.

Réponse : $(680 + 540) \times 2 = 2\,440$ cm = 24 m 40 cm.

Le maître demande ensuite aux élèves de lire le problème suivant et de choisir les calculs qui leur semblent corrects.

Réponse : $48 : 2 = 24$, $24 - 10 = 14$ et $48 - (2 \times 10) = 28$, $28 : 2 = 14$.

Le maître trace le rectangle au tableau et montre à quoi correspondent les calculs. 48 - 10 par exemple revient à supprimer un côté. 48 : 2 donne le demi-périmètre, on peut alors enlever le côté connu, il reste l'autre côté : $24 - 10 = 14$.

• Pour vérifier si ce calcul est bien compris, l'enseignant peut proposer ces problèmes :

P = 10 m, côté = 2 m. Autre côté ? P = 30 m, côté = 10 m. Autre côté ?

Le côté le plus long s'appelle « longueur », le côté le plus petit, « largeur ».

Je m'entraîne

1 R1 : $\frac{1}{2} P = 70$ m et P = 140 m. R2 : $\frac{1}{2} P = 355$ mm et P = 710 mm.

R3 : $\frac{1}{2} P = 41$ cm et 2^e côté = 16 cm ; R4 : $\frac{1}{2} P = 80$ cm et 2^e côté = 49 cm.

2 $(108 + 56) \times 2 = 328$. Le périmètre du terrain est de 328 m.

3 $12 : 2 = 6$. La largeur est de 6 cm. $(12 + 6) \times 2 = 36$. Le périmètre du rectangle est de 36 cm.

Maintenant, je sais...

• $(64 : 2) - 12 = 20$. Longueur de l'autre côté est de 20 m.

J'ai appris : 14 h 23 min 20 s et 13 h 35.

OBJECTIFS

- Savoir calculer le périmètre d'un rectangle quand on connaît la longueur des deux côtés.
- Calculer la longueur d'un côté quand on connaît le périmètre et la longueur de l'autre côté.

Identifier les pièces de monnaie

Livre de l'élève page 60

MATÉRIEL Un exemplaire au moins de chacune des pièces à étudier.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Une leçon sera consacrée à la correspondance entre les francs malgaches et les ariary, au cours de cette leçon on ne traite donc que des pièces et de leur valeur en Fmg.

DÉROULEMENT Tout comme les unités de mesures traditionnelles ont précédé les mesures conventionnelles, la monnaie que nous connaissons a été précédée d'autres moyens d'échanges. Le premier a été le troc. Celui qui savait fabriquer un outil l'échangeait contre de la nourriture ou une peau de bête. Des produits naturels généralement rares et précieux ont ensuite servi de monnaie d'échange : coquillage, sel... puis des pièces d'or et d'argent et enfin des pièces et des billets dont la valeur est garantie par l'État [cf. Activité + (1)].

• C'est en 1925 que la banque de Madagascar institue une monnaie malgache : le franc. En 1963 cette monnaie devient le « franc malagasy » (Fmg). Le maître montre l'une après l'autre les pièces et demande pour chacune de donner sa valeur et de dire ce que l'on peut acheter en échange. Lesquelles sont les moins utilisées ? Pourquoi ?

• Pour améliorer cette connaissance, l'enseignant demande à chacun de ses élèves de dessiner sur une feuille une face de l'une des pièces en l'agrandissant de 5 fois. Il distribue le travail en répartissant les pièces : avec 8 pièces on aura 16 faces différentes à dessiner. Ce travail se fera en dehors des heures de classe. Les meilleurs résultats seront affichés.

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le maître propose aux élèves qui le veulent de deviner la valeur d'une pièce les yeux bandés, au toucher. Cette recherche permet d'affiner la connaissance des pièces : forme, grosseur, tranche, motifs en relief.

Je m'entraîne

ACTIVITÉ +

Les élèves comprendront mieux comment fonctionne le troc si on leur demande d'imaginer puis de jouer des scènes où des travailleurs de différentes professions veulent acquérir des marchandises en offrant celles qu'ils produisent eux-mêmes : pêcheur, tisserand, agriculteur, forgeron, maçon, etc.

Les enfants répondent enfin aux questions du livre. Le maître adapte les réponses en fonction de l'environnement des élèves.

Réponses : Pour avoir 100 Fmg ; il faut 2 pièces de 50 Fmg ou 4 pièces de 25 Fmg ou 5 pièces de 20 Fmg ou 10 pièces de 10 Fmg ou 20 pièces de 5 Fmg. Pour avoir 250 Fmg il faut 5 pièces de 50 Fmg ou 10 pièces de 25 Fmg ou 25 pièces de 10 Fmg ou 50 pièces de 5 Fmg.

Remarque : Les pièces de 1 Fmg, de 2 Fmg et de 25 Fmg ou 5 A ne sont plus très courantes. On ne les utilise plus que dans les banques, Caisse d'Épargne, Trésor...

- 1 Fara possède 325 Fmg. Tovo possède 330 Fmg.
- 2 98 Fmg : $50 + 25 + 20 + 1 + 1 + 1$. 345 Fmg : $250 + 50 + 25 + 20$; 490 Fmg : $250 + 100 + 100 + 20 + 20$. 765 Fmg : $250 + 250 + 250 + 10 + 5$; 837 Fmg : $250 + 250 + 250 + 50 + 25 + 10 + 1 + 1$; 987 Fmg : $250 + 250 + 250 + 100 + 100 + 25 + 10 + 1 + 1$; Mais $325 + 330 = 655$, avec l'argent de Fara et Tovo on ne peut pas payer 765, 837 et 987 Fmg.
- 3 $650 - 510 = 140$. Il lui manque 140 Fmg.
- 4 150 Fmg : $100 + 20 + 10 + 10 + 10 = 100 + 25 + 10 + 10 + 5$; $= 50 + 50 + 25 + 20 + 5 = 50 + 50 + 20 + 20 + 10$; 75 Fmg : $25 + 25 + 10 + 10 + 5 = 50 + 10 + 5 + 5 + 5$; $= 20 + 20 + 20 + 10 + 5 = 25 + 20 + 10 + 10 + 10$.

Calcul mental :
56 : 84 : 40 : 48 : 87
84 : 45 : 32 : 81 : 72

Identifier les billets

Livre de l'élève page 61

MATÉRIEL Billets de banque, billets et pièces factices.

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le maître peut organiser des « jeux de marchand ». Le marchand possède tous les billets et les pièces existants. Les clients n'ont que quelques billets. S'ils ne peuvent payer exactement la marchandise qu'ils ont choisie, ils donnent un billet plus élevé et le marchand doit « rendre la monnaie » sous le contrôle de ses clients.

- Le maître montre rapidement à la classe un billet dont il cache la valeur, et demande aux élèves de la deviner. Il demande ensuite à ceux qui ont su répondre comment ils l'ont reconnu : couleur ? dessins ? taille ? On vérifie ensuite et on observe chaque face du dessin. Il recommence avec les autres billets.
- Pour chacun, il demande quelles marchandises on peut acheter avec un billet.
- Le maître demande aux élèves d'écrire la valeur de tous les billets sur leur ardoise, puis de les ranger du plus petit au plus grand. La correction est collective et immédiate.
- Il montre ensuite deux billets : 10 000 Fmg et 2 500 Fmg par exemple et demande : Combien faut-il de billets de 2 500 Fmg pour avoir 10 000 Fmg ? Il recommence avec 25 000 et 5 000, 25 000 et 1 000, 10 000 et 500...
- Le maître pose ensuite une série de petits problèmes.
- Quels billets faut-il pour payer les sommes suivantes, on doit utiliser le moins de billets possible.
17 500 Fmg : $10 000 + 5 000 + 2 500$.
23 500 Fmg : $10 000 + 10 000 + 2 500 + 1 000$.
46 500 Fmg : $25 000 + 10 000 + 10 000 + 1 000 + 500$.
- Quels billets et quelles pièces utilise-t-on pour payer :
9 380 Fmg : $5 000 + 2 500 + 1 000 + 500 + 250 + 100 + 20 + 10$.
16 450 Fmg : $10 000 + 5 000 + 1 000 + 250 + 100 + 100$.
- Si nécessaire, le maître procède auparavant à une démonstration.

Je m'entraîne

- 1 $25 000 + 25 000 + 10 000 + 2 500 + 1 000 = 63 500$. Velo possède 63 500 Fmg.
- 2 38 500 Fmg : $25 000 + 10 000 + 2 500 + 1 000$.
- 3 49 500 Fmg : $25 000 + 10 000 + 10 000 + 2 500 + 1 000 + 1 000$.
- 4 84 000 Fmg : $25 000 + 25 000 + 25 000 + 5 000 + 2 500 + 1 000 + 500$.
- 5 $(4 \times 500) + (2 \times 1 000) + 2 500 = 6 500$. Mara possède 6 500 Fmg.
- 6 $(3 \times 2 500) + 25 000 + (4 \times 10 000) = 72 500$. Raphaël possède 72 500 Fmg.
- 7 $(3 \times 500) + (2 \times 1 000) + (3 \times 250) + (4 \times 100) = 4 650$. Zaly possède 4 650 Fmg.

Maintenant, je sais...

- Le billet de 1 000 Fmg est bleu, celui de 500 Fmg est vert, celui de 2 500 Fmg est orange.

J'ai appris : $500 \times 10 = 5 000$. Elle parcourt 5 km par semaine.

Le cercle (1)

Livre de l'élève page 62

MATÉRIEL Objets ronds pouvant servir de gabarits (boîtes, pièces de monnaie, verre...), un par élève si possible. Feuilles de papier ou de carton, ciseaux.

Le compas sera utilisé d'une façon plus systématique au cours de la prochaine leçon.

VOCABULAIRE Cercle, diamètre, axe de symétrie, disque.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

INFO

Le terme de disque n'est pas au programme de la 9^e, le maître n'exigera donc pas que ses élèves le retiennent mais il l'emploiera lui-même quand il veut désigner la surface intérieure. On trace un cercle, on colorie un disque. Cette notion ne sera importante qu'en 7^e quand on étudiera l'aire du disque. On remarque aussi que le terme de « circonférence » est abandonné par les mathématiciens, il n'est donc pas nécessaire de l'imposer aux élèves.

Les élèves tracent, seuls ou à deux, un cercle à l'aide d'un gabarit. Si le maître n'a pas le matériel suffisant, ce travail se fera par petits groupes afin que chacun puisse participer aux manipulations. Le maître trace un cercle, le plus grand possible pour montrer ensuite les manipulations à faire.

Quand les cercles sont tracés, il faut les découper. Le maître montre alors la figure obtenue et indique aux élèves : *la figure que vous avez tracée est un cercle. La surface comprise à l'intérieur du cercle s'appelle un disque.*

Le maître montre comment plier le disque exactement en deux, les deux demi-cercles doivent se recouvrir exactement. Les élèves l'imitent et déplient le disque. Il est partagé en deux parties égales (superposables) par une ligne qui est un **axe de symétrie**.



Les élèves suivent les instructions du livre et le maître fait répéter les mots de « **diamètre** » et « **centre** » en les désignant sur le disque qu'il a fabriqué. Au fur et à mesure que l'on plie le cercle en deux parties égales on constate que tous les diamètres se coupent au même point : le centre. *Mesurez ces diamètres, que constatez-vous ?* → Ils ont tous la même longueur.

*Repassez en bleu un segment partant du cercle jusqu'au centre. On appelle ce segment un **rayon du cercle**. Mesurez tous les rayons tracés, que constatez-vous ?* → Ils sont tous de même longueur. Ils mesurent la moitié du diamètre.

Combien pourrait-on tracer de diamètres dans un cercle ? → Un nombre infini.

• Pour vérifier si ces notions de diamètre et de rayon sont acquises, le maître demande : *Un cercle a un rayon de 25 cm, quel est son diamètre ?* → 50 cm.

Un cercle a un diamètre de 60 cm, quel est son rayon ? → 30 cm.

Je m'entraîne

- 1 O est le **centre** du cercle.
- OA est un **rayon** du cercle.
- AB est un **diamètre** du cercle.
- C'est aussi un **axe de symétrie**.
- AB mesure 20 mm.
- OA mesure 10 mm.

2 Figure

Le diamètre du cercle est le double du rayon. La figure obtenue est un carré. Les diamètres sont ses diagonales.

Calcul mental : 70 ; 160 ; 640 ; 870 ; 950 ; 1 380 ; 2 080 ; 4 580 ; 7 500 ; 12 250

Le cercle (2)

Livre de l'élève page 63

MATÉRIEL Compas.

Le maître enseignera aussi à ses élèves comment tracer un cercle avec une bande de carton graduée, une punaise et un crayon.



VOCABULAIRE Rayon, diamètre, intérieur, extérieur.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

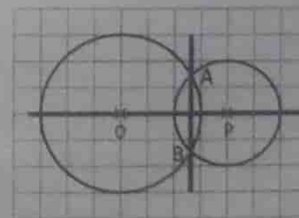
Les élèves exécutent les consignes et trace la figure sur une feuille de papier. Deux élèves, avec l'aide du maître, font le même travail au tableau en multipliant les dimensions par 10 (rayon 30 cm).

Réponse : La longueur du diamètre est le **double** de celle du rayon. La partie coloriée en jaune forme l'intérieur du cercle. La partie coloriée en rouge forme un cercle. La partie en bleu forme l'extérieur du cercle.

Cette activité a pour objectif de faire prendre conscience aux élèves qu'un **cercle est l'ensemble des points situés à égale distance d'un point appelé centre**. Pour vérifier si ces notions sont bien acquises, le maître demande à quelques élèves de venir au tableau où la figure est tracée. Il montre que le rayon du cercle est de 30 cm. *Quelle est la longueur d'un diamètre du cercle ?* → 60 cm. On vérifie avec la règle graduée. *Marque un point placé à 35 cm du centre.* → Il est à l'extérieur du cercle. *Trace un cercle placé à 28 cm du centre.* → Il est à l'intérieur du cercle. *Marque un point à 30 cm du centre qui ne soit pas sur le cercle.* → C'est impossible.

Je m'entraîne

- 1 Le diamètre mesure 50 mm ou 5 cm.
- Les points situés à l'intérieur du cercle sont les points A et D.
- Les points situés à l'extérieur du cercle sont les points B et E.
- Le point situé sur le cercle est le point C.
- 2 Les deux droites sont perpendiculaires.



J'ai appris : $(238 \div 2) - 50 = 63$ La longueur du rectangle est de 63 m.

Banque d'exercices et de problèmes (3)

Libre de l'élève page 84

1 $2\text{ h } 15\text{ min} = 135\text{ min}$.

$280\text{ min} = 4\text{ h } 40\text{ min}$.

$12\text{ min } 30\text{ s} = 750\text{ s}$.

$155\text{ s} = 2\text{ min } 35\text{ s}$.

$210\text{ s} = 3\text{ min } 30\text{ s}$.

2 Durée de la course pour le premier : 50 min ; pour le dernier : 1 h 10 min.

3 $10\,000 - 3\,425 = 6\,575$; $6\,575 + 3\,425 = 10\,000$.

$7\,807 - 3\,518 = 4\,289$; $4\,289 + 3\,518 = 7\,807$.

$2\,310 - 1\,642 = 668$; $668 + 1\,642 = 2\,310$.

$5\,432 - 4\,626 = 806$; $806 + 4\,626 = 5\,432$.

4 Baby avait 8 ans en l'an 2000. Elle aura 20 ans en 2012.

5 $80 \times 4 = 320$.

Le périmètre du carré est de 3 m 20 cm.

$(100 + 60) \times 2 = 320$.

Le périmètre du rectangle est de 3 m 20 cm.

$80 + 80 + 80 + 20 + 100 + 60 + 100 = 520$.

Le périmètre de l'ensemble est de 5 m 20 cm.



6 $100 - 2 = 98$; $50 - 30 = 20$. La longueur du côté est de 20 m.

7 Il faut commander 4 rouleaux de 1 km. $4\,000 - 4\,845 = 155$. Il restera 155 m.

8 Nombre total de carreaux : $108 \times 12 \times 5 = 6\,480$.
Nombre de carreaux blancs : $30 \times 6 \times 5 = 900$.
Nombre de carreaux verts : $78 \times 108 - 30 = 8\,370$.

9 1 875 Fmg : $1\,000 + 500 + 250 + 100 + 25$.
6 300 Fmg : $5\,000 + 1\,000 + 250 + 50$.
18 500 Fmg : $10\,000 + 5\,000 + 2\,500 + 1\,000$.

10

4	2	1	6
4	3	1	0
1	3	8	9
8	3	0	0

11 $3 \times 2 = 6$. Le diamètre mesure 6 cm.

Exercices pour l'évaluation (3)

Libre de l'élève page 85

1 $4\,200 - 3\,775 = 1\,205$; $4\,300 - 709 = 3\,591$.

2 $7 \times 7 + 7 + 7 + 7 \times 5 = 35$.

$7 \times 9 + 9 = 9 \times 4 = 36$.

$41 \times 41 + 41 = 41 \times 3 = 123$.

$3 \times 10 = 30$; $12 \times 3 = 36$; $15 \times 2 = 30$;

$7 \times 2 \times 2 = 28$.

3 $35 \times 8 = 280$; $149 \times 7 = 1\,043$; $1\,307 \times 5 = 6\,535$.

4 Le diamètre mesure 6 cm.

5 OC est un rayon; Le point O est le centre;

AB, c'est un diamètre; La ligne verte, c'est le cercle.

6 Périmètre du terrain : $(112 + 54) \times 2 = 332$;

il a parcouru 996 m : $332 \times 3 = 996$.

7 15 min; 50 min; 1 h 10 min; 1 h 45 min; 2 h 5 min.

Dans 1 heure il y a 60 min. Dans une demi-heure il y a 30 min. Dans un quart d'heure il y a 15 min.

Soutien après l'évaluation (3)

Libre de l'élève page 86

Niveau 1

1 $340 - 182 = 158$; $910 - 465 = 445$.

2 $4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24$; $6 + 6 + 6 + 6 = 24$;

$6 \times 4 = 24$; $4 \times 6 = 24$.

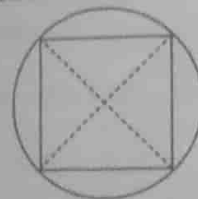
3 $245 \times 5 = 1\,225$; $1\,049 \times 6 = 6\,294$.

4 $630 \times 4 = 2\,520$. Le périmètre est de 2 520 cm ou 25 m 20 cm.

5 $145 - 38 = 107$. La largeur est de 107 m.

$(145 + 107) \times 2 = 504$. Le périmètre est de 504 m.

6 La figure obtenue est un carré.



7 a. mètres; b. hm; c. km; d. m et cm.

8 À 11 heures Zoly est en promenade; À 14 h 30 il jardine.

9 190 min; 135 min; 300 min; 270 min.

10 Le matin : a. 3 h 5 min; b. 7 h 25 min;

c. 11 h 35 min; d. 9 h 45

L'après-midi : a. 15 h 5 min; b. 19 h 25 min;

c. 23 h 35 min; d. 21 h 45

11 3 000 m; 3 250 m; 500 m; 80 m.

12 5 200 m = 5 km 200 m

3 520 m = 3 km 5 hm 2 dam

13 $2\,475 = 1\,000 + 1\,000 + 250 + 100 + 100 + 25$
 $38\,500 = 25\,000 + 10\,000 + 500$

14 Chacun dépense : $1\,150 + 500 = 1\,650$ Fmg

Paul a $2\,575 - 1\,650 = 925$ Fmg

Miary a $2\,250 - 1\,650 = 600$ Fmg

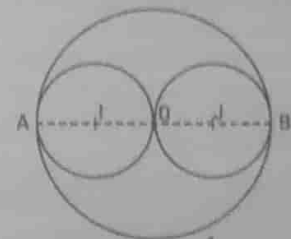
Mara a $2\,950 - 1\,650 = 1\,300$ Fmg

Niveau 2

1 $1\,418 - 375 = 1\,043$; $19\,107 - 9\,349 = 9\,758$

2 $5 \times 5 = 25$ Fmg; $5 \times 9 = 45$ carreaux

3



4 R1 : 2° côté : 16 cm et $\frac{1}{2} P = 41$

R2 : 2° côté : 49 cm et $\frac{1}{2} P = 80$ cm

R3 : 2° côté : 40 cm et $\frac{1}{2} P = 100$ cm

R4 : 2° côté : 25 cm et $\frac{1}{2} P = 50$ cm

5 $1\,350 + 2\,000 = 3\,350$. Elle a réparé 3 350 m.

$5\,000 - 3\,350 = 1\,650$. Il lui reste à faire 1 650 m.

6 Daguerre a vécu 64 ans; Edison a vécu 84 ans.

Banque d'exercices et de problèmes (3)

Livre de l'élève page 64

1 $2\text{ h } 15\text{ min} = 135\text{ min}$.

280 min = 4 h 40 min.

12 min 30 s = 750 s.

155 s = 2 min 35 s.

210 s = 3 min 30 s.

2 Durée de la course pour le premier : 50 min ; pour le dernier : 1 h 10 min.

3 $10\,000 - 3\,425 = 6\,575$, $6\,575 + 3\,425 = 10\,000$.

$7\,807 - 3\,518 = 4\,289$, $4\,289 + 3\,518 = 7\,807$.

$2\,310 - 1\,642 = 668$, $668 + 1\,642 = 2\,310$.

$5\,432 - 4\,626 = 806$, $806 + 4\,626 = 5\,432$.

4 Béby avait 8 ans en l'an 2000. Elle aura 20 ans en 2012.

5 $80 \times 4 = 320$.

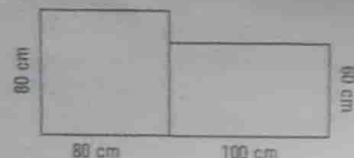
Le périmètre du carré est de 3 m 20 cm.

$(100 + 60) \times 2 = 320$.

Le périmètre du rectangle est de 3 m 20 cm.

$80 + 80 + 60 + 20 + 100 + 60 + 100 = 520$.

Le périmètre de l'ensemble est de 5 m 20 cm.



6 $100 : 2 = 50$. $50 - 30 = 20$. La longueur de l'autre côté est de 20 m.

7 Il faut commander 4 rouleaux de 1 km. $4\,000 - 4\,845 = 155$. Il restera 155 m.

8 Nombre total de carreaux : 108. $12 \times 9 = 108$.
Nombre de carreaux blancs : 30. $6 \times 5 = 30$.
Nombre de carreaux verts : 78. $108 - 30 = 78$.

9 1875 Fmg : $1\,000 + 500 + 250 + 100 + 25$.
6300 Fmg : $5\,000 + 1\,000 + 250 + 50$.
18500 Fmg : $10\,000 + 5\,000 + 2\,500 + 1\,000$.

10	4	2	1	6
	4	3	1	0
	1	3	8	9
	8	3	0	0

11 $3 \times 2 = 6$. Le diamètre mesure 6 cm.

Exercices pour l'évaluation (3)

Livre de l'élève page 65

1 $4\,980 - 3\,775 = 1\,205$; $4\,300 - 709 = 3\,591$.

2 $1 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 \times 5 = 35$

$5 + 9 + 9 + 9 = 9 \times 4 = 36$

$41 + 41 + 41 = 41 \times 3 = 123$

$5 \times 10 = 50$, $12 \times 3 = 36$; $15 \times 2 = 30$;

$7 \times 2 \times 2 = 28$.

$35 \times 8 = 280$; $149 \times 7 = 1\,043$; $1\,307 \times 5 = 6\,535$.

3 Le diamètre mesure 6 cm.

4 OC est un rayon; Le point O est le centre; AB, c'est un diamètre; La ligne verte, c'est le cercle.

5 Périmètre du terrain : $(112 + 54) \times 2 = 332$;

Il a parcouru 996 m : $332 \times 3 = 996$.

6 15 min; 50 min; 1 h 10 min; 1 h 45 min; 2 h 5 min.

Dans 1 heure il y a 60 min. Dans une demi-heure il y a 30 min. Dans un quart d'heure il y a 15 min.

Soutien après l'évaluation (3)

Livre de l'élève page 66

Niveau 1

1 $340 - 182 = 158$; $910 - 465 = 445$.

2 $4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24$; $6 + 6 + 6 + 6 = 24$;

$5 \times 4 = 20$; $4 \times 6 = 24$

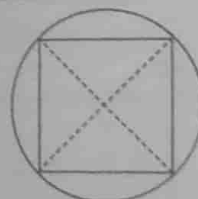
3 $245 \times 5 = 1\,225$; $1\,049 \times 6 = 6\,294$

4 $630 \times 4 = 2\,520$. Le périmètre est de 2 520 cm ou 25 m 20 cm.

5 $145 - 38 = 107$. La largeur est de 107 m.

$(145 + 107) \times 2 = 504$. Le périmètre est de 504 m.

6 La figure obtenue est un carré.



7 a. mètres; b. hm; c. km; d. m et cm.

8 À 11 heures Zoly est en promenade; À 14 h 30 il jardine.

9 180 min; 135 min; 300 min; 270 min.

10 Le matin : a. 3 h 5 min; b. 7 h 25 min; c. 11 h 35 min; d. 9 h 45

L'après-midi : a. 15 h 5 min; b. 19 h 25 min; c. 23 h 35 min; d. 21 h 45

11 3000 m; 3250 m; 500 m; 80 m.

12 5200 m = 5 km 200 m
3520 m = 3 km 5 hm 2 dam

13 $2\,475 = 1\,000 + 1\,000 + 250 + 100 + 100 + 25$
 $36\,500 = 25\,000 + 10\,000 + 500$

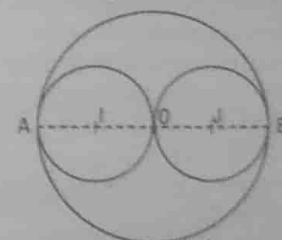
14 Chacun dépense : $1\,150 + 500 = 1\,650$ Fmg
Paul a $2\,575 - 1\,650 = 925$ Fmg
Miary a $2\,250 - 1\,650 = 600$ Fmg
Mara a $2\,950 - 1\,650 = 1\,300$ Fmg

Niveau 2

1 $1\,418 - 375 = 1\,043$; $19\,107 - 9\,349 = 9\,758$

2 $5 \times 5 = 25$ Fmg; $5 \times 9 = 45$ carreaux

3



4 R1 : 2^e côté : 16 cm et $\frac{1}{2} P = 41$

R2 : 2^e côté : 49 cm et $\frac{1}{2} P = 80$ cm

R3 : 2^e côté : 40 cm et $\frac{1}{2} P = 100$ cm

R4 : 2^e côté : 25 cm et $\frac{1}{2} P = 50$ cm

5 $1\,350 + 2\,000 = 3\,350$. Elle a réparé 3350 m, $5\,000 - 3\,350 = 1\,650$. Il lui reste à faire 1650 m.

6 Daguerre a vécu 64 ans; Edison a vécu 84 ans.

La multiplication (3)

Livre de l'élève page 67

VOCABULAIRE Nombre entier de dizaines : 20, 40, 70, etc.

DÉROULEMENT

Activité livre fermé. L'enseignant doit s'assurer que les enfants savent multiplier un nombre de un chiffre par 10 : 4×10 ; 7×10 ; 10×5 ...

Un rappel des tables de multiplication peut être nécessaire.

Je cherche et je découvre

Le maître demande à un élève de lire l'énoncé et pose quelques questions : *Qui peut m'indiquer le nombre de timbres dans 7 carnets ?* → (7×10) c'est 7 dizaines : j'ai donc 70 timbres. Si la poste avait 9 carnets, 12 carnets, 45 carnets de 10 timbres, quel serait le nombre de timbres ?

• Le maître écrit ces opérations au tableau et demande aux élèves de donner les résultats par le P.L.M. Il laisse le temps aux autres enfants de découvrir la règle. *Pouvez-vous en regardant les résultats que je viens d'écrire, trouver la règle pour multiplier un nombre par 10 ?* Le maître peut attirer leur attention en leur demandant par exemple : *si j'ajoute 3 à 12, qu'est-ce que j'obtiens ?* → 15 ; *si j'ajoute 0 à 12, qu'est-ce que j'obtiens ?* → 12. 12×10 s'écrit 120. Je n'ai pas « ajouté » zéro, j'ai « placé » un zéro à la droite du nombre. La règle est donc : **Pour multiplier un nombre par 10, on place un zéro à droite de ce nombre.**

• La règle est écrite au tableau et l'enseignant propose quelques calculs par le P.L.M. : (98×10) ; 100×10 ... Une des difficultés vient des nombres terminés par 0 : 120×10 ; 450×10 ; 400×10 ...

On peut également proposer des multiplications à trou : $13 \times \dots = 130$; $\dots \times 75 = 750$, etc.

• *Qui peut donner le résultat du calcul d'Aïna pour les planches de 100 timbres ?*

Réponse : 8×100 c'est 8 centaines donc $8 \times 100 = 800$.

• L'enseignant propose plusieurs opérations qu'il écrit au tableau : 7×100 ; 9×100 ; 12×100 ; 45×100 ... Il vérifie, écrit les résultats au tableau et les élèves sont invités à trouver la règle : **Pour multiplier un nombre par 100, on place deux zéros à la droite de ce nombre.** Comment procède Aïna pour calculer le nombre de timbres dans les carnets de 20 ? Comme précédemment, l'enseignant propose plusieurs opérations. *N'y a-t-il pas une façon plus rapide pour multiplier par un nombre entier de dizaines ? Est-on obligé de poser l'opération ? Quelle règle déduisez-vous ?* Pour les aider, l'enseignant reprend certains produits calculés au tableau : 7×60 ; 5×30 ; 9×20 . Il leur propose un exemple d'écriture : $7 \times 60 = 7 \times 6 \times 10 = 42 \times 10 = 420$. *Qui veut écrire de cette façon 5×30 ?* → $5 \times 3 \times 10 = 15 \times 10 = 150$.

Les élèves découvrent peu à peu la propriété de la multiplication (**associativité**) qui leur permet de simplifier le calcul. Ce travail est renouvelé plusieurs fois. Puis les élèves lisent le « Je retiens » qui est repris et commenté par la classe.

Je m'entraîne

- 1 80 ; 90 ; 570 ; 3100 ; 750 ; 960 ; 2400 ; 380 ; 1500 ; 1800
- 2 $10 \times 31 = 310$; $10 \times 94 = 940$; $20 \times 12 = 240$; $60 \times 10 = 600$; $8 \times 20 = 160$
- 3 3500 ; 1600 ; 4200 ; 6900
- 4 2100 ; 650 ; 1600 ; 3500

Maintenant, je sais...

- $9 \times 500 = 4500$. Il reçoit 4500 feuilles blanches ; $7 \times 200 = 1400$. Il reçoit 1400 feuilles bleues ; $4500 + 1400 = 5900$. Il reçoit 5900 feuilles.

J'ai appris : le rayon est de 4 cm et 5 mm.

OBJECTIFS

Multiplier par 10, 100... par 20...
un nombre de deux, trois ou quatre chiffres.

La multiplication (4)

Livre de l'élève page 68

OBJECTIF

Savoir multiplier un nombre entier par un nombre de deux ou trois chiffres.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Les élèves savent multiplier par un nombre d'un chiffre. Ils ont également appris à multiplier par 10 et par des multiples de 10. Ils doivent comprendre que la multiplication par un nombre de deux chiffres s'effectue avec deux produits successifs.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

• L'enseignant fait lire le texte. Il pose quelques questions pour s'assurer que la situation est comprise : *Qu'a commandé le directeur ? Combien y a-t-il de crayons dans chaque boîte ?* Puis il recopie l'opération au tableau et explique : *on multiplie 25 par 13.* Il fait décomposer le nombre 13 → 13, c'est 10 + 3. *Dans l'opération, on va donc calculer 25×3 , puis 25×10 et on va additionner ces deux produits.* Les calculs sont détaillés au tableau :

- Les élèves comprennent sans difficulté le calcul de 25×3 . Le maître peut cacher le 1 de 13 avec sa main pour montrer qu'on ne s'occupe pour l'instant que du 3.
- Pour le calcul de 25×10 , le maître fait retrouver la méthode de calcul (étudiée dans la leçon, page 67) : **pour multiplier un nombre par 10, 20, 30..., on multiplie ce nombre par le chiffre des dizaines (1, 2, 3...) et on place un zéro à droite du résultat.** Les élèves comprennent ainsi le sens du zéro placé au début du deuxième étage de la multiplication. (Au besoin, l'enseignant fait faire quelques calculs sur l'ardoise, par exemple : 2×20 ; 4×20 ; 3×30 ; 6×30 ; 3×40 ...) Une fois le 0 placé dans l'opération, le maître fait multiplier par le 1 de 13. Il peut cacher le 3 avec sa main pour montrer qu'on ne s'occupe cette fois que du 1.
- Le maître montre qu'on additionne ensuite les deux produits partiels pour trouver le résultat de l'opération.

• Les élèves calculent seuls le nombre de crayons contenus dans 17 boîtes. L'enseignant fait faire la correction par un élève au tableau. Il redonne toutes les explications nécessaires.

Réponse : $17 \times 25 = 425$. 17 boîtes contiennent 425 crayons.

• Le maître demande quelle est l'opération permettant de calculer le prix d'une boîte de crayons. Il l'inscrit au tableau et les élèves font le calcul individuellement.

Réponse : Une boîte de crayons coûte $645 \times 25 = 16125$ Fmg.

Avant de faire les exercices, le maître demande de lire le « Je retiens » présentant la technique opératoire.

Je m'entraîne

$$\begin{array}{r} 1 \quad 4 \quad 6 \\ \times \quad 2 \quad 6 \\ \hline 2 \quad 7 \quad 6 \\ + \quad 9 \quad 2 \quad 0 \\ \hline 1 \quad 1 \quad 9 \quad 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \quad 8 \\ \times \quad 3 \quad 7 \\ \hline 4 \quad 0 \quad 6 \\ + \quad 1 \quad 7 \quad 4 \quad 0 \\ \hline 2 \quad 1 \quad 4 \quad 6 \end{array}$$

2 $29 \times 16 = 464$; $43 \times 25 = 1075$; $36 \times 47 = 1692$; $371 \times 73 = 27083$; $812 \times 54 = 43848$; $265 \times 68 = 18020$.

3 Sabo a parcouru $24 \times 233 = 5592$ km.

Sabo a payé l'essence $28 \times 4200 = 117600$ Fmg.

- 4 a. Les élèves doivent se rappeler qu'une heure comporte 60 minutes. $15 \times 60 = 900$.
L'usine produit 900 boîtes en une heure.
b. $900 \times 8 = 7200$. L'usine produit 7200 boîtes au cours d'une journée.

Maintenant, je sais...

Le camion transporte $26 \times 25 = 650$ kg de vanille.

Exercices supplémentaires

Le maître n'hésitera pas à proposer plus d'exercices pour que les élèves intègrent correctement le mécanisme de l'opération. Il fera réviser régulièrement les tables de multiplication.

1 $236 \times 24 (= 5664)$; $162 \times 32 (= 5184)$; $720 \times 36 (= 25920)$; $816 \times 49 (= 39984)$; $732 \times 68 (= 49776)$

2 Un commerçant a rempli 24 soubiques de 35 oranges. Combien avait-il d'oranges? ($24 \times 35 = 840$)

3 Un commerçant a vendu 27 bouteilles de limonade à 3250 Fmg. Quelle somme a-t-il gagnée? ($3250 \times 27 = 87750$ Fmg)

4 Un bateau arrive au port avec 45 voitures pesant 850 kg chacune et 12 camionnettes pesant 1950 kg chacune. Quelle est la masse de son chargement? ($850 \times 45 = 38250$ kg; $1950 \times 12 = 23400$ kg; $38250 + 23400 = 61650$ kg)

Calcul mental :

Pour multiplier par 5, on multiplie par 10, puis on divise par 2.

60 : 90 : 120 : 150 : 180 : 210 : 240 : 270 : 300

La multiplication (5)

OBJECTIF

Calculer l'aire et le périmètre d'un rectangle.

La preuve par 9.

une de l'élève page 69

VOCABULAIRE Faire la preuve. On prouve l'exactitude du résultat.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

L'enseignant lit ou fait lire la situation du livre. Il reproduit les calculs au tableau.

- Comment Toto a-t-il trouvé le 7 et le 4 dans la croix? Il additionne les chiffres de 25 : $2 + 5 = 7$ et ceux de 49 : $4 + 9 = 13$: 1 + 3 = 4.
- Il écrit 7 en haut de la croix et 4 en bas de la croix. Il multiplie $7 \times 4 = 28$, puis de la même manière il réduit 28 en ajoutant ses chiffres : $2 + 8 = 10$: $1 + 0 = 1$. Il écrit 1 à droite de la croix.
- Quel est le nombre qui correspond aussi à 25×49 ? $\rightarrow 1225$.
- Il faut réduire 1225 et si l'opération est correcte, quel chiffre doit-on retrouver?
- $\rightarrow 1 + 2 + 2 + 5 = 10 \rightarrow 1 + 0 = 1$. On écrit 1 à gauche de la croix. La multiplication est exacte.
- L'enseignant propose quelques multiplications effectuées au tableau. Les élèves font individuellement les preuves sur l'ardoise.

Le maître fait lire la consigne de la deuxième question, laisse le temps aux élèves de travailler individuellement, puis demande : *Que disent ces preuves?* $\rightarrow$ Que les multiplications sont exactes. Il propose à la moitié de la classe de vérifier la première multiplication, et à l'autre moitié, la deuxième opération. *Que constatez-vous?* $\rightarrow$ La première opération est fautive alors que la preuve la disait correcte. *Quelle conclusion peut-on en tirer?*

La preuve par 9 n'est pas un moyen infallible de vérification.

- Quel autre moyen de vérification pouvez-vous employer en complément?
- $\rightarrow$ On peut calculer l'ordre de grandeur en arrondissant les nombres. Par exemple si on a $168 \times 49 = 8232$. Pour 168 on prend 170, pour 49 on prend 50. $170 \times 50 = 8500$. Le résultat devra être près de 8500.
- Les élèves lisent le « Je retiens » et travaillent sur les exercices de « Je m'entraîne ».

Je m'entraîne

1 8820×9

5232 $\times 3$

15188 $\times 3$

34840 $\times 1$

2 4×4 juste

7 $\times 8$ fautive

8 $\times 8$ juste

3 $396 \times 35 = 13860$ grammes.

Les livres pèsent 13860 grammes.

9×9

Maintenant, je sais...

• $709 \times 35 = 24815$

2×2

$79 \times 35 = 2765$

2×2

• $790 \times 35 = 27650$

2×2

$907 \times 35 = 31755$

2×2

J'ai appris : Pour multiplier un nombre par 20, 200, 30, 300... on multiplie par le premier chiffre puis on place le même nombre de 0 à la droite du résultat.

Le budget familial (1)

Livre de l'élève page 70

MATÉRIEL Si possible une feuille de paie.

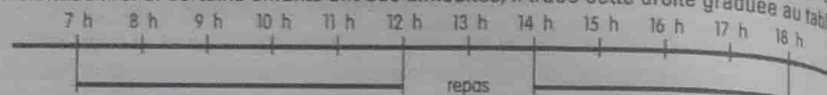
VOCABULAIRE Budget, salaire, revenus, gain, ressources. Salaire journalier, hebdomadaire, mensuel. Salaire brut, salaire net.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Les élèves de CE2 n'ont appris les nombres que jusqu'à 100 000. Pour cette raison le calcul des budgets se cantonne surtout dans la leçon au salaire journalier et hebdomadaire. La notion de salaire mensuel peut tout de même être expliquée aux élèves.

Le maître lit le problème et s'arrête à la première question. Il fait reformuler à quelques élèves qu'il vient de lire. Si certains enfants ont des difficultés, il trace cette droite graduée au tableau.



• Différentes démarches sont proposées par les élèves pour trouver que la durée du travail est de 9 heures.

• La difficulté de la question du salaire journalier vient d'abord du langage.

Qu'est-ce qu'un salaire? Connaissiez-vous des mots qui peuvent dire la même chose?

→ gain; etc. Le maître explique les différences entre **budget** (gain + dépenses), **salaire** (revenus du travail) et **ressources** (ensemble des revenus).

Que veut dire le mot journalier? De quel mot est-il dérivé? → jour.

Le salaire journalier est le salaire gagné en un jour.

Réponses : $1950 \times 9 = 17550$.

• Le maître lit la deuxième question.

Que signifie le salaire hebdomadaire net? Tombo va-t-il toucher tout l'argent qu'il a gagné?

Que va-t-on lui retenir? (l'assurance maladie : 8200 Fmg) → La somme qu'il a gagnée s'appelle le salaire brut.

Le salaire brut - les retenues = le salaire net.

Calculez le salaire net de Tombo. $17550 - 8200 = 9350$.

Si l'enseignant possède quelques feuilles de paie, il peut les utiliser pour montrer concrètement ce qu'est le salaire brut, les retenues et le salaire net.

Je m'entraîne

- $18 \times 1350 = 10800$. Mboty a un salaire journalier de 10800 Fmg.
- $(7 \times 4500) \times 3 = 94500$. Le gain hebdomadaire de Koto est de 94500 Fmg.
- Salaire journalier : $950 \times 8 = 7600$ Fmg.
Salaire hebdomadaire : $7600 \times 6 = 45600$ Fmg.
Salaire hebdomadaire net : $45600 - 7800 = 37800$ Fmg.
- Salaire journalier du père : $1400 \times 8 = 11200$ Fmg.
Salaire journalier de la mère : $950 \times 8 = 7600$ Fmg.
Salaire hebdomadaire du père : $11200 \times 5 = 56000$ Fmg.
Salaire hebdomadaire de la mère : $7600 \times 5 = 38000$ Fmg.
Salaire total : $56000 + 38000 = 94000$ Fmg.

Calcul mental : 135 ; 324 ; 117 ; 243 ; 153

Le budget familial (2)

Livre de l'élève page 71

VOCABULAIRE Gains, revenus, loyer, vente de produits, pensions.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

• L'enseignant fait lire la situation et les deux questions à un élève qui lit couramment le français. Il le relit une dernière fois.
On retrouve la démarche de la leçon précédente. Les élèves font les calculs individuellement. Pendant la correction, l'enseignant vérifie que tous les élèves savent faire le calcul. Il aide ou reprend les calculs au tableau si des enfants sont en difficulté.

Réponses : Salaire journalier : $1380 \times 8 = 11040$ Fmg; Salaire hebdomadaire : $11040 \times 5 = 55200$ Fmg.

• L'enseignant lit la deuxième partie du problème et demande : Qu'est-ce que des produits artisanaux? Qui peut m'en citer? → objets fabriqués à la main.

L'argent gagné par Misa n'est pas un salaire mais un gain ou un revenu.

Un élève lit la dernière partie de « Je cherche et je découvre ».

Voyons un autre exemple : comment s'appelle l'argent qui sert à payer la location d'une maison? → le loyer. Connaissiez-vous le prix du loyer que vous payez? Dans ce cas, la maison appartient à Ony. Combien lui rapporte le loyer de sa maison? → 16100 Fmg. Le loyer est aussi un revenu pour Ony.

• Les enfants sont invités par le maître à calculer individuellement la dernière question.

Réponse : $55200 + 28700 + 16100 = 100000$ Fmg. Les revenus de la famille s'élèvent à 100000 Fmg.

• Le maître fait une lecture commentée du « Je retiens » et les élèves passent aux exercices individuels.

Je m'entraîne

- $[(1300 \times 8)] + (940 \times 8) \times 5 = 89600$ Fmg.
- Revenus de la mère : $(12600 \times 2) + (2 \times 12 \times 250) = 31200$ Fmg.
Revenus de la famille : $65000 + 31200 = 96200$ Fmg.
- Revenus du fils : $985 \times 5 = 4925$ Fmg.
Revenus hebdomadaires du fils et du père : $10280 \times 5 = 51400$. $51400 + 4925 = 56325$
Gain de la mère : $100000 - 56325 = 63675$ Fmg.

Maintenant, je sais...

• Gain, Revenu, Salaire.

J'ai appris :

$815 \times 38 = 22140$	$213 \times 67 = 14271$	$475 \times 23 = 10925$
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Rendre la monnaie (1)

Livre de l'élève page 72

MATÉRIEL Pièces de monnaie.

VOCABULAIRE Rendre la monnaie.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

L'enseignant s'est procuré les pièces en Fmg qui sont utilisées à Madagascar. Si la classe en possède, il peut distribuer des pièces et des billets factices.

Les enfants observent les pièces, lisent les valeurs de chacune : 1 Fmg, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 250 Fmg.

L'enseignant propose des échanges de sommes équivalentes.

Attention, certaines pièces ont la valeur indiquée en ariary (1 A = 5 Fmg). Les pièces de 50, 100 et 250 Fmg sont respectivement indiquées : 10, 20, 50. Ces pièces portent une étoile au-dessus du nombre.

La première situation peut être jouée par quelques élèves de la classe.

Combien possède votre camarade ? → 550 Fmg. Combien coûte le sac de cacahuètes ? → 310 Fmg. Va-t-elle donner toutes ces pièces ? Lesquelles ? → Elle donne les deux pièces de 250 Fmg (500 Fmg). Combien doit lui rendre le marchand ? Quelle opération faites-vous ? → Une soustraction :

$500 - 310 = 190$. Le commerçant lui rendra 190 Fmg.

Lorsqu'on donne une somme supérieure à la valeur de l'objet, le marchand doit rendre la monnaie. Cette monnaie représente ce que j'ai donné en plus de la valeur indiquée. Comment rendre la monnaie ? Quelles solutions proposez-vous ? Les élèves viennent au tableau dessiner les pièces qui pourraient correspondre. Exemple : $100 + 20 + 20 + 50$. Les autres enfants proposent d'autres solutions, la classe analyse, approuve, désapprouve.

Le deuxième exercice est traité de la même manière. Il s'agit de rendre la monnaie sur 1 000 Fmg pour un achat de 540 Fmg.

Réponse : $1000 - 540 = 460$ Fmg.

Les enfants lisent le « Je retiens » où une solution possible du problème est indiquée. L'enseignant leur demande d'en trouver d'autres.

Je m'entraîne

1 $1000 - 620 = 380$. La solution la plus simple pour rendre la monnaie :

$250 + 100 + 20 + 10$ ou $100 + 100 + 100 + 50 + 20 + 10$

2 $2500 = 50 \times 50$. 50 pièces de 50 Fmg ; $1000 = 25 \times 40$. 40 pièces de 40 Fmg.

3 $100 + (20 + 20) = 140$. On lui rend 140 Fmg ; $1000 - 140 = 860$.

Le crayon vaut 860 Fmg.

4 $250 + (4 \times 100) + (4 \times 50) + (2 \times 25) + 20 + (2 \times 5) = 930$

La moitié de 930, c'est 465. Chacun reçoit 465 Fmg. Plusieurs solutions sont possibles pour le dessin des pièces.

J'ai appris : Pour multiplier un nombre par 11, on le multiplie par 10 puis on ajoute ce nombre au résultat.

132 : 176 ; 253 ; 374 ; 451 ; 198 ; 287 ; 398 ; 781

OBJECTIF
Savoir utiliser l'argent

Rendre la monnaie (2)

Livre de l'élève page 73

MATÉRIEL Billets et pièces de monnaie.

VOCABULAIRE Rendre la monnaie, l'appoint.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

La leçon 72 était plutôt centrée sur la monnaie, les pièces. Celle-ci prend en compte les billets et l'ensemble de la monnaie.

L'enseignant s'est procuré des billets réalistes ou des reproductions de billets. Les élèves les observent, lisent leur valeur. Ils cherchent les possibilités d'échange :

25 000 Fmg peut être échangé contre quels billets ? → $10000 + 10000 + 5000$.

Combien de pièces de 250 Fmg me donne-t-on en échange d'un billet de 1 000 Fmg ? → 4, etc. L'enseignant note au tableau les différentes solutions.

Je m'entraîne

L'enseignant demande aux élèves de lire le premier énoncé, puis il demande : Quelle opération va nous permettre de trouver ce que le marchand doit rendre à Ravao ? → $25000 - 16500 = 8500$. Y a-t-il une ou plusieurs solutions ? Lesquelles ? → Il y a de très nombreuses solutions. La plus rapide :

$8500 = 5000 + 2500 + 1000$.

L'enseignant écrit au tableau d'autres solutions trouvées par les élèves.

La discussion permet d'apprécier si la manière de rendre la monnaie est judicieuse ou non. (Rendre la monnaie de 8500 Fmg en pièces de 50 est possible au point de vue mathématique mais ridicule dans la pratique.)

Le deuxième problème est proposé aux élèves : Quelle est la question finale ? → il faut trouver le prix de la scie et non rendre la monnaie. Que doit-on chercher d'abord ? → la somme rendue par le commerçant. Quelle opération doit-on poser ? → $5000 + 1000 + 500 = 6500$

Réponse : $25000 - 6500 = 18500$. La scie vaut 18500 Fmg.

Pour vérifier mes calculs, je peux faire une preuve. Laquelle ?

→ $18500 + 6500 = 25000$.

L'enseignant demande aux élèves de lire le « Je retiens ». Les élèves reconnaissent la situation : le montant versé = prix de l'objet + monnaie rendue.

1 $10000 - 2800 = 7200$. Le commerçant lui rendra 7200 Fmg.

2 $5000 + (2 \times 1000) + 250 = 7250$. On lui rend 7250 Fmg ; $(2 \times 10000) - 7250 = 12750$. Elle a dépensé 12750 Fmg.

3 $10000 + 25000 + 5000 + 10000 = 50000$. Il possède 50000 Fmg.

Il donne 15000 (soit $5000 + 10000$)

$30000 - 14500 = 15500$. On lui rend 3200 Fmg.

Maintenant, je sais...

• $10000 - 1850 = 8150$. Fara a dépensé 8150 Fmg ; $8150 - 2000 = 6150$.

Le poisson vaut 6150 Fmg.

J'ai appris : $22 \times 16 = 352$. Il y a 352 cartons.

$352 \times 18 = 6332$. Il y a 6332 livres dans la voiture.

Les multiples

Livre de l'élève page 74

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

L'enseignant, en fonction du niveau de sa classe, pourra aborder le rôle du zéro : si le nombre d'œufs par boîte est 0, combien d'œufs pourra-t-elle emporter ? Quelle emporte 5, 10, 15 ou 100 boîtes, le nombre d'œufs sera toujours égal à 0. On peut écrire que :
 $0 = 0 \times 1$;
 $0 = 0 \times 2$;
 $0 = 0 \times 3 \dots 0$
 est multiple de tous les nombres.

Les élèves lisent silencieusement la situation jusqu'à la première question. 54 œufs c'est 9 boîtes de 6 œufs. Dans la table de 6, on trouve : $54 = 6 \times 9$. Quelles sont les quantités d'œufs que Miarana pourrait emporter dans des boîtes de 6 ? → 6, 12, 18... 60, 66, 72... 120..., etc. Comment peuvent s'écrire ces nombres ?

→ $6 = 6 \times 1$; $12 = 6 \times 2$; $18 = 6 \times 3$; $24 = 6 \times 4 \dots$ Où trouve-t-on ces nombres ? → dans la table de multiplication de 6.

• L'enseignant introduit alors le vocabulaire : les nombres que l'on obtient en multipliant 6 par un nombre quelconque sont des **multiples** de 6.

• L'enseignant lit la dernière question et demande des explications : Pourquoi ? Le maître lit alors le raisonnement écrit et ajoute : Si elle utilisait 9 boîtes elle en emporterait $6 \times 9 = 54$, si elle utilisait 10 boîtes elle emporterait $6 \times 10 = 60$ œufs. 56 n'est pas un multiple de 6 car on ne peut pas l'écrire $56 = 6 \times \dots$

L'enseignant demande aux élèves de répondre individuellement à la dernière question. Il vérifie de cette manière si les élèves ont compris le sens du mot multiple.

Réponses : 40 œufs, non car 40 n'est pas dans la table de 6, ni 51, ni 37, car $100 = 6 \times ?$ ne peut pas s'écrire ; en revanche 30 et 48 peuvent s'écrire : $36 = 6 \times 6$; $48 = 6 \times 8$, ce sont des multiples.

Si Miarana avait des boîtes de 5 œufs, quelles seraient les quantités qu'elle pourrait emporter ? → 5, 10, 15, 20, 25... Ce sont des multiples de 5. $5 = 5 \times 1$; $10 = 5 \times 2$; $15 = 5 \times 3$ etc. Que constates-tu en regardant ces nombres ? → Les multiples de 5 terminent tous par 0 ou par 5.

• Comment s'appellent les multiples de 2 ? Les nombres pairs. Les multiples de 2 terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8.

Je m'entraîne

1 10, 36, 14, 20, 32, 18, 100 sont des multiples de 2 (terminés par 0, 2, 4, 6 ou 8). Ce sont des nombres pairs.

2 25, 15, 30, 75, 50, 100 sont des multiples de 5. Ces nombres sont terminés par 5 ou par 0.

3 Multiples de 2: 12, 20, 30, 18, 24, 10. Multiples de 5: 15, 20, 30

4 $12 = 1 \times 12$; $12 = 2 \times 6$; $12 = 3 \times 4$

Maintenant, je sais...

• Boîtes de 5 : $5 \times 8 = 40$. Boîtes de 10 : $10 \times 4 = 40$.

Calcul mental : Pour multiplier un nombre par 100, on place deux zéros à la droite de ce nombre.

380 ; 4 700 ; 3 000 ; 40 700 ; 28 000

OBJECTIFS

- Savoir reconnaître les multiples de 2
- Savoir reconnaître les multiples de 5

La division (1)

Livre de l'élève page 75

OBJECTIF

Savoir reconnaître les situations de partage.

MATÉRIEL Billes, cailloux, perles..., petits objets sans danger qui puissent se partager.

VOCABULAIRE Partage équitable, diviseur, quotient, dividende, reste.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître écrit la situation au tableau et les élèves cherchent des solutions individuellement. L'enseignant pourra distribuer, s'il en a, des objets pour permettre aux enfants de manipuler.

Les élèves découvrent plusieurs procédures : additions répétées, soustractions successives, essais de produits, dessins, division, etc. L'enseignant demande à quelques élèves de venir expliquer leur démarche. La classe critique, commente et valide les travaux de chaque proposition.

Quel leur dirait-elle pour pouvoir utiliser toutes les perles ? Pourquoi ? → 50 n'est pas dans la table de 6. Rappelez-vous de la leçon sur les multiples, combien de perles devrait avoir Zoly ?

de 6. Rappelez-vous de la leçon sur les multiples, combien de perles devrait avoir Zoly ?

→ $6 \times 8 = 48$ ou $6 \times 9 = 54$. Avec 48 perles, combien fait-elle de bracelets ? → $48 = 6 \times 8$.

8 bracelets... avec 54 ? → $54 = 6 \times 9$. 9 bracelets... avec 50 perles ? → Elle ne peut faire que

$6 \times 8 = 48$. Elle fabrique 8 bracelets. Combien lui reste-t-il de perles ? → $50 - 48 = 2$ perles.

Le maître écrit au tableau l'égalité suivante : $50 = (6 \times 8) + 2$ et questionne les élèves :

Que représente le nombre 50 ? → Le nombre de perles à partager. Et le nombre 6 ? → Le nombre

de perles de chaque bracelet. Et le nombre 8 ? → Le nombre de bracelets fabriqués...

Le nombre 2 ? → Les perles non utilisées.

L'enseignant précise alors le vocabulaire en écrivant :

$$\begin{array}{rcccl} 50 & = & (6 & \times & 8) & + & 2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{dividende} & = & \text{diviseur} & \times & \text{quotient} & + & \text{reste.} \end{array}$$

L'enseignant propose alors d'autres partages : Si Zoly a 64 perles, combien de bracelets

peut-elle fabriquer ? → $64 = (6 \times 10) + 4$. Elle peut faire 10 bracelets. Mais les enfants donnent

des réponses comme : $64 = (6 \times 9) + 10$ qui ne correspond pas à une situation de partage.

L'enseignant utilise ces erreurs pour faire découvrir, expliquer et énoncer la règle : Le partage

dans : $64 = (6 \times 9) + 10$ est-il terminé ? → Non car avec 10 perles on peut faire un bracelet de 6 et

il reste alors 4 perles. Dans une situation de partage, le reste est toujours plus petit que le diviseur.

Parmi toutes les stratégies que vous avez utilisées, qu'elle a été la plus rapide ?

→ L'utilisation des produits pour trouver l'encadrement du dividende.

Je m'entraîne

1 $48 = 8 \times 6$; $30 = 6 \times 5$; $120 = 12 \times 10$; $27 = 9 \times 3$; $49 = 7 \times 7$; $36 = 4 \times 9$

2 $40 = (9 \times 4) + 4$; $168 = (10 \times 16) + 8$; $45 = (7 \times 6) + 3$; $64 = (6 \times 10) + 4$; $220 = (50 \times 4) + 20$

3 $145 = (10 \times 13) + 15$. Le reste est plus grand que 10. Il peut encore faire une page. C'est donc faux.

Le deuxième a raison dans les calculs, mais il reste 5 photos.

Le dernier a trouvé la bonne solution.

Maintenant, je sais...

• $(8 \times 10) + 7 = 87$. Biry possède 87 timbres.

J'ai appris : Multiples de 5 : 95, 810, 840. Multiples de 2 : 810, 52, 640.

Situations multiplicatives ou additives

Livre de l'élève page 76

MATERIEL Objets de la vie courante : quadrillages, carrelages...

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

L'enseignant propose plusieurs situations avec des rectangles quadrillés, nombres d'éléments dans : boîte de bonbons, tablette de chocolat, damier (échec, jeu de dames...), meubles de rangement (nombre de tiroirs)...

Les élèves doivent reconnaître les situations multiplicatives et écrire le produit correspondant.

• Le maître lit puis fait relire le problème A.

Est-ce une situation multiplicative ? Pourquoi ? → Oui, car il s'agit de rangées qui ont chacune le même nombre de carreaux. On peut donc écrire que le nombre de carreaux à poser est de 12×24 . Si au lieu de compter par rangées, on comptait par colonnes. Combien de carreaux aurait chaque colonne ? Combien de colonnes aurait-on ? → On aurait 24 colonnes de 12 carreaux chacune. Comment s'écrirait le nombre de carreaux ? → 24×12 . Calculez 12×24 et 24×12 . Que constatez-vous ? → On trouve 288. C'est le même nombre. Que pouvez-vous en conclure ? → $12 \times 24 = 24 \times 12 = 288$

• Lisez l'exercice B. S'agit-il d'une situation additive ou multiplicative ? → Ce n'est pas une situation multiplicative car on ne retrouve pas le même nombre d'éléments dans chaque ensemble (12 blancs, mais 24 bleus).

Le nombre de carreaux ne peut pas s'écrire sous la forme d'un produit. C'est avec une addition que l'on trouve le nombre de carreaux posés ($12 + 24 = 36$).

• Lisez l'exercice C. Qui peut me donner une explication ?

→ La première partie (les tiges de manioc) est une situation multiplicative car les rangées ont toutes le même nombre de tiges. On peut écrire : $25 \times 43 = 43 \times 25 = 1075$ tiges de manioc.

→ La deuxième partie est une situation additive car le nombre de tiges dans la dernière rangée est différent (il y en a que 18).

$1075 + 18 = 1093$.

Les enfants lisent et commentent avec l'enseignant le « Je retiens ».

Je m'entraîne

1 34×63 ou $63 \times 34 = 2142$ vanilliers.

26×135 ou $135 \times 26 = 3510$ caféiers.

2 Situation additive : $17 + 14 + 2 = 33$ élèves.

3 $145 \times 3 = 435$.

4 $285 + 175 + 460 = 920$. Le chargement a une masse de 920 kg.

5 $15 \times 12 = 180$. Elle récolte 180 œufs. $180 - 8 = 172$. Il lui en reste 172 ; $12 \times 8 = 96$. Elle en vend 96. $172 - 96 = 76$. Il lui en reste 76.

Calcul mental : 48 ; 38 ; 36 ; 24 ; 21 ; 45 ; 58 ; 32 ; 42 ; 81

OBJECTIFS

- Savoir reconnaître une situation multiplicative ou additive
- Savoir écrire un nombre sous la forme d'un produit

La division (2)

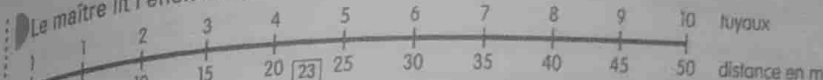
Livre de l'élève page 77

VOCABULAIRE Dividende, diviseur, quotient, reste.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître lit l'énoncé après avoir tracé la droite graduée au tableau.



Que représentent les nombres situés au-dessus de la droite ? → le nombre de tuyaux utilisés. Quelle est la longueur d'1 tuyau ? → 5 m. Que représentent les nombres situés au-dessous de la droite ? → les distances entre la route et les maisons à raccorder. Quelle est la longueur d'un tuyau ? → 15 m. Quelles sont les distances pour lesquelles le nombre de tuyaux tombera juste, pour lesquelles il n'y aura pas de tuyau à couper ? → 5, 10, 15, 20 m ... Comment s'appellent ces nombres ? → des multiples de 5. On a donc : $5 = (5 \times 1) + 0$ → il faut 1 tuyau, il reste 0 ; $10 = 5 \times 2 + 0$ → il faut 2 tuyaux, il reste 0 ; $15 = 5 \times 3 + 0$ → il faut 3 tuyaux, il reste 0, le reste est nul quand le dividende est multiple du diviseur.

L'enseignant demande à un élève de lire le deuxième point. Il demande à un volontaire de venir placer la maison A sur la droite graduée. → 23 est entre 20 et 25, c'est-à-dire entre les longueurs de 4 et de 5 tuyaux.

L'enseignant recopie au tableau les calculs du livre. Comment expliquer ces calculs ? → On partage la longueur de la distance (23) par la longueur d'un tuyau (5). On trouve le nombre de tuyaux qu'il faut (4) et la distance en m qu'il reste à raccorder. Il faut couper un tuyau pour les 3 mètres qui restent. 23, c'est le **dividende** ; 5 le **diviseur** ; 4 le **quotient** ; 3 le **reste**. On vérifie qu'il est plus petit que le diviseur (5).

Deux autres élèves viennent placer les maisons B (32 m) et C (39 m) sur la droite graduée.

L'enseignant demande de faire les calculs en utilisant ceux qui figurent au tableau.

Réponses : $5 \times 6 < 32 < 5 \times 7$, donc $32 = (5 \times 6) + 2$. Il faut 6 tuyaux de 5 m et un morceau de 2 m ; $5 \times 7 < 39 < 5 \times 8$, donc $39 = (5 \times 7) + 4$. Il faut pour raccorder cette maison avec 7 tuyaux de 5 m et 1 morceau de 4 m.

L'enseignant peut proposer d'autres calculs s'il voit que des enfants ont encore des difficultés.

Je m'entraîne

1 $18 \times 5 < 45 < 8 \times 6$, donc $45 = (8 \times 5) + 5$; $7 \times 9 < 66 < 7 \times 10$, donc $66 = (7 \times 9) + 3$; $9 \times 8 < 74 < 9 \times 9$, donc $74 = (9 \times 8) + 2$

2 $(4 \times 50) - 9 = 191$. Il y a eu 191 supporters.

3 $48 = (6 \times 8)$. Elle aura lu le livre en 8 jours.

J'ai appris : il existe 9 pièces et 6 billets dans la monnaie malgache.

Les triangles (1)

Livre de l'élève page 78

MATÉRIEL Feuille de papier rectangulaire par élève (ou pour deux élèves).

Règle, équerre, paire de ciseaux.

VOCABULAIRE Triangle rectangle, isocèle, équilatéral, quelconque (scalène). Axe de symétrie.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

L'enseignant conduit pas à pas cette séance. Il distribue une feuille de papier pour un ou deux élèves selon ses possibilités. Chaque élève travaille individuellement en suivant le programme de construction qui est tout d'abord lu et commenté.

Quelle propriété a ce triangle ? → Il a un angle droit (on peut le vérifier avec l'équerre). C'est un triangle rectangle. *Écrivez son nom sur votre découpage.*

Comment s'appelle la droite formée par le pli obtenu en superposant les deux moitiés de la feuille ? → C'est l'axe de symétrie de la feuille. *Mesurez GM et GN. Que remarquez-vous ?* → GM et GN sont les côtés égaux du triangle GMN. C'est un **triangle isocèle**. *Écrivez son nom sur votre découpage. Que pouvez-vous dire de [GH] (la hauteur) et [MN] (la base) ?* → La base est perpendiculaire au segment [GH]. *Par pliage, combien d'axes de symétrie trouvez-vous dans le triangle isocèle ?* → un seul.

La quatrième construction est plus délicate. L'enseignant la réalise en même temps que les élèves. Mesurez la longueur de ses côtés. Que remarquez-vous ? → Ses trois côtés sont de la même longueur. *Par pliage, combien d'axes de symétrie trouvez-vous ?* → Trois axes de symétrie.

L'enseignant fait reformuler par la classe l'ensemble des propriétés du triangle KLM. *Ce triangle a trois côtés égaux et trois axes de symétrie : c'est un **triangle équilatéral** ou triangle régulier. Écrivez son nom sur votre découpage.*

Activité supplémentaire

L'enseignant trace un triangle ABD quelconque et reproduit le tableau ci-dessous au tableau et demande à des volontaires, de le compléter.

	Aucun axe de symétrie	Un seul axe de symétrie	Trois axes de symétrie	Deux côtés de même longueur	Trois côtés de même longueur	C'est un triangle quelconque
ABC	x					
FED						
GMN						
KLM						

Je m'entraîne

- 1 Pour que la construction soit correcte, il faut que $BH = HC$.
- 2 Triangles rectangles : BCD et EOD. Triangles isocèles : AOE et EOD (à la fois rectangle et isocèle, on dit que c'est un triangle isocèle rectangle).
- 3 Triangles équilatéraux : ABO.

Les triangles (2)

Livre de l'élève page 79

MATÉRIEL Règle graduée, équerre, feuilles de cahier quadrillées.

VOCABULAIRE Hauteur, triangle rectangle, isocèle, équilatéral, axe de symétrie, parties superposables.

DÉROULEMENT

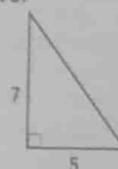
Je cherche et je découvre

Le maître invite les élèves à dessiner les figures et vérifie ainsi qu'ils se souviennent du nom et des propriétés des différents triangles.

Réponse : Le triangle T1 est un triangle rectangle (un angle droit), le triangle T2 est un triangle équilatéral (3 côtés égaux) et le triangle T3 est un triangle isocèle (2 côtés égaux).

Les enfants donnent les propriétés de ces triangles. Les programmes de 9^e demandent de construire ces figures en utilisant le pliage, la règle et l'équerre. L'enseignant réalise la construction au tableau au fur et à mesure qu'il lit les étapes, en même temps que les élèves. *Où est placé le point H ?* → À 3 cm de A et à 3 cm de B. *Le triangle ABC est-il bien isocèle ?* → Oui. *Pourquoi ?* → Il a deux côtés de même longueur.

Les élèves réalisent individuellement la construction. La correction est faite au tableau par le maître ou par un élève.



Je m'entraîne

- 1 Le troisième côté mesure 10 cm.
- 2 Il s'agit de faire manipuler les triangles rectangles.
- 3 Le triangle obtenu doit avoir 3 côtés de même longueur. On le vérifie avec une règle et une équerre, les trois côtés de ABC sont de la même longueur.

J'ai appris : $184 = (10 \times 1) + 4$; $205 = (20 \times 10) + 5$

La monnaie : francs/ariary

Livre de l'élève page 80

MATÉRIEL Pièces de monnaie. (50, 100, 250 Fmg).

VOCABULAIRE Ariary, conversion.

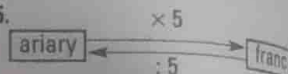
DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

L'enseignant se procure les pièces de 50, 100 et 250 Fmg sur lesquelles sont marquées les valeurs en ariary : 50 Fmg = 250 A; 20 Fmg = 100 A; 10 Fmg = 50 A. Il les fait observer et décrire. Quel nombre est écrit sur la pièce qui vaut 50 Fmg ? → 10 Et sur la pièce qui vaut 100 Fmg ? → 20. Et sur celle qui vaut 250 Fmg ? → 50. Comment est-on passé de : 10 à 50 ? de 20 à 100 ? de 50 à 250 ? Par quel nombre a-t-on multiplié la valeur de chaque pièce ? → On a multiplié la valeur de la pièce par 5. Quel est le nom de l'unité de monnaie utilisée dans ces pièces ? → C'est l'ancienne monnaie malgache qu'on appelle l'ariary. 1 franc malgache correspond à combien d'ariary ? → 5. 1 Fmg = 5 A. Que préférez-vous avoir ? 100 Fmg ou 50 A ? → $50 \times 5 = 250$. 50 A = 250 Fmg. Il vaut mieux avoir 50 A que 100 Fmg. À combien d'ariary correspond un billet de 1000 Fmg ? → $1000 : 50 = 200$ ariary. Pour passer des ariary aux francs, que doit-on faire ? → On multiplie par 5.

Pour convertir des francs en ariary, on divise par 5.

• L'enseignant inscrit ce schéma au tableau.



- L'enseignant propose des prix en Ariary que les enfants convertissent en francs et inversement.
- On peut lire et commenter le « Je retiens » ensemble.

Je m'entraîne

- 1 50 A = 250 Fmg; 200 A = 1000 Fmg; 3000 A = 15000 Fmg.
75 Fmg = 15 A; 5000 Fmg = 1000 A; 100000 Fmg = 20000 A.
- 2 50 Fmg < 250 A; 650 Fmg > 120 A; 350 Fmg < 100 A; 4200 Fmg > 800 A;
50000 Fmg = 10000 A.
- 3 On convertit d'abord pour que toutes les sommes soient dans la même unité, par exemple en francs.
300 A = 1500 Fmg; 1000 A = 5000 Fmg; 250 A = 1250 Fmg.
250 A < 300 A < 1800 Fmg < 4000 Fmg < 1000 A
- 4 $(700 + 250) \times 5 = 4750$. Elle dépense 4750 Fmg. $5000 > 4750$. Elle a assez d'argent puisqu'elle a 5000 Fmg.
- 5 24 œufs = 2 douzaines.
 $(3 \times 2800) + (2 \times 1650) = 11700$. Elle rapporte 11700 ariary.
 $11700 \times 5 = 58500$ Fmg.

Maintenant, je sais...

- 350 Fmg = 70 A; 350 A = 1750 Fmg; 5000 Fmg = 1000 A; 5000 A = 25000 Fmg.

Calcul mental : 2 100; 900; 1 300; 3 200; 700; 4 300; 650; 2 400; 8 000; 1 800

La division (3)

Livre de l'élève page 81

VOCABULAIRE

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Quotient exacte.

Le maître dit à ses élèves : Je vais vous montrer comment on procède pour effectuer une division, observez bien et tâchez de retenir, vous le ferez à votre tour. Après une lecture collective de l'énoncé du livre, l'enseignant écrit au tableau la division à effectuer. Avec 150 litres, combien peut-on remplir de bidons de 6 L ?
Il faut diviser 150 par 6.

$$\begin{array}{r} 150 \quad | \quad 6 \\ -12 \quad | \quad 2 \\ \hline 3 \end{array}$$

Je commence par les centaines. Puis-je partager 1 centaine en 6. Ce n'est pas possible, je passe aux dizaines, j'ai 15 dizaines. Dans 15, j'ai combien de fois de 6 ? → 2 fois. $2 \times 6 = 12$ et il reste 3 ($2 \times 3 = 6$ - 6 est trop grand). Ensuite, je dis $2 \times 6 = 12$. Je pose 12 sous le 15 et je fais la soustraction $15 - 12 = 3$. Il me reste 3 dizaines. J'abaisse les 0 unités.
Dans 30, j'ai combien de fois 6 ? → 5 fois.

Je m'entraîne

$$\begin{array}{r} 1431 \quad | \quad 7 \\ 11 \quad | \quad 61 \\ 4 \quad | \end{array} \quad \begin{array}{r} 1809 \quad | \quad 9 \\ 009 \quad | \quad 201 \\ 9 \quad | \end{array} \quad \begin{array}{r} 7500 \quad | \quad 7 \\ 050 \quad | \quad 1071 \\ 10 \quad | \end{array}$$

Signaler cette opération (1809 : 9) aux élèves en leur demandant de bien chercher au début le nombre de chiffres du quotient pour ne pas oublier le zéro des dizaines. $431 = (7 \times 61) + 4$; $1809 = (9 \times 201)$; $7500 = (7 \times 1071) + 3$.

$$\begin{array}{r} 2135 \quad | \quad 6 \\ 15 \quad | \quad 22 \\ 3 \quad | \end{array} \quad \begin{array}{r} 1416 \quad | \quad 4 \\ 21 \quad | \quad 354 \\ 16 \quad | \end{array}$$

- 180 : 5 = 36. Elle versera 36 seaux de 5 L.
- 56 : 4 = 14. On doit donner 14 kg de riz pour 56 kg de poisson; 96 : 4 = 24. On doit donner 24 kg de riz pour 96 kg de poisson; 200 : 4 = 50. On doit donner 50 kg de riz pour 200 kg de poisson.

Calcul mental : Pour multiplier un nombre par 25 on le multiplie par 100 puis on le divise par 4.
1 700; 1 150; 2 300; 2 700; 850; 475

Problèmes sur les situations de partage (1)

Livre de l'élève page 82

MATÉRIEL Des bâtonnets (32) qui représentent les bâtons de vanille.

VOCABULAIRE Partage équitable, distribution.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

L'enseignant demande à chacun de lire l'énoncé, puis un bon lecteur le lit à haute voix et s'arrête à la première question. *Quelle opération va permettre de répondre à cette question ?* Les élèves écrivent cette opération sans l'effectuer. Leurs propositions sont écrites au tableau.

On résume la situation : *À chaque voyage, Oly porte 8 troncs, il a fait 24 voyages.*

Réponses : $24 \times 8 = 192$. Il a transporté 192 troncs. $456 - 192 = 264$. Il reste 264.

Chacun effectue l'opération que l'on écrit au tableau.

• Pour la dernière question, chacun écrit sur son ardoise l'opération à effectuer, on discute les propositions. La bonne réponse est $264 : 8$. Dans 264 combien de fois 8 ? Chacun effectue l'opération sur son ardoise.

Réponses : $264 : 8 = 33$, $33 \times 8 = 264$. Il devra faire encore 33 voyages.

$$\begin{array}{r} 264 \quad 4 \\ - 24 \quad 33 \\ \hline 024 \\ - 24 \\ \hline 00 \end{array}$$

• Pour vérifier si les élèves comprennent bien la **réciprocité** de la division et de la multiplication, le maître pose ce problème : *Jean a vendu 5 papayes à 2400 Fmg l'une. Avec l'argent de cette vente, il a pu payer exactement 5 cahiers. Quel est le prix de vente des 5 papayes ? Quel est le prix d'un cahier ?*

Les élèves effectuent les calculs nécessaires : $2400 \times 5 = 12000$. $12000 : 5 = 2400$.

Un cahier coûte 2400 Fmg. Le maître demande : *Est-on obligé d'effectuer la division pour savoir le prix d'un cahier ?* → Non, si $2400 \times 5 = 12000$, alors $12000 : 5 = 2400$.

On peut donc faire la preuve de la division en effectuant une multiplication.

Je m'entraîne

1 Un mètre de drap coûte 4500 Fmg. On n'est pas obligé de faire la division.

Si $6 \times 4500 = 27000$, $27000 : 6 = 4500$. Maeva a gagné $6 \times 4500 = 27000$ Fmg.

2 $(85 \times 25) + (42 \times 50) + (14 \times 100) = 5625$. Sarah possède 5625 Fmg. $5625 : 500 = 5$ et il reste 625 en pièces.

3 $64 \times 10 = 640$. Il vend 640 bidons.

4 $55 = (7 \times 7) + 6$. Niry fera 7 voyages avec 7 personnes et il transportera 6 personnes au dernier voyage.

Maintenant, je sais...

• La division est fautive car le reste de la première soustraction est égal au diviseur. Il doit toujours être plus petit. $36 : 4 = 9$.

La division (4)

Livre de l'élève page 83

OBJECTIFS

- Reconnaître une situation de partage.
- Reconnaître la division comme l'opération réciproque de la multiplication.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Il s'agit sans doute de l'étape la plus difficile de la maîtrise de la technique de la division. Sa pratique est souvent loin d'être maîtrisée à l'école primaire. On ne saurait donc prétendre y parvenir avec des enfants de 9^e en une seule leçon. Il faut proposer au début des situations simples et accepter que certains élèves aient des difficultés dans les premières leçons. L'opération de la division sera présentée avec la soustraction apparente. Nous avons pris soin au début de ne pas diviser par un nombre terminé par 9, 8 ou 7 car la présence de retenues importantes augmente encore la difficulté du calcul. L'enseignant écrit la division posée au tableau. Les élèves essaient de l'effectuer individuellement.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Les élèves utilisent pas à pas la démarche proposée dans le livre. L'enseignant écrit les calculs proposés au tableau au fur et à mesure. Si le calcul 32×2 leur paraît trop difficile mentalement, on propose aux élèves de poser la multiplication sur l'ardoise. Cette méthode leur sera utile pour des calculs plus compliqués.

Comment peut-on vérifier que la division est exacte ? → Le reste est plus petit que le diviseur, on peut aussi écrire que : $742 = (32 \times 23) + 6$.

Les élèves calculent les deux dernières divisions. Ceux qui pensent avoir trouvé la réponse expliquent leur démarche. L'enseignant n'hésite pas à reprendre lui-même les calculs pour que par imprégnation les élèves imitent et réalisent le calcul.

Réponse : $936 = (42 \times 22) + 12$; $635 = (53 \times 11) + 52$.

• L'enseignant propose d'autres divisions (254 : 62; 956 : 52; 898 : 43...). Il aide les élèves en difficulté pendant que les autres enfants travaillent individuellement.

Il faut au début de l'apprentissage choisir les nombres les plus simples possible pour le diviseur. Il est plus facile de diviser par 41 ou 42 que par 38 ou 29.

• L'enseignant lit le « Je retiens » et le commente avec les élèves.

Je m'entraîne

$$\begin{array}{r} 1 \quad 265 \quad 70 \\ - 210 \quad 3 \\ \hline 55 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 648 \quad 50 \\ - 50 \quad 12 \\ \hline 148 \\ - 100 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 709 \quad 60 \\ - 60 \quad 11 \\ \hline 109 \\ - 60 \\ \hline 49 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4200 \quad 90 \\ - 360 \quad 46 \\ \hline 600 \\ - 540 \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad 982 \quad 43 \\ - 86 \quad 22 \\ \hline 122 \\ - 86 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$982 = (43 \times 22) + 36$$

$$\begin{array}{r} 740 \quad 25 \\ - 50 \quad 29 \\ \hline 240 \\ - 225 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$740 = (25 \times 29) + 15$$

$$3 \quad 156 = (24 \times 6) + 12; 482 = (53 \times 9) + 5; 98 = (21 \times 4) + 14; 385 = (50 \times 7) + 35$$

$$4 \quad 1610 : 13 = 123 \text{ il reste } 11, 1610 = (13 \times 123) + 11; 8225 : 43 = 191 \text{ il reste } 12, 8225 = (43 \times 191) + 12$$

$$5 \quad 250 : 41 = 6 \text{ il reste } 4, 250 = (41 \times 6) + 4. \text{ Chacun aura 4 bonbons. Il en restera 4}$$

Maintenant, je sais...

• L'égalité est juste.

J'ai appris : $148 : 4 = 37$. Le côté du carré est de 37 cm.

Banque d'exercices et de problèmes (4)

Livre de l'élève page 84

1 $(30 \times 5) + (27 \times 10) + (18 \times 20) + (12 \times 50) = 1380$
 $150 + 270 + 360 + 600 = 1380$. Mamy a 1380 Fmg.

2 $(4 \times 30) + (7 \times 31) + 28 = 365$.
 $120 + 217 + 28 = 365$. En un an il y a 365 jours.

3 L'opération $265 \times 367 = 93255$



L'opération est fausse.

4 $48 \times 35 = 168$



La preuve est exacte.
 L'opération est fausse car $50 \times 30 = 1500$.
 Le résultat exact est 1680.

5 Salaire horaire : 900 Fmg; $900 \times 9 = 8100$.
 Son salaire journalier est de 8100 Fmg;
 $8100 \times 21 = 170100$, son salaire mensuel est
 de 170100 Fmg.

6 A : $1000 - 835 = 165$. On doit rendre 165 Fmg :
 $100 + 50 + 10 + 5$.
 B : $5000 - 2160 = 2840$. On doit rendre 2840 Fmg :
 $2500 + 250 + 50 + 20 + 20$.
 C : $10000 - 3550 = 6450$. On doit rendre
 6450 Fmg : $5000 + 1000 + 250 + 100 + 100$.
 D : $25000 - 13600 = 11400$. On doit rendre 11400
 Fmg : $10000 + 1000 + 250 + 100 + 50$.

7 $4 \times 9 = 36$; $3 \times 12 = 36$; $2 \times 18 = 36$; $1 \times 36 = 36$.
 36 est multiple de 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

8 $280 = (50 \times 5) + 30$. Elle peut faire 5 colliers, il
 lui restera 30 coquillages.

9 $4850 = (100 \times 48) + 50$. On peut remplir 48 boîtes.

10 $(8500 \times 8) + 23000 = 68000 + 23000 = 91000$.
 Il doit payer 91000 Fmg;
 $(45 \times 8) + 25 = 360 + 25 = 385$.
 Masse des achats 385 kg.

11 $128 : 32 = 4$. Longueur d'un saut du bébé
 kangourou 4 m;
 $128 : 16 = 8$. Longueur d'un saut de maman
 kangourou 8 m.

12 Triangles rectangles : c et h;
 Triangles isocèles : b, d et g;
 Triangles équilatéraux : a, e et f.

13 Les deux côtés égaux mesurent 10 cm
 chacun.

Exercices pour l'évaluation (4)

Livre élève page 85

OBJECTIFS :

- Multiplication par 10, 100, 1 000, 20, 30, ...
- Multiples d'un nombre.
- Division par un et deux chiffres au diviseur.
- Géométrie : les triangles.
- Échange d'argent.
- Problèmes de synthèse.

1 160; 180; 1000; 480; 2400; 3000

2 40; 120; 20; 18

3 1680 preuve par 9 : $6 \times 8 = 48$

7957 preuve par 9 : $1 \times 1 = 1$

8265 preuve par 9 : $3 \times 3 = 9$

4 Multiples de 2 (nombres pairs) : 10, 36, 24, 30, 48,
 170. Multiples de 5 : 10, 95, 30, 170.
 Les nombres écrits deux fois sont multiples de 2
 et de 5, donc multiples de 10.

5 39 reste 1; 405 quotient exact; quotient exact;
 9; 57 reste 36; 11 reste 5; 79 reste 20.

Soutien après l'évaluation (4)

Livre élève page 86

OBJECTIFS :

Après l'évaluation qui permet de cibler les difficultés
 des élèves, la phase de soutien (remédiation) permet
 d'adapter une solution à ces difficultés.
 Durant ce travail, le maître travaille surtout avec
 le groupe d'élèves en difficulté. Les autres enfants
 font seuls les exercices du niveau 2. Il intervient
 avec ces élèves pendant la correction.

Niveau 1

Rappel de la règle avant de commencer l'exercice.

1 30; 60; 90; 40; 90; 120

2 52245; 71400; 79044.

3 Multiples de 5 : 20, 15, 30, 50.

Multiples de 2 : 20, 18, 30, 50.

4 $39 = (7 \times 5) + 4$; $72 = (8 \times 9) + 0$;

$46 = (9 \times 5) + 1$; $66 = (7 \times 9) + 3$

5 a. 40 reste 5; 1204 reste 6; 53 reste 0; 297 reste
 11. b. 4 reste 9; 15 reste 14; 39 reste 9. L'exercice
 est une révision. Il faut renvoyer les élèves en
 difficulté aux leçons des pages 81 et 83 du livre
 de l'élève.

6 Triangle isocèle. Triangle équilatéral. Triangle
 rectangle.

8 $816 = 18 \times 45 + 6 \rightarrow 815$: Fausse;
 $951 = 13 \times 73 + 2 = 951$: Juste.

	Aucun axe de symétrie	Un seul axe de symétrie	Trois axes de symétrie	Deux côtés égaux	Trois côtés égaux	Un angle droit
T1	X					
T2		X		X		X
T3			X		X	

9 $2500 = 25 \times 1000$. 25 billets de 1000 Fmg;
 $2500 = 50 \times 500$. 50 billets de 500 Fmg;
 $2500 = 10 \times 2500$. 10 billets de 2500 Fmg.

10 $1250 \times 9 = 11250$, il gagne 11250 Fmg par jour.
 $11250 \times 5 = 56250$, il gagne 56250 par semaine.

11 $(3 \times 25000) + (10 \times 500) + (2 \times 2500) = 85000$.

La recette est de 85000 Fmg;

$85000 - (52625 + 20000) = 12375$

Elle peut dépenser 12375 Fmg.

12 $365 : 7 = 52$ et 1 jour. Il y a 52 semaines et 1 jour.

13 $8 \times 45 = 360$, il récolte 360 kg d'oranges.
 $360 + 340 = 700$, il récolte 700 kg de fruits.

7 $10000 - 3500 = 6500$ Fmg. Les possibilités :
 6 billets de 1000 + 1 billet de 500 ou 16 billets
 de 500 ou 2 billets de 2500 + 1 billets de 1000
 + 1 billet de 500.

Niveau 2

1 3; 9; 5; 20

2 77860; 97370; 34261. La deuxième multiplication
 est délicate (présence de zéros à la fin et intercalés).

3 Multiples de 3 : 75, 120, 348, 111.

Multiples de 5 : 75, 120, 800.

4 $91 = (9 \times 10) + 1$; $79 = (8 \times 9) + 7$; $132 = (10 \times$
 $13) + 2$; $125 = (5 \times 25) + 0$

5 a. 156 reste 1; 616 reste 3; 203 reste 0; 91 reste 60.
 b. 91 reste 60; 504; 1408 reste 16.

Pour aider les élèves en difficulté, leur demander
 de revoir la leçon page 79.

6 La hauteur est au milieu de la base.

Marchandises	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Eau minérale	8	475	3800
Huile	3	1625	5475
Jus de fruits	4	850	3400
Total à payer			12675



Banque d'exercices et de problèmes (4)

Livre de l'élève page 84

1 $(30 \times 5) + (27 \times 10) + (18 \times 20) + (12 \times 50) = 1380$
 $150 + 270 + 360 + 600 = 1380$. Mamy a 1380 Fmg.

2 $(4 \times 30) + (7 \times 31) + 28 = 365$.
 $420 + 217 + 28 = 365$. En un an il y a 365 jours.

3 L'opération $265 \times 367 = 93255$



L'opération est fausse.

4 $48 \times 35 = 168$



La preuve est exacte.

L'opération est fausse car $50 \times 30 = 1500$.

Le résultat exact est 1680.

5 Salaire horaire : 900 Fmg; $900 \times 9 = 8100$.

Son salaire journalier est de 8100 Fmg;

$8100 \times 21 = 170100$, son salaire mensuel est de 170100 Fmg.

6 A : $1000 - 835 = 165$. On doit rendre 165 Fmg :
 $100 + 50 + 10 + 5$.

B : $5000 - 2160 = 2840$. On doit rendre 2840 Fmg :
 $2500 + 250 + 50 + 20 + 20$.

C : $10000 - 3550 = 6450$. On doit rendre
 6450 Fmg : $5000 + 1000 + 250 + 100 + 100$.

D : $25000 - 13600 = 11400$. On doit rendre 11400
 Fmg : $10000 + 1000 + 250 + 100 + 50$.

7 $4 \times 9 = 36$; $3 \times 12 = 36$; $2 \times 18 = 36$; $1 \times 36 = 36$.
 36 est multiple de 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

8 $280 = (50 \times 5) + 30$. Elle peut faire 5 colliers, il
 lui restera 30 coquillages.

9 $4850 = (100 \times 48) + 50$. On peut remplir 48 boîtes.

10 $(8500 \times 8) + 23000 = 68000 + 23000 = 91000$.
 Il doit payer 91000 Fmg;

$(45 \times 8) + 25 = 360 + 25 = 385$.

Masse des achats 385 kg.

11 $128 : 32 = 4$. Longueur d'un saut du bébé
 kangourou 4 m;

$128 : 16 = 8$. Longueur d'un saut de maman
 kangourou 8 m.

12 Triangles rectangles : c et h;

Triangles isocèles : b, d et g;

Triangles équilatéraux : a, e et f.

13 Les deux côtés égaux mesurent 10 cm
 chacun.

Exercices pour l'évaluation (4)

Livre élève page 85

OBJECTIFS:

- Multiplication par 10, 100, 1000, ... 20, 30.
- Multiples d'un nombre.
- Division par un et deux chiffres au diviseur.
- Géométrie : les triangles.
- Échange d'argent.
- Problèmes de synthèse.

1 160; 180; 1000; 480; 2400; 3000

2 40; 120; 20; 18

3 1680 preuve par 9 : ...

7957 preuve par 9 : ...

8265 preuve par 9 : ...

4 Multiples de 2 (nombres pairs) : 10, 36, 24, 30, 48,
 170. Multiples de 5 : 10, 95, 30, 170.

Les nombres écrits deux fois sont multiples de 2
 et de 5, donc multiples de 10.

5 39 reste 1; 405 quotient exact; quotient exact;
 9; 57 reste 36; 11 reste 5; 79 reste 20.

Soutien après l'évaluation (4)

Livre élève page 86

OBJECTIFS:

Après l'évaluation qui permet de cibler les difficultés
 des élèves, la phase de soutien (remédiation) permet
 d'adapter une solution à ces difficultés.
 Durant ce travail, le maître travaille surtout avec
 le groupe d'élèves en difficulté. Les autres enfants
 font seuls les exercices du niveau 2. Il intervient
 avec ces élèves pendant la correction.

Niveau 1

Rappel de la règle avant de commencer l'exercice.

1 30; 60; 90; 40; 90; 120

2 52245; 71400; 79044.

3 Multiples de 5 : 20, 15, 30, 50.

Multiples de 2 : 20, 18, 30, 50.

4 $39 = (7 \times 5) + 4$; $72 = (8 \times 9) + 0$;

$45 = (9 \times 5) + 1$; $66 = (7 \times 9) + 3$

5 a. 40 reste 5; 1204 reste 6; 53 reste 0; 297 reste
 11. b. 4 reste 9; 15 reste 14; 39 reste 9. L'exercice

est une révision. Il faut renvoyer les élèves en
 difficulté aux leçons des pages 81 et 83 du livre
 de l'élève.

6 Triangle isocèle. Triangle équilatéral. Triangle
 rectangle.

6 $816 = 18 \times 45 + 6 \rightarrow 815$: Fausse;
 $951 = 13 \times 73 + 2 = 951$: Juste.

	Aucun axe de symétrie	Un seul axe de symétrie	Trois axes de symétrie	Deux côtés égaux	Trois côtés égaux	Un angle droit
T1	x					
T2		x		x		x
T3			x		x	

7 $2500 = 25 \times 1000$. 25 billets de 1000 Fmg;

$2500 = 50 \times 500$. 50 billets de 500 Fmg;

$2500 = 10 \times 2500$. 10 billets de 2500 Fmg.

8 $1250 \times 9 = 11250$, il gagne 11250 Fmg par jour.
 $11250 \times 5 = 56250$, il gagne 56250 par semaine.

9 $(3 \times 25000) + (10 \times 500) + (2 \times 2500) = 85000$.
 La recette est de 85000 Fmg;

$85000 - (52625 + 20000) = 12375$

Elle peut dépenser 12375 Fmg.

10 $365 : 7 = 52$ et 1 jour. Il y a 52 semaines et 1 jour.

11 $8 \times 45 = 360$, il récolte 360 kg d'oranges.
 $360 + 340 = 700$, il récolte 700 kg de fruits.

7 $10000 - 3500 = 6500$ Fmg. Les possibilités :
 6 billets de 1000 + 1 billet de 500 ou 16 billets
 de 500 ou 2 billets de 2500 + 1 billets de 1000
 + 1 billet de 500.

Niveau 2

1 3; 9; 5; 20

2 77860; 97370; 34261. La deuxième multiplication
 est délicate (présence de zéros à la fin et intercalés).

3 Multiples de 3 : 75, 120, 348, 111.

Multiples de 5 : 75, 120, 800.

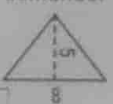
4 $91 = (9 \times 10) + 1$; $79 = (8 \times 9) + 7$; $132 = (10 \times$
 $13) + 2$; $125 = (5 \times 25) + 0$

5 a. 156 reste 1; 616 reste 3; 203 reste 0; 91 reste 60.
 b. 91 reste 60; 504; 1408 reste 16.

Pour aidez les élèves en difficulté, leur demander
 de revoir la leçon page 79.

6 La hauteur est au milieu de la base.

Marchandises	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Eau minérale	8	475	3800
Huile	3	1825	5475
Jus de fruits	4	850	3400
Total à payer			12675



La division (5)

Livre de l'élève page 87

VOCABULAIRE La preuve.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Le but de cette leçon est d'approfondir deux techniques importantes de vérification de la division : le nombre de chiffres du quotient et la preuve par la multiplication.

Le maître demande à un élève qui lit correctement le français de lire l'énoncé.
Quelle opération doit-on poser ? → $980 : 5$. Posez-la et calculez-la.

Les élèves doivent avant tout trouver le nombre de chiffres du quotient.
 $5 \times 100 < 980 < 5 \times 1000$. Le quotient est compris entre 100 et 1000, il a donc 3 chiffres.

Le maître marque trois petits points à la place du quotient pour indiquer la place des trois chiffres.

Un volontaire vient poser la division au tableau. L'enseignant corrige les erreurs éventuelles.

Réponses : $980 : 5 = 196$ reste 0. Il remplit 196 sacs de 5 kg.

• Si le paysan vidait ses 196 sacs de 5 kg. Quelle opération permettrait de trouver la quantité totale de blé versée ? → La multiplication : $196 \times 5 = 980$.

On peut écrire que $980 : 5 = 196 \rightarrow 196 \times 5 = 980$. C'est une façon de vérifier la division.

L'enseignant écrit l'opération au tableau. *Faites cette opération sur votre ardoise.*
Est-elle juste ou fautive ? → Fausse. Des élèves volontaires viennent donner leur version.

Réponse : 1^{re} raison : Le quotient est compris entre 100 et 1000, il devrait donc avoir 3 chiffres au lieu de 2. On a oublié de distribuer les dizaines. 1 dizaine : 3.

Seconde raison : 0 dizaines de distribuées et il reste 18 unités.

$918 = (3 \times 36) + 0 \rightarrow 108$ et non 918. La division est fautive. $918 = (3 \times 306) + 0 = 918$. L'opération est juste.

L'enseignant demande aux élèves de lire le « Je retiens » puis propose les exercices individuels.

Je m'entraîne

1 $4826 : 8 = 604$ reste 4 ; $13850 : 6 = 2308$ reste 2 ; $2560 : 4 = 640$ reste 0.

2 $98 = (12 \times 8) + 2$; $16 = (26 \times 4) + 12$; $409 = (71 \times 5) + 54$; $1040 = (25 \times 41) + 15$

3

8	4	0	2	5	8	5	2	0	4	6
9	0	3	3		8	2	8		1	8
1	5				2	4				

4 $384 : 96 = 4$. Ce cinéma a 4 rangées.

Maintenant, je sais...

• Dividende = diviseur $\times$ quotient + reste.

J'ai appris : $2500 - 360 = 2140 = 1000 + 1000 + 100 + 20 + 20$

Les fractions (1)

Livre de l'élève page 88

MATÉRIEL Objets divers : galettes, oranges, tablettes de chocolat, cadrans de pendules...

VOCABULAIRE Demi, tiers, quart, cinquième, sixième... Fractions, numérateur, dénominateur.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Dans cette leçon, l'enseignant cherche à faire prendre conscience aux élèves qu'ils utilisent les fractions dans la vie de tous les jours. Il demande aux élèves :

Je coupe cette galette en deux parts égales. Comment s'appelle chaque morceau ? → Une moitié.

Du encore ? → $\frac{1}{2}$ (un demi).

Si j'avais coupé cette galette en deux parties inégales peut-on dire que chaque partie est une moitié ou $\frac{1}{2}$? → Non, il faut que les deux parts soient identiques.

L'enseignant prend une orange qu'il coupe en quatre parties égales. *Comment s'appelle chaque morceau ?* → $\frac{1}{4}$ (un quart). *J'ai coupé l'orange en quatre parts égales. Avez-vous déjà entendu parler de quarts ? En quelle occasion ?*

Les élèves donnent leurs réponses ($\frac{1}{4}$ d'heure, $\frac{1}{4}$ de litre, etc. *Connaissez-vous d'autres nombres qui ressemblent à $\frac{1}{2}$ ou à $\frac{1}{4}$?* → $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$... Donnez des exemples où vous les avez vus employés. Ces nouveaux nombres sont des **fractions**. Le nombre du haut s'appelle le **numérateur**.

le nombre du bas s'appelle le **dénominateur**. $\frac{1}{4}$ — numérateur
4 — dénominateur

Qu'indique le dénominateur ? → Il indique en combien on a partagé l'unité choisie : $\frac{1}{2}$ orange → l'orange est coupée en deux parts égales ; $\frac{1}{4}$ d'orange → l'orange est coupée en quatre parts égales ; $\frac{1}{5}$ de tablette de chocolat → la tablette est coupée en cinq parts égales.

L'enseignant propose d'autres exemples et les élèves écrivent les fractions qui correspondent.

Le maître demande aux élèves de lire le deuxième exercice, reformule les questions en termes de « part égales » pour les guider.

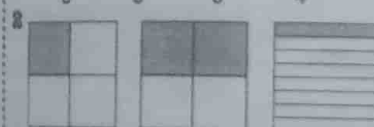
Réponses : $\frac{1}{4}$ L ; $\frac{1}{2}$ heure ; $\frac{1}{3}$ du drapeau.

L'enseignant lit le « Je retiens » avec les élèves.

Je m'entraîne

1 a = $\frac{1}{6}$; b = $\frac{1}{3}$; c = $\frac{1}{5}$; d = $\frac{1}{4}$.

3 $\frac{1}{6}$ du trajet.



4 a = $\frac{1}{2}$; b = $\frac{1}{4}$; c = $\frac{1}{6}$; d = $\frac{1}{3}$; e = $\frac{1}{12}$.

Calcul mental : 800 ; 3 000 ; 2 400 ; 4 500 ; 2 700 ; 1 200 ; 9 000 ; 1 050.

Les fractions (2)

Livre de l'élève page 89

MATÉRIEL Une feuille carrée par élève.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Sans aller trop loin, car les fractions équivalentes ne sont pas au programme de la 9^e, l'enseignant pourra faire réfléchir ses élèves sur des cas simples. Quelle part de la feuille a été coloriée?

→ $\frac{3}{6}$.
Ne peut-on employer une fraction plus simple?

→ La page est à moitié coloriée, on peut dire $\frac{1}{2}$.

Vous remarquez que

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

Comme les autres nombres, les fractions peuvent être égales entre elles.

Chaque élève réfléchit à la consigne et travaille individuellement. On peut s'attendre à des tâtonnements... Quand une majorité d'enfants a réalisé son travail, le maître demande de montrer les pliages. La classe commente et le maître dessine au tableau les pliages corrects. Comment vérifier que les parties sont égales? → Elles se superposent les unes aux autres. Vérifiez avec le livre de l'élève que vous avez trouvé les mêmes pliages.

Réponses : Tombo a colorié $\frac{1}{4}$ (un quart); Vao, $\frac{3}{4}$ (trois quarts); Mboty, $\frac{2}{4}$ (1 demi).
• Les enfants réalisent le coloriage de leur feuille : $\frac{1}{4}$ en bleu, $\frac{3}{4}$ en jaune. Ils prennent conscience d'avoir colorié l'ensemble de la feuille (l'unité). Ils ont colorié les 4 parties (les quatre quarts : $\frac{4}{4}$). Quelle égalité peut-on écrire? → $\frac{4}{4} = 1$.

• Les élèves observent la deuxième situation. La première difficulté pour les élèves est de désigner le dénominateur de la fraction. La feuille a été fractionnée en combien de parties? → 6. Les fractions auront quel dénominateur? → 6. On dira de ces fractions que ce sont des sixièmes. Quel est le nombre qui indique la surface coloriée? → Ce sont les $\frac{2}{6}$ (deux sixièmes de l'unité).

Indiquez pour les trois autres feuilles les fractions d'unité qui représentent les parties coloriées.

Réponse : $\frac{4}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{6}{6}$.

• L'enseignant dessine chacune des quatre pages du dernier exercice au tableau. Sous chaque dessin il trace une droite graduée qui traduit les proportions coloriées. Au lieu de représenter la quantité par une surface, on utilise un segment de droite graduée. Combien de graduations portent ces segments? → 6. Comment s'appellent les fractions qui désignent les graduations? → des sixièmes.

Lorsque les élèves ont compris cette nouvelle présentation, l'enseignant leur demande de compléter les droites graduées en plaçant les fractions $\frac{4}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{6}{6}$.

S'il le juge nécessaire, il peut proposer ce type d'exercices ou l'inverse (donner la droite graduée et faire tracer le carré avec la partie coloriée correspondante).

• Les élèves lisent, commentent le « Je retiens ».

Je m'entraîne

1 $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{6}$ ou $\frac{2}{3}$.

2 La première car les parts ne sont pas égales.

Maintenant, je sais...

• $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{10}$.



La deuxième parce que $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

4 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$.

Mesure de masses (1)

Livre de l'élève page 90

MATÉRIEL Balance Roberval, boîtes de masses marquées, poids divers.

VOCABULAIRE Roberval, masses marquées, soupeser, peser. Les unités de masse : kg, hg, dag, g, dg, cg, mg.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

L'enseignant propose trois objets de masses différentes (trousse, boîte de craies (ou remplie de sable), acrous, fruits, etc.) et demande aux enfants d'estimer quel est le plus lourd, le plus léger. Si ces objets sont posés sur la table peut-on évaluer leur poids? → Non, car les boîtes peuvent être vides ou pleines, remplies de pâtes ou de sable, etc. Quelle méthode proposez-vous? → On prend les objets et on les soupèse. Les enfants donnent leurs estimations.

→ La boîte de pâtes est plus légère que la boîte de craies. L'enseignant propose de comparer trois objets dont les masses sont voisines (fruits : oranges, pommes, bananes, etc.). Pouvez-vous dire lequel de ces trois objets est le plus lourd? le plus léger? → Non, car ils pèsent à peu près la même masse. Quel est l'instrument qui nous permet de comparer de manière précise les masses? → La balance.

Si la classe possède plusieurs balances Roberval, les enfants travaillent par groupes de 5 ou 6. Sinon, on se contentera d'un seul instrument. Les manipulations sont faites par des volontaires devant la classe.

L'enseignant présente la balance Roberval, détaille les principales parties (plateaux de même masse, aiguille). Quand les plateaux sont horizontaux, on dit que la balance est en équilibre. Que peut-on dire des objets qui sont sur les plateaux? → Ils ont la même masse.

Cette activité a pour but de faire constater que si A est plus lourd que B, B plus lourd que C, A est donc plus lourd que C. C'est la relation de transitivité. Les élèves manipulent et donnent leurs résultats. Les pesées sont vérifiées devant les autres élèves.

Réponses : Masse du citron > masse de la mangue et masse de la mangue > masse de l'orange, donc masse du citron > masse de l'orange. Masse de l'orange > masse de la banane, donc la banane est la plus légère d'où : masse de la banane < masse de l'orange < masse de la mangue < masse du citron.

L'enseignant fait découvrir et manipuler les boîtes de masses marquées. Quelle est la masse la plus lourde de toutes? → 1 kg. Utilisez ces masses marquées pour mesurer les masses d'objets. Les élèves viennent effectuer des pesées.

Les pesées simples (somme des masses marquées) ne posent pas de difficulté. Si les équilibres ne se font pas exactement, l'enseignant pourra parler d'encadrement : La masse de cette orange est supérieure à 120 g et inférieure à 130 g. On écrit : $120 \text{ g} < \text{masse de l'orange} < 130 \text{ g}$.

• La dernière pesée peut poser problème aux élèves. En quoi cette pesée est-elle différente? → On a mis une masse marquée sur le plateau des objets à peser pour faire l'équilibre. Les 50 g placés avec les oranges doivent-ils s'ajouter aux autres masses marquées (500 + 200 + 200 + 10)? → Non, ils doivent au contraire s'enlever.

Réponses : (500 + 200 + 200 + 10) - 50 = 910, 910 - 50 = 860. La masse des oranges est de 860 g; 500 + 200 + 50 = 750. La masse des pâtes est de 750 g. 200 + 50 + 20 + 20 = 290. La masse du café est de 290 g. 100 + 100 + 50 = 250. La masse de la trousse est de 250 g.

Je m'entraîne

1 1 kg = 1000 g

2 Feuille de cahier : 4 g; cartable : 6 kg; table : 18 kg; livre : 450 g.

3 Une mangue : 500 g; une orange 1000 : 5 = 200 g; une banane : (1000 - 100) : 3 = 300 g.

Maintenant, je sais...

• 60 g; 900 g; 400 kg; 2 kg; $\frac{1}{2}$ kg.

Calcul mental : 22 ; 33 ; 55 ; 77 ; 28 ; 19 ; 88

Problèmes sur les situations de partage (2)

Livre de l'élève page 91

MATÉRIEL Petits objets à distribuer (jetons, billes, graviers...)

VOCABULAIRE Partager, distribuer, partage équitable.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le reste est toujours inférieur au diviseur. L'enseignant propose le tableau suivant aux élèves :

Dividende	Diviseur	Quotient	Reste
63	7	9	0
98	8	11	10
149	12	12	5
161	31	4	37

Dans ce tableau des situations proposées ne sont pas des situations de partage : le reste est plus grand que le diviseur. La distribution est incomplète. Corrigez les situations fausses.

→ $98 = (8 \times 12) + 2$ et $161 = (31 \times 5) + 6$.

L'approche la plus efficace est de faire jouer la situation par les élèves. Les bonbons sont représentés (par des bonbons ! ou par des jetons, des billes ou tout autres petits objets).

Que veut dire Fetra par : partagez-vous équitablement les bonbons ?

→ Chacun doit avoir le même nombre de bonbons. Quelle opération doit-on faire alors ? → $30 : 8$. $30 = (8 \times 3) + 6$. Combien reste-t-il de bonbons ?

→ 6. En quoi Fetra elle est-elle rusée et gourmande ? → Elle sait que le reste (6) est supérieur au quotient (3).

Réponse : Ses amis n'ont que 3 bonbons alors qu'elle en a 6 !

• Si le paquet contenait 32 bonbons : $32 : 8 = (8 \times 4) + 0$.

Réponse : Fetra n'aurait pas un seul bonbon. Le quotient est exact, le reste est égal à 0. 30 est un multiple de 8.

Je m'entraîne

Une des difficultés de ces exercices réside dans la lecture des énoncés en français. L'enseignant peut remédier à cette difficulté en effectuant une lecture et une analyse collective des énoncés avant de laisser les élèves résoudre les problèmes.

1 $38 : 4 = 9$ reste 2. 9 pour chaque ouvrier, 2 pour les enfants ;

136 : 4 = 34 reste 0. 34 pour chaque ouvrier, 0 pour les enfants ;

84 : 4 = 21 reste 0. 21 pour chaque ouvrier, 0 pour les enfants ;

101 : 4 = 25 reste 1. 25 pour chaque ouvrier, 1 pour les enfants.

2 $60 = (7 \times 8) + 4$. Chacun aura 8 bonbons, Lolona 4 ; $50 = (7 \times 7) + 1$.

Chacun aura 7 bonbons, Lolona 1 ; $40 = (7 \times 5) + 5$. Chacun aura 5 bonbons,

Lolona 5 aussi. Elle choisit donc le paquet de 50.

3 Faux 59 : 6 = 9 reste 5. Faux 72 : 8 = 9 reste 0.

Maintenant, je sais...

• Pour que le reste soit nul, il faut que le dividende (84) soit un multiple du diviseur.

84 : 6 = 14 reste 0.

• Les autres diviseurs donnent des restes. Il choisit de faire des sacs de 6 noix de coco.

J'ai appris : $3\ 078 : 31 = 99$ reste 0, $(31 \times 99) + 9 = 3\ 078$
 $4\ 210 : 73 = 57$ reste 49, $(73 \times 57) + 49 = 4\ 210$

OBJECTIF
Donner du sens au quotient et au reste de la division.

Mesure de masses (2)

Livre de l'élève page 92

OBJECTIFS

- Savoir utiliser des poids en kg et g.
- Savoir convertir les masses.

MATÉRIEL Balances de toutes sortes. Poids en fonte ou en laiton.

VOCABULAIRE Gramme, décagramme, hectogramme, kilogramme.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Activité préliminaire

L'enseignant met à disposition des élèves les différentes balances qu'il a pu se procurer, les masses et les boîtes de masses dont il dispose. Dans la boîte de masses (à défaut celle qui est représentée à la page 90), combien pèse la plus grosse masse marquée ?

→ 500 g. Il met une masse marquée (1 kg) sur le plateau de la balance.

Combien de masses marquées de 500 g faut-il pour équilibrer ? → 2. Nous pouvons écrire au tableau que : $1\text{ kg} = 500 + 500 = 1\ 000\text{ g}$. $1\text{ kg} = 1\ 000\text{ g}$ (1 kilogramme = 1 000 grammes).

Le kilogramme est l'unité légale de masses.

Combien de masses de 100 g doit-on placer sur l'autre plateau pour équilibrer la balance ? → 10. On écrit : $1\text{ kg} = 10 \times 100 = 1\ 000\text{ g}$. Une masse de 100 g s'appelle 1 hectogramme (hg). Donc $1\text{ kg} = 10$ hectogrammes. Une masse de 10 g s'appelle 1 décagramme (dag). $1\text{ kg} = 10 \times 100 = 1\ 000\text{ g}$. $1\text{ kg} = 100$ décagrammes.

Les élèves se font passer les masses pour les soupeser : 1 kilogramme (kg), 1 hectogramme (100 g), 1 décagramme (10 g), 1 gramme (g).

L'enseignant écrit le tableau de conversions au tableau (voir le « Je retiens ») et donne quelques conversions à faire (1 kg et 15 dag → 1 015 g...)

Réponse : Pour vérifier s'ils indiquent la même masse, on transforme dans la même unité, en gramme par exemple. $1\text{ kg } 600 = 1\ 000 + 600 = 1\ 600\text{ g}$. $16\text{ hg} = 16 \times 100 = 1\ 600\text{ g}$. La correction collective permet de préciser les acquis et redresser les éventuelles erreurs.

La situation du livre de l'élève est lue et commentée. L'enseignant propose aux élèves de la réaliser individuellement, à la lumière de ce qui vient d'être fait.

Les élèves trouvent la masse du poulet de la même façon : 2 kg 150 g, 2150 g, 21 hg 50 g. Pour ajouter des masses quelle est la précaution à prendre ? → Il faut que toutes les mesures de masses ajoutées ou soustraites le soient avec la même unité.

Réponse : La masse de riz indiquée par la balance est 1 kg 600 g ou 1 600 g. Pour avoir 2 000 g la marchande doit ajouter : $2\ 000 - 1\ 600 = 400\text{ g}$.

Je m'entraîne

1 1 3358 g ; 5 000 g ; 1 090 g ; 2 500 g ; 2 450 g ; 1 020 g.

2 8 kg 545 g ; 1 kg 817 g ; 3 kg ; 4 kg 80 g ; 2 kg 500 g ; 1 kg 100 g ; 2 kg 200 g.

3 $1\text{ kg} = 1\ 000\text{ g}$. $1\ 000 + 500 = 1\ 500$. Ses achats pèsent 1 500 grammes.

4 Fara pèse 36 kg et 400 g ou 36 kg et 4 hg.

5 $500 + 1\ 200 + 50 = 1\ 750$. Au retour, son panier pèse 1 750 g ou 1 kg et 750 g.

Calcul mental : $880 : 8 = 110$; $28\ 000 : 4 = 7\ 000$; $12\ 800 : 2 = 6\ 400$

Mesure de masses (3)

Livre de l'élève page 93

MATÉRIEL Emballages vides de médicaments.

VOCABULAIRE Décigramme, centigramme, milligramme.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

La manipulation d'unités inférieures au gramme est pratiquement impossible dans une classe. Il faut donc trouver des exemples pour que la notion de masses inférieures au gramme prenne du sens auprès des élèves.

Le maître lit et fait relire la situation. Puis demande aux élèves : *si j'arrive à couper un carreau en 5, combien chaque morceau pèsera pèse environ ?* → 1 mg.

Je peux écrire : 1 g = 1000 milligrammes (1 000 mg). 1000 milligrammes = 1 g.

• Les élèves répondent collectivement aux questions du premier point. Ces conclusions sont écrites sur le tableau de conversion du « Je retiens » que l'enseignant a reproduit.

Réponses : 2 carreaux = $2 \times 5 \text{ mg} = 10 \text{ mg}$ ou 1 cg. 100 carreaux = $5 \times 100 \text{ mg} = 500 \text{ mg}$ ou 50 cg ou 5 dg; 200 carreaux = $5 \times 200 \text{ mg} = 1000 \text{ mg}$ ou 100 cg ou 10 dg ou 1 g.

• L'enseignant lit et commente les phrases qui expliquent que ces toutes petites mesures ne sont pas couramment utilisées dans la vie des élèves.

• Le maître propose diverses conversions réalisées avec l'aide du tableau. Quand les conversions semblent comprises, il demande aux enfants de lire les emballages vides et de relever les informations qui traitent des masses. Des problèmes simples peuvent être proposés : 1 cachet pèse 10 mg, combien pèse la boîte de 30 cachets, etc.

Je m'entraîne

1 40 mg; 1020 mg; 4500 cg = 4 g 50 cg; 2705 mg; 4 kg 250 g.

2 1 g = 1000 mg. 2 sachets → $2 \times 300 = 600 \text{ mg}$ → oui;

3 sachets → $3 \times 300 = 900 \text{ mg} < 1000$ → oui;

4 sachets → $4 \times 300 = 1200 \text{ mg} > 1000$ → non.

3 $6 \times 150 = 900 \text{ g}$. Il doit choisir le rôti le plus proche de 900 g → celui de 1 kg.

Maintenant, je sais...

• 999 g.

J'ai appris : Pour convertir, les élèves peuvent s'aider du tableau de conversion de la rubrique « Je retiens ».

• 6 150; 3 500; 810

• 8 kg 76 dag; 8 kg 15 dag; 1 kg 825 g

OBJECTIFS

- Savoir utiliser les unités plus petites que le gramme.
- Savoir convertir les masses.

Le cube (1)

Livre de l'élève page 94

MATÉRIEL Objets cubiques : boîtes, dés à jouer, cubes de constructions; (jeux).

VOCABULAIRE Cube, faces, arêtes, sommet, contour, solides.

DÉROULEMENT

Activité livre fermé. Les enfants observent les boîtes ou les objets cubiques mis à leur disposition à titre individuel ou collectif. Chacun d'eux écrit les remarques sur son ardoise ou son cahier de brouillon en répondant aux consignes et questions du livre de l'élève.

L'enseignant interroge d'abord les plus faibles. Les remarques sont discutées collectivement et écrites au tableau selon leur pertinence.

La lecture du « Je retiens » sert de réponse et de résumé : **Le cube est un solide.** Que veut dire cette phrase ? → En mathématiques un solide est un objet que l'on peut saisir (à la différence d'une ligne, d'un plan ou d'un point), il a trois dimensions. La plupart des solides ont des formes quelconques, certains ont des formes bien précises, avec des propriétés faciles à vérifier. Le cube en est l'exemple.

Je cherche et je découvre

Le maître incite les élèves à bien observer les cubes du livre avec les légendes, il reformule les questions pour affiner cette observation. On peut avec tracer la ligne qui est commune à 2 faces. Comment s'appellent les points où se coupent les arêtes ? Par chaque sommet passent 3 arêtes.

Réponses : Le cube est un solide qui a 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes.

Le travail proposé sur le dessin 1 permet d'approfondir l'appréhension du cube. L'enseignant guide et complète la découverte avec les élèves : *Quel nom porte la face sur laquelle est posé le cube ?* → la base.

Réponses : On peut voir 3 faces; 3 faces sont cachées; on voit 8 arêtes et 7 sommets.

Le maître guide les élèves dans les manipulations proposées dans le livre et il les aide à formuler les conclusions.

Réponse : Le contour d'une face forme un carré. Les autres faces vont parfaitement dans ce contour. **Toutes les faces du cube sont des carrés.**

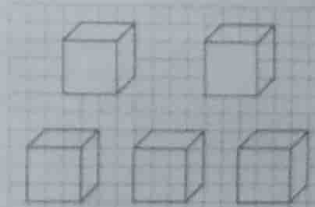
Je m'entraîne

1 et 2 sont des applications directes du cours, les réponses sont dans le « Je retiens ».

4 Ses 6 faces sont carrées; il a 8 sommets.

OBJECTIF

Savoir les propriétés du cube : comment, où, quand.



Calcul mental : Pour ajouter 9, 19, 29... j'ajoute une dizaine (10, 20, 30...), puis je soustraie 1; 57; 114; 113; 118; 636; 418

Le cube (2)

Libre de l'élève page 95

MATÉRIEL Feuille cartonnée pour la réalisation du patron du cube. Paire de ciseaux.

VOCABULAIRE Patron du cube, surface latérale, surface totale, faces opposées.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ

Le cube, une fois construit, sert à diverses observations : Quelles sont les faces opposées ? Sur le patron se trouvent-elles à côté ? Vérifiez avec les signes tracés sur le patron. L'enseignant peut aussi proposer ce petit exercice. - Observez un dé à jouer et calculez la somme des points qui sont sur les faces opposées. Que constatez-vous ? → Elle est toujours égale à 7. Maintenant fabriquez un dé à jouer.

- S'il est possible d'avoir un cube (cube de jeu de construction, boîte, dé à jouer) pour chaque enfant, ceux-ci réalisent l'activité 1 de façon individuelle sur une feuille de papier. Pour faciliter le travail d'observation à venir, chaque face du cube utilisé est coloriée d'une couleur, ou porte un signe ou un nombre qui la différencie des autres faces. Le maître peut faire les manipulations au tableau devant la classe.
- Le maître lit le premier point de la consigne et précise qu'il faut y inscrire le signe distinctif de chaque face juste après l'avoir dessiner. Lorsque le tracé est terminé, les développements obtenus sont exposés devant la classe. Les développements identiques sont regroupés et considérés comme étant un seul développement du cube. Devant les différentes figures, la classe conclut facilement qu'un cube admet un nombre assez grand de développements. *Comment s'appelle cet ensemble de carrés qui forment le développement du cube ?* → le **patron** du cube.
- La recherche de tous les patrons du cube fera l'objet du CM2. Il y a 10 patrons du cube parmi 34 assemblages de 6 carrés. Pour réaliser le deuxième point, les enfants font le travail inverse. Ils reprennent leur figure, la découpent, plient selon les arêtes et fabriquent ainsi un cube qu'ils maintiennent avec du papier adhésif ou des bandes-lettres de papier encollées.

Je m'entraîne

- 1 Le C, car la lune et la poupée ne peuvent avoir une arête commune. Ce sont des faces opposées, elles ne peuvent se toucher.
- 2 A, B, E. Pour répondre à cet exercice les élèves peuvent reproduire et découper ces patrons sur les feuilles du cahier et chercher à les assembler.

3 a  b  c 

Maintenant, je sais...

- Voir les développements étudiés en classe (correction individuelle).

J'ai appris : $800 : 30 = 20$. Il y a 20 mg de vitamines dans un cachet.

OBJECTIFS

- Savoir développer un cube.
- Savoir utiliser les notions de surface latérale, surface totale.
- Construire un cube.

Le budget familial (3)

Libre de l'élève page 96

OBJECTIF

Savoir le montant de la dépense dans un budget.

VOCABULAIRE Gain, dépense, économie, budget familial.

DÉROULEMENT

Activité livre fermé. L'enseignant peut faire chercher cette définition dans le dictionnaire par les élèves : « c'est l'ensemble des recettes et des dépenses d'un particulier, d'une famille ou d'un groupe. » Il peut aussi l'écrire au tableau et la faire commenter par les enfants. *Comment s'appelle l'ensemble des revenus d'une famille ?* → Le gain total. *Une famille ne fait pas que gagner de l'argent, que fait-elle aussi ?* → Elle en dépense.

Je cherche et je découvre

- Le maître lit et fait relire la première situation. Les enfants font individuellement les calculs qui servent de révision des leçons aux pages 70 et 71.
Réponses : Salaire hebdomadaire : $45 \times 1230 = 55350$ Fmg. Recettes autres : coqs : $22000 \times 2 = 44000$ Fmg. Son gain hebdomadaire : $55350 + 44000 = 99350$ Fmg.
- Ses dépenses : $37500 + 30000 = 67500$ Fmg.
- Un élève lit le dernier point et les enfants observent le schéma, puis le commentent en répondant aux questions. *Les gains de Tsiory sont-ils plus importants ou moins importants que ses dépenses ? Va-t-il lui rester de l'argent, ou va-t-il lui en manquer ?* → Ses gains sont plus importants (99350 Fmg) que ses dépenses (67500 Fmg). Il va lui rester de l'argent.
Réponse : C'est l'économie. Pour la calculer je fais une soustraction : $99350 - 67500 = 31850$. L'économie de Tsiory est de 31850 Fmg.
- L'enseignant écrit au tableau les formules à retenir :
Gain - dépenses = économie. Économie + dépenses = gain.
Gain - économies = dépenses.
Il s'assure que les enfants ont compris ces égalités.

Je m'entraîne

- 1 Gain = dépenses + économies
Économie = gain - dépenses
Dépenses = gain - économies.
 - 2 $8500 - 4350 = 4150$. Il économise 4150 Fmg.
 - 3 $4850 \times 15 = 72750$ Fmg : montant des dépenses. $99000 - 72750 = 26250$ Fmg d'économie par quinzaine. $26250 \times 2 = 52500$ Fmg d'économie par mois.
- Maintenant, je sais...
- Dépenses - économies.

Calcul mental : Pour soustraire 9, 19, 29..., je soustraie une dizaine (10, 20, 30...), puis j'ajoute 1.
39 : 12 : 27 : 62 : 88 : 11 : 43 : 125

Le cube (2)

Libre de l'élève page 95

MATÉRIEL Feuille cartonnée pour la réalisation du patron du cube. Paire de ciseaux.

VOCABULAIRE Patron du cube, surface latérale, surface totale, faces opposées.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ

Le cube, une fois construit, sert à diverses observations : Quelles sont les faces opposées ? Sur le patron se trouvent-elles à côté ? Vérifiez avec les signes tracés sur le patron. L'enseignant peut aussi proposer ce petit exercice. — Observez un dé à jouer et calculez la somme des points qui sont sur les faces opposées. Que constatez-vous ? → Elle est toujours égale à 7. Maintenant fabriquez un dé à jouer.

• S'il est possible d'avoir un cube (cube de jeu de construction, boîte, dé à jouer) pour chaque enfant, ceux-ci réalisent l'activité 1 de façon individuelle sur une feuille de papier. Pour faciliter le travail d'observation à venir, chaque face du cube utilisé est coloriée d'une couleur, ou porte un signe ou un nombre qui la différencie des autres faces. Le maître peut faire les manipulations au tableau devant la classe.

• Le maître lit le premier point de la consigne et précise qu'il faut y inscrire le signe distinctif de chaque face juste après l'avoir dessiner. Lorsque le tracé est terminé, les développements obtenus sont exposés devant la classe. Les développements identiques sont regroupés et considérés comme étant un seul développement du cube.

Devant les différentes figures, la classe conclut facilement qu'un cube admet un nombre assez grand de développements. *Comment s'appelle cet ensemble de carrés qui forment le développement du cube ?* → le **patron** du cube.

• La recherche de tous les patrons du cube fera l'objet du CM2. Il y a 10 patrons du cube parmi 34 assemblages de 6 carrés. Pour réaliser le deuxième point, les enfants font le travail inverse. Ils reprennent leur figure, la découpent, plient selon les arêtes et fabriquent ainsi un cube qu'ils maintiennent avec du papier adhésif ou des bandes-lettres de papier encollées.

Je m'entraîne

1 Le C, car la lune et la poupée ne peuvent avoir une arête commune. Ce sont des faces opposées, elles ne peuvent se toucher.

2 A, B, E. Pour répondre à cet exercice les élèves peuvent reproduire et découper ces patrons sur les feuilles du cahier et chercher à les assembler.

3 a  b  c 

Maintenant, je sais...

• Voir les développements étudiés en classe (correction individuelle).

J'ai appris : 800 : 30 = 20. Il y a 20 mg de vitamines dans un cachet.

Le budget familial (3)

Libre de l'élève page 96

VOCABULAIRE Gain, dépense, économie, budget familial.

DÉROULEMENT

Activité livre fermé. L'enseignant peut faire chercher cette définition dans le dictionnaire par les élèves : « c'est l'ensemble des recettes et des dépenses d'un particulier, d'une famille ou d'un groupe. » Il peut aussi l'écrire au tableau et la faire commenter par les enfants. *Comment s'appelle l'ensemble des revenus d'une famille ?* → Le gain total. *Une famille ne fait pas que gagner de l'argent, que fait-elle aussi ?* → Elle en dépense.

Je cherche et je découvre

• Le maître lit et fait relire la première situation. Les enfants font individuellement les calculs qui servent de révision des leçons aux pages 70 et 71.

Réponses : Salaire hebdomadaire : $45 \times 1230 = 55350$ Fmg. Recettes autres : coqs : $22000 \times 2 = 44000$ Fmg. Son gain hebdomadaire : $55350 + 44000 = 99350$ Fmg.

• Ses dépenses : $37500 + 30000 = 67500$ Fmg.

• Un élève lit le dernier point et les enfants observent le schéma, puis le commentent en répondant aux questions. *Les gains de Tsiory sont-ils plus importants ou moins importants que ses dépenses ? Va-t-il lui rester de l'argent, ou va-t-il lui en manquer ?* → Ses gains sont plus importants (99350 Fmg) que ses dépenses (67500 Fmg). Il va lui rester de l'argent.

Réponse : C'est l'économie. Pour la calculer je fais une soustraction : $99350 - 67500 = 31850$. L'économie de Tsiory est de 31850 Fmg.

• L'enseignant écrit au tableau les formules à retenir :

Gain - dépenses = économie. Économie + dépenses = gain.

Gain - économies = dépenses.

Il s'assure que les enfants ont compris ces égalités.

Je m'entraîne

1 Gain = dépenses + économies

Économie = gain - dépenses

Dépenses = gain - économies.

2 $8500 - 4350 = 4150$. Il économise 4150 Fmg.

3 $4850 \times 15 = 72750$ Fmg : montant des dépenses. $99000 - 72750 = 26250$ Fmg d'économie par quinzaine, $26250 \times 2 = 52500$ Fmg d'économie par mois.

Maintenant, je sais...

• Dépenses - économies.

Calcul mental : Pour soustraire 9, 19, 29..., je soustrais une dizaine (10, 20, 30...), puis j'ajoute 1.

39 : 12 ; 27 : 82 ; 88 : 11 ; 43 : 125

Les fractions (3)

Livre de l'élève page 97

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Les élèves lisent la situation du livre de l'élève. L'enseignant s'assure que tous les enfants l'ont bien comprise et leur demande de réfléchir à la première question :

Le bidon a une contenance qui correspond à $\frac{1}{4}$ du tonneau. À combien de quart correspond cette capacité ? $\rightarrow 4 : \frac{1}{4}$. La capacité est donnée en litre.

Quelle est cette capacité ? $\rightarrow 48$ L. Quelle égalité peut-on écrire ? $\rightarrow \frac{4}{4} = 48$ L. Comment trouver

la capacité de $\frac{1}{4}$ de tonneau ? $\rightarrow$ On doit diviser 48 par 4. $48 : 4 = 12$.

La capacité de $\frac{1}{4}$ de tonneau est de 12 L.

On peut écrire $48 \times \frac{1}{4} = 48 : 4 = 12$.

Réponse : Le bidon contient 12 L d'huile ; $3 \times 12 = 36$. Ou $48 - 12 = 36$. Il reste 36 L dans le tonneau.

L'enseignant propose aux élèves de résoudre seuls la deuxième situation. Un volontaire vient écrire ses calculs au tableau : $90\,000 \text{ Fmg}$ c'est $\frac{3}{3}$ de bidon (bidon plein). Jao n'achète que $\frac{1}{3}$.

Réponse : $90\,000 : 3 = 30\,000$. Il doit payer 30 000 Fmg.

• $90\,000 \times \frac{1}{3} = 90\,000 : 3 = 30\,000$. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer pour prendre une fraction d'un nombre ? $\rightarrow$ Lorsqu'une fraction a un numérateur égal à 1, pour prendre la fraction d'un nombre, on divise ce nombre par le dénominateur de la fraction.

$$48 \times \frac{1}{4} = 48 : 4 = 12$$

dénominateur

$$90\,000 \times \frac{1}{3} = 90\,000 : 3 = 30\,000$$

dénominateur

• L'enseignant propose des calculs simples en prenant soin de donner des nombres qui soient multiples des dénominateurs et des fractions dont le numérateur est égal à 1 : $105 \times \frac{1}{5}$; $39 \times \frac{1}{3}$; etc.

Je m'entraîne

1 $24 \times \frac{1}{3} = 24 : 3 = 8$. Il a parcouru 8 km ; $24 - 8 = 16$. Il lui reste 16 km à faire.

2 $30 \times \frac{1}{10} = 3$. La première cliente a acheté 3 m ; $30 \times \frac{1}{5} = 6$. La deuxième cliente a acheté 6 m ; $30 - (3 + 6) = 21$. Il lui reste 21 m.

3 $9\,000 \times \frac{1}{5} = 1\,800$. Il garde 1 800 kg de riz. $9\,000 - 1\,800 = 7\,200$. Il peut vendre 7 200 kg.

4 $6\,000 \times \frac{1}{4} = 1\,500$. $6\,000 \times \frac{1}{10} = 600$. $6\,000 - (1\,500 + 600) = 3\,900$. Il reste 3 900 L dans le camion

Maintenant, je sais...

• $36 \times \frac{1}{3} = 12$ rouges ; $36 \times \frac{1}{4} = 9$ bleues ; $36 - (12 + 9) = 15$ vertes.

si appris : $750 + 2\,000 + 900 = 3\,650$ g. Le carton plein pèse 3 650 g

OBJECTIF
Prendre la fraction d'un nombre

Les fractions décimales (1)

Livre de l'élève page 98

VOCABULAIRE Dixième, centième, fraction décimale.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître dessine au tableau un carré divisé en 10 parts égales comme celui du livre. Ces parties ont-elles la même surface ? $\rightarrow$ Oui. Combien en comptez-vous ? $\rightarrow 10$. Quelle est la fraction du carré qui exprime l'aire de l'une des parties coloriées ? $\rightarrow \frac{1}{10}$.

Réponse : $\frac{3}{10}$ du carré sont coloriés en vert ; $\frac{4}{10}$ du carré sont coloriés ; $\frac{6}{10}$ du carré sont non coloriés.

Les fractions qui ont un dénominateur égal à 10 ou à un multiple de 10, sont des fractions décimales.

• Les élèves observent le deuxième carré sur le livre. Combien de petits carrés couvrent cette surface ? $\rightarrow 100$. En utilisant une fraction donnez la mesure d'un petit carreau. $\rightarrow \frac{1}{100}$. On appelle cette fraction un centième.

Réponse : $\frac{10}{100}$ du carré sont coloriés en vert ; 3 bandes de 10 centièmes : $\frac{30}{100}$ du carré sont coloriés en gris ; $\frac{40}{100}$ du carré coloriés.

Ces fractions qui ont pour dénominateur 100 sont aussi des fractions décimales.

L'enseignant reprend les points qui posent problème.

Réponses : $\frac{1}{10} = \frac{10}{100}$; $\frac{3}{10} = \frac{30}{100}$; $\frac{50}{100} = \frac{5}{10}$; $\frac{2}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10}$; $\frac{6}{10} - \frac{4}{10} = \frac{2}{10}$; $\frac{30}{100} + \frac{10}{100} + \frac{1}{100} = \frac{41}{100}$.

• Les enfants lisent et commentent le « Je retiens » avec le maître. Les exercices individuels sont proposés, l'enseignant indique aux élèves qu'ils peuvent s'aider des figures du « Je cherche et je découvre » pour résoudre les exercices.

Je m'entraîne

$$1 \frac{40}{100} ; \frac{80}{100} ; \frac{100}{100} ; \frac{6}{10}$$

$$2 \frac{8}{10} ; \frac{30}{100} ; \frac{7}{10} ; \frac{53}{100} ; \frac{10}{10} ; \frac{75}{100}$$

3 Quatre dixièmes ; quinze centièmes ; neuf dixièmes ; vingt-huit centièmes.

$$4 \frac{70}{100} ; \frac{9}{10} ; \frac{8}{10} ; \frac{65}{100}$$

5 $\frac{10}{10} - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$. Il peut vendre les $\frac{9}{10}$ de sa récolte ; $3\,600 \times \frac{1}{10} = 360$. Il garde 360 kg de pommes de terre. $3\,600 - 360 = 3\,240$. Il vend 3 240 kg.

Calcul mental : Pour trouver le complément à 100, je cherche d'abord le complément à 10 à partir du chiffre des unités pour avoir le chiffre des unités, puis le complément à 10 à partir du chiffre des dizaines pour avoir le chiffre des dizaines.

26 : 6 ; 48 : 8 ; 35 : 5 ; 52 : 2 ; 71 : 7 ; 75 : 5 ; 83 : 3

OBJECTIFS
• Savoir reconnaître une fraction décimale.
• Savoir lire, écrire des fractions décimales.

Les fractions (3)

Livre de l'élève page 97

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Les élèves lisent la situation du livre de l'élève. L'enseignant s'assure que tous les enfants l'ont bien comprise et leur demande de réfléchir à la première question :

Le bidon a une contenance qui correspond à $\frac{1}{4}$ du tonneau. À combien de quart correspond cette capacité ? $\rightarrow 4 : \frac{1}{4}$. La capacité est donnée en litre.

Quelle est cette capacité ? $\rightarrow 48$ L. Quelle égalité peut-on écrire ? $\rightarrow \frac{4}{4} = 48$ L. Comment trouver

la capacité de $\frac{1}{4}$ de tonneau ? $\rightarrow$ On doit diviser 48 par 4. $48 : 4 = 12$.

La capacité de $\frac{1}{4}$ de tonneau est de 12 L.

On peut écrire $48 \times \frac{1}{4} = 48 : 4 = 12$.

Réponse : Le bidon contient 12 L d'huile ; $3 \times 12 = 36$. Ou $48 - 12 = 36$. Il reste 36 L dans le tonneau.

L'enseignant propose aux élèves de résoudre seuls la deuxième situation. Un volontaire vient écrire ses calculs au tableau : $90\,000 \text{ Fmg}$ c'est $\frac{3}{3}$ de bidon (bidon plein). Jao n'achète que $\frac{1}{3}$.

Réponse : $90\,000 : 3 = 30\,000$. Il doit payer 30 000 Fmg.

• $90\,000 \times \frac{1}{3} = 90\,000 : 3 = 30\,000$. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer pour prendre une fraction d'un nombre ? $\rightarrow$ Lorsqu'une fraction a un numérateur égal à 1, pour prendre la fraction d'un nombre, on divise ce nombre par le dénominateur de la fraction.

$$48 \times \frac{1}{4} = 48 : 4 = 12$$

dénominateur

$$90\,000 \times \frac{1}{3} = 90\,000 : 3 = 30\,000$$

dénominateur

• L'enseignant propose des calculs simples en prenant soin de donner des nombres qui soient multiples des dénominateurs et des fractions dont le numérateur est égal à 1 : $105 \times \frac{1}{5}$; $39 \times \frac{1}{3}$; etc.

Je m'entraîne

1 $24 \times \frac{1}{3} = 24 : 3 = 8$. Il a parcouru 8 km ; $24 - 8 = 16$. Il lui reste 16 km à faire.

2 $30 \times \frac{1}{10} = 3$. La première cliente a acheté 3 m ; $30 \times \frac{1}{5} = 6$. La deuxième cliente a acheté 6 m ; $30 - (3 + 6) = 21$. Il lui reste 21 m.

3 $9\,000 \times \frac{1}{5} = 1\,800$. Il garde 1 800 kg de riz. $9\,000 - 1\,800 = 7\,200$. Il peut vendre 7 200 kg.

4 $6\,000 \times \frac{1}{4} = 1\,500$. $6\,000 \times \frac{1}{10} = 600$. $6\,000 - (1\,500 + 600) = 3\,900$. Il reste 3 900 L dans le camion

Maintenant, je sais...

• $36 \times \frac{1}{3} = 12$ rouges ; $36 \times \frac{1}{4} = 9$ bleues ; $36 - (12 + 9) = 15$ vertes.

• J'ai appris : $750 - 2\,000 + 900 = 3\,650$ g. Le carton plein pèse 3 650 g

Les fractions décimales (1)

Livre de l'élève page 98

VOCABULAIRE Dixième, centième, fraction décimale.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître dessine au tableau un carré divisé en 10 parts égales comme celui du livre. Ces parties ont-elles la même surface ? $\rightarrow$ Oui. Combien en comptez-vous ? $\rightarrow 10$. Quelle est

la fraction du carré qui exprime l'aire de l'une des parties coloriées ? $\rightarrow \frac{1}{10}$.

Réponse : $\frac{3}{10}$ du carré sont coloriés en vert ; $\frac{4}{10}$ du carré sont coloriés ; $\frac{6}{10}$ du carré sont non coloriés.

Les fractions qui ont un dénominateur égal à 10 ou à un multiple de 10, sont des fractions décimales.

• Les élèves observent le deuxième carré sur le livre. Combien de petits carrés couvrent cette surface ? $\rightarrow 100$. En utilisant une fraction donnez la mesure d'un petit carreau. $\rightarrow \frac{1}{100}$. On appelle cette fraction un centième.

Réponse : $\frac{10}{100}$ du carré sont coloriés en vert ; 3 bandes de 10 centièmes : $\frac{30}{100}$ du carré sont coloriés en gris ; $\frac{40}{100}$ du carré coloriés.

Ces fractions qui ont pour dénominateur 100 sont aussi des fractions décimales.

L'enseignant reprend les points qui posent problème.

Réponses : $\frac{1}{10} = \frac{10}{100}$; $\frac{3}{10} = \frac{30}{100}$; $\frac{50}{100} = \frac{5}{10}$; $\frac{2}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10}$; $\frac{6}{10} - \frac{4}{10} = \frac{2}{10}$; $\frac{30}{100} + \frac{10}{100} + \frac{1}{100} = \frac{41}{100}$.

• Les enfants lisent et commentent le « Je retiens » avec le maître. Les exercices individuels sont proposés, l'enseignant indique aux élèves qu'ils peuvent s'aider des figures du « Je cherche et je découvre » pour résoudre les exercices.

Je m'entraîne

1 $\frac{40}{100}$; $\frac{80}{100}$; $\frac{100}{100}$; $\frac{6}{10}$.

2 $\frac{8}{10}$; $\frac{30}{100}$; $\frac{7}{10}$; $\frac{53}{100}$; $\frac{10}{10}$; $\frac{75}{100}$.

3 Quatre dixièmes ; quinze centièmes ; neuf dixièmes ; vingt-huit centièmes.

4 $\frac{70}{100}$; $\frac{9}{10}$; $\frac{8}{10}$; $\frac{65}{100}$.

5 $\frac{10}{10} - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$. Il peut vendre les $\frac{9}{10}$ de sa récolte ; $3\,600 \times \frac{1}{10} = 360$. Il garde 360 kg de pommes de terre. $3\,600 - 360 = 3\,240$. Il vend 3 240 kg.

Calcul mental : Pour trouver le complément à 100, je cherche d'abord le complément à 10 à partir du chiffre des unités pour avoir le chiffre des unités, puis le complément à 10 à partir du chiffre des dizaines pour avoir le chiffre des dizaines.

Ex : 6 : 49 ; 35 ; 62 ; 52 ; 71 ; 75 ; 83 ; 57

OBJECTIFS

- Savoir reconnaître une fraction décimale.
- Savoir les écrire des fractions décimales.

Les fractions décimales (2)

Livre de l'élève page 99

DÉROULEMENT Activité livre fermé L'enseignant propose de vérifier les acquis de la page 98 qui vont être indispensables à la décomposition des fractions. Il donne un exemple ($\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$) et demande aux élèves, par le P.L.M., de réduire les fractions suivantes : $\frac{40}{100} = \dots$; $\frac{150}{100} = \dots$; $\frac{9}{10} = \frac{\dots}{100}$, etc.

Je cherche et je découvre

Lorsque les conversions dixièmes/centièmes sont revues et assimilées, l'enseignant demande aux élèves de lire la situation du livre et de réfléchir à la première question. Les élèves ont vu cet exercice à la leçon précédente et ils peuvent répondre facilement.

Réponses : $\frac{2}{100}$ de ce carré sont coloriés en gris ; $\frac{3}{10}$ ou $\frac{30}{100}$ sont coloriés en vert ;

$\frac{30}{100} + \frac{2}{100} = \frac{32}{100}$ ou $\frac{32}{100} = \frac{30}{100} + \frac{2}{100}$ peut être remplacée par $\frac{3}{10}$, l'égalité devient : $\frac{32}{100} = \frac{3}{10} + \frac{2}{100}$. La partie coloriée est donc de $\frac{3}{10} + \frac{2}{100}$.

De la même façon on obtient : la partie non coloriée est de $\frac{6}{10} + \frac{8}{100}$.

Cette décomposition est essentielle, car elle permet par la suite de présenter les nombres décimaux, qui sont une écriture simplifiée des fractions décimales. Nous verrons par exemple que :

$\frac{32}{100} = \frac{3}{10} + \frac{2}{100}$ s'écrit 0,32. $\frac{2}{100} = 2$ centièmes et $\frac{3}{10} = 3$ dixièmes.

Les élèves terminent les calculs proposés dans la deuxième partie.

La difficulté du passage de $\frac{30}{100}$ à $\frac{3}{10}$ a été aplani en début de leçon par les exercices proposés (P.L.M.)

Réponses : $\frac{30}{100} + \frac{2}{100} = \frac{32}{100}$; $\frac{3}{10} + \frac{2}{100} = \frac{32}{100}$; $\frac{40}{100} + \frac{5}{100} = \frac{45}{100}$

L'enseignant lit et commente le « Je retiens ».

L'utilisation des $\frac{1}{10}$ et des $\frac{1}{100}$ dans les unités de longueurs donne une approche concrète de ces fractions. $\frac{1}{10}$ m $\rightarrow$ 1 dm ; $\frac{1}{100}$ m $\rightarrow$ 1 cm.

Je m'entraîne

1 $\frac{80}{100} = \frac{84}{100}$; $\frac{84}{100} = \frac{43}{100}$; $\frac{43}{100} = \frac{43}{100}$; $\frac{75}{100}$

2 $\frac{52}{100} = \frac{50}{100} + \frac{2}{100} = \frac{5}{10} + \frac{2}{100}$; $\frac{95}{100} = \frac{90}{100} + \frac{5}{100} = \frac{9}{10} + \frac{5}{100}$;

$\frac{75}{100} = \frac{70}{100} + \frac{5}{100} = \frac{7}{10} + \frac{5}{100}$; $\frac{19}{100} = \frac{10}{100} + \frac{9}{100} = \frac{1}{10} + \frac{9}{100}$

3 $\frac{32}{100} < \frac{4}{10}$; $\frac{56}{100} > \frac{5}{10}$; $\frac{75}{100} < \frac{9}{10}$; $\frac{28}{100} = \frac{2}{10} + \frac{8}{100}$

4 42 cm = $\frac{42}{100}$ m ; 1 dm = $\frac{1}{10}$ m ; 7 dm = $\frac{7}{10}$ m.

5 $\frac{45}{100}$ m = 45 cm ; $\frac{6}{10}$ m = 6 dm ; $\frac{6}{100}$ m = 6 cm ; $\frac{1}{100}$ dm = 1 mm.

Maintenant, je sais...

* $\frac{2}{10}$ m + $\frac{5}{100}$ m = $\frac{25}{100}$ m = 25 cm ; $\frac{80}{100}$ m = 80 cm ; 75 cm = $\frac{75}{100}$ m.

J'ai appris :
La trajectoire d'un objet.

Le parallélépipède rectangle (1)

Livre de l'élève page 100

MATÉRIEL Boîtes en forme de pavé droit (parallélépipède rectangle) : boîtes d'emballages, médicaments, cosmétiques, aliments...

VOCABULAIRE Pavé ou parallélépipède rectangle.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Chaque enfant muni d'une boîte suit les consignes du maître.

Montrez un sommet de ce pavé droit avec votre doigt. Combien en comptez-vous ?

$\rightarrow$ 8. Désignez-les par une lettre. Parcourez du doigt une arête. D'où partez-vous ?

Où arrivez-vous ? $\rightarrow$ d'un sommet à un autre. Vous en comptez combien ? $\rightarrow$ 12.

À combien de faces une arête appartient-elle ? Caressez de la main une face de la boîte. Combien pouvez-vous en toucher ? $\rightarrow$ 6. Les arêtes, les sommets et les faces une fois nommés et comptés, les résultats sont consignés au tableau :

Le pavé droit ou parallélépipède rectangle possède 6 faces, 8 sommets, 12 arêtes.

L'enseignant demande ensuite de décrire les faces comme pour le cube, les élèves dessinent le contour d'une face. Quelle est sa forme ? $\rightarrow$ un rectangle. Toutes les faces ont-elles la même forme ? $\rightarrow$ Certaines oui, d'autres non. Comment expliquez-vous ceci ? Combien de rectangles de forme différente peut-on rencontrer ?

Les rectangles qui ont la même forme sont ceux qui représentent les faces opposées. Il y aura donc au plus trois rectangles différents (un pour deux faces opposées).

Il y a des cas particuliers. Que se passe-t-il si un pavé a deux faces opposées carrées ? $\rightarrow$ Ses quatre autres faces sont des rectangles identiques.

L'enseignant fait lire aux élèves le « Je retiens ».

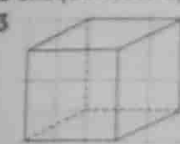
L'enseignant lit et fait relire la consigne et laisse les élèves travailler seuls pendant qu'il passe dans les rangs pour les aider si nécessaire.

Réponses : Un sommet appartient à 3 faces ; une arête appartient à 2 côtés.

Je m'entraîne

1 Ses faces sont rectangulaires. Il a 8 sommets ; il a 6 faces rectangulaires. Il a 12 arêtes.

2 Chaque arête appartient à 2 faces ; chaque sommet appartient à 3.



4 Premier ruban (rayé vert et blanc) : $(6 + 8) \times 2 = 28$. Deuxième ruban (uni vert) : $(20 + 8) \times 2 = 56$.

Calcul mental : Pour donner un multiple de 10 par 10, je supprime la zéro à la droite des centaines.
33 48 30 908 2 000 6 215 0 980

Le budget familial (4)

Livre de l'élève page 101

VOCABULAIRE Budget familial, dépenses, dettes, gains, équilibrer un budget.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

L'enseignant demande aux élèves de rappeler les relations qui existent entre ces trois parties du budget que sont le gain, les dépenses et les économies. Il revient si nécessaire à la leçon de la page 96 pour faire les rappels qui s'imposent.

Le maître lit et fait relire la situation. *Que doit-on calculer d'abord ?* → les dépenses de Katala, car les gains ne sont pas à calculer, ils sont donnés dans l'énoncé. Les enfants calculent individuellement le montant des dépenses. Un volontaire vient écrire les calculs au tableau : $41\ 000 + 20\ 000 + 39\ 000 = 100\ 000$ Fmg. Elle gagne 95 500 Fmg et elle a dépensé au total 100 000 Fmg.

Réponse : Katala a eu tort de faire ses achats parce qu'elle ne pourra pas payer son loyer. *Combien va-t-il lui manquer ?* → $100\ 000 - 95\ 500 = 4\ 500$. Il lui manque 4 500 Fmg. Ce sont des **dettes**.

- L'enseignant peut établir un débat sur cette notion de dette, en prenant garde à ne pas froisser les enfants de certaines familles en difficulté.
- Enfin il dessine au tableau le schéma que l'on peut voir sur le livre. Les élèves observent puis commentent.
- La présentation du « Je retiens » est expliquée par le maître : *Si les dépenses sont « moins lourdes » que les gains, la famille fait... ?* → des économies. *Si les dépenses sont « plus lourdes » que les gains, la famille fait... ?* → des dettes.

Je m'entraîne

- 1 Gain, dépense, dettes.
- 2 a. $57\ 000 - 48\ 000 = 9\ 000$ → économie : gain > dépenses;
b. $(28\ 000 + 72\ 000) - 98\ 000 = 2\ 000$ → dettes : gain < dépenses;
c. gain : $7\ 900 \times 10 = 79\ 000$, dépenses : $35\ 000 + 28\ 000 = 63\ 000$
→ économie : $79\ 000 - 63\ 000 = 16\ 000$
- 3 $85\ 000 - 18\ 000 = 67\ 000$. Il a dépensé 67 000 Fmg en avril. $92\ 000 - 85\ 000 = 7\ 000$. Il a une dette de 7 000 Fmg en mai. Le maître fait remarquer que cet apprenti peut payer sa dette de mai avec ses économies d'avril.
Il lui reste $18\ 000 - 7\ 000 = 11\ 000$ Fmg d'économies.

Maintenant, je sais...

- Dette = dépenses - gains

J'ai appris : Un cube a 8 faces, 12 arêtes et 8 sommets.

Les nombres décimaux (1)

Livre de l'élève page 102

VOCABULAIRE Nombre décimal, partie entière, partie décimale.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Les élèves lisent la consigne individuellement. Au tableau, l'enseignant écrit la fraction $\frac{75}{10}$ et sa décomposition : $\frac{75}{10} = \frac{70}{10} + \frac{5}{10} = 7 + \frac{5}{10}$.

$$7 + \frac{5}{10} = 7,5$$

Il commente et explique les nouvelles données avec le tableau ci-contre :

Dizaines	Unités	
	7,	5

Il fait remarquer que la virgule est toujours avec le chiffre des unités.

Le maître propose ensuite de lire la deuxième partie de la leçon. Il trace au tableau la droite graduée qui figure sur le livre. *L'unité est divisée en combien de parties ?* → en 10. *Comment s'appelle chacune de ces parties ?* → des dixièmes. À chaque fraction décimale correspond un nombre décimal. Lequel ?

Les élèves peuvent donner à chaque graduation un nombre décimal, ce qui donne : 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1.

Le travail inverse est proposé : *ces nombres décimaux correspondent à quelles fractions décimales ?* Écrivez les égalités. → $0,1 = \frac{1}{10}$; $0,2 = \frac{2}{10}$; $0,3 = \frac{3}{10}$; etc.

Le maître laisse les élèves travailler seuls pour remplir le tableau en leur rappelant de bien séparer la partie entière et décimale par une virgule.

La correction du tableau se fait collectivement.

• L'enseignant peut, s'il le juge nécessaire, dicter une série de nombres décimaux (au $\frac{1}{10}$) pour que les enfants les écrivent. L'égalité nombre décimal / fraction décimale peut leur être demandée.

Je m'entraîne

1	Partie entière	Partie décimale
	7,	9
	12,	1
	0,	3
	10,	5

2 $\frac{16}{10} = 1,6$; $\frac{68}{10} = 6,8$; $\frac{88}{10} = 8,8$; $\frac{54}{10} = 5,4$.

3 $\frac{48}{10} = 4,8$; $\frac{5}{10} = 0,5$; $\frac{92}{10} = 9,2$; $\frac{39}{10} = 3,9$.

4 $\frac{48}{10} = 4,8$; $\frac{93}{10} = 9,3$; $\frac{15}{10} = 1,5$.

Calcul mental

Pour diviser un multiple de 10 par 10, 100, 1 000... je supprime à la droite du nombre le même nombre de zéros qu'il y en a au quotient.
180 : 20 = 9 ; 1 450 : 50 = 29 ; 2 800 : 400 = 7

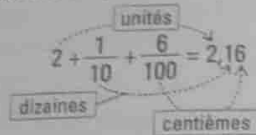
Les nombres décimaux (2)

Livre de l'élève page 103

VOCABULAIRE Partie décimale, nombres décimaux.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Les élèves lisent la consigne individuellement. L'enseignant écrit au tableau la fraction décimale $\frac{216}{100}$ et sa décomposition : $\frac{216}{100} = \frac{200}{100} + \frac{10}{100} + \frac{6}{100} = 2 + \frac{1}{10} + \frac{6}{100}$. Il s'assure que les élèves se souviennent de cette décomposition. Sinon, il explique la décomposition et surtout la simplification qui s'en suit ($\frac{200}{100} = 2$, etc.) Il écrit ensuite :



Ce schéma est commenté par la classe.

Quelle est la partie entière ? → 2. La partie décimale ? → 16. Que représente 2 ? 16 ? → 2 sont les unités, 16 sont les centièmes.

Observez la droite graduée. Quelles sont les graduations qui correspondent aux unités ? au dixièmes ? Chaque dixième est divisé en combien de graduations ? → En 10 graduations. Combien de ces graduations trouve-t-on dans une unité ? → 100. Quel nom portent ces graduations ? → les centièmes.

• Complétez ces égalités :

1 unité = ... dixièmes = ... centièmes ; 1 dixième = ... centièmes.

Comme pour les dixièmes, la correction est faite au tableau (l'enseignant aura reproduit la droite graduée).

• Le travail inverse est proposé. Pour chaque nombre décimal correspond une fraction décimale. Écrivez-la, $0,8 = \frac{80}{100}$; $0,05 = \frac{5}{100}$; $1,2 = \frac{120}{100}$; $0,82 = \frac{82}{100}$.

Je m'entraîne

1 $\frac{165}{10} = 16,5$; $\frac{205}{100} = 2,05$; $\frac{48}{100} = 0,48$; $\frac{5}{100} = 0,05$

2 10,25 ; 50,09 ; 0,80 ; 1,2

3 0,94 ; 10,5 ; 0,9 ; 0,07

Maintenant, je sais...

• 1,45 ; 21,2 ; 0,15.

J'ai appris : 1,7 ; 0,1 ; 0,8 ; 2,6 ; 4,4
 $\frac{35}{10}$; $\frac{8}{10}$; $\frac{47}{10}$; $\frac{123}{10}$

Banque d'exercices et de problèmes (5)

Livre de l'élève page 104

8 $60 : 4 = 15$. L'éleveur garde 15L de lait. $60 - 15 = 45$. Il vend 45L par jour. $45 \times 7 = 315$. Il vend 315L par semaine.

9 $\frac{1}{100} \text{ m} = 1 \text{ cm}$; $\frac{1}{10} \text{ km} = 100 \text{ m}$; $\frac{1}{10} \text{ m} = 1 \text{ dm}$; $\frac{65}{100} \text{ m} = 65 \text{ cm}$; $\frac{3}{10} \text{ m} = 30 \text{ cm}$; $\frac{5}{10} \text{ cm} = 5 \text{ mm}$.

10 $\frac{5}{10} > \frac{5}{100}$; $\frac{7}{10} = \frac{70}{100}$; $\frac{7}{100} < \frac{7}{10}$; $\frac{1}{10} + \frac{5}{100} = \frac{15}{100}$; $\frac{10}{100} = 1$; $\frac{7}{100} < \frac{70}{100}$.

11 $(2 \times 30) + (2 \times 42) + 15 = 159$. Il faut 159 cm.

12 $1250 \times 8 = 10000$. Il gagne 10000 Fmg par jour. $10000 \times 5 = 50000$. Il gagne 50000 Fmg par semaine. $(1650 + 3200) \times 7 = 33950$. Il dépense 33950 Fmg par semaine. $50000 - 33950 = 16050$. Il économise 16050 Fmg.

13 $3600 : 4 = 900$. Sa sœur aura 900 g de poisson. $4000 : 4 = 1000$. Elle paiera 1000 Fmg.

14 Le cube réalisé avec le patron est le c. Dans le a et le b, les signes $\star$ et $\diamond$, puis $\circ$ et $\square$ sont sur des faces opposées, ils ne peuvent avoir une arête commune.

Les nombres décimaux (3)

Livre de l'élève page 108

VOCABULAIRE Bande graduée, dixième, centième.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Dans la première bande à quoi correspond une unité ? $\rightarrow 10/10$. Elle est représentée par 10 cases.

Réponses : une graduation représente $\frac{1}{10}$. La partie coloriée est de $\frac{3}{10} = 0,3$ (leçons des pages 102 et 103).

L'enseignant demande aux élèves d'écrire sur leur ardoise les nombres décimaux qui correspondent aux fractions décimales de la bande graduée $\rightarrow \frac{0}{10} = 0$; $\frac{1}{10} = 0,1$; $\frac{2}{10} = 0,2$; etc.

Dans la deuxième bande l'unité est indiquée par quelle fraction ? $\rightarrow \frac{100}{100}$.

À combien correspond la plus petite graduation dessinée ? $\rightarrow \frac{1}{100}$. Combien de petites graduations ($\frac{1}{100}$) se trouvent dans une case de $\frac{1}{10}$? $\rightarrow 10$.

Réponses : La partie coloriée est de $\frac{30}{100}$. Quelle autre fraction peut-on donner ? $\rightarrow \frac{3}{10}$, on peut écrire que $\frac{3}{10} = \frac{30}{100}$.

L'expression en nombre décimal est 0,3, on écrit $\frac{3}{10} = 0,3$. Donc la surface des bandes coloriées est la même.

Les élèves sont invités à compléter les égalités : 1 unité = $\frac{10}{10} = \frac{100}{100}$, 1 dixième = 10 centièmes, $0,1 = 0,10$.

Par le P.L.M. l'enseignant propose une dictée de nombres. Les élèves doivent supprimer les zéros inutiles : 3,10; 0,040; 2,40; 01; 100; 0012; 01; etc.

Je m'entraîne

- 1 $\frac{4}{10} = \frac{40}{100} = 0,4$; $\frac{25}{100} = \frac{2}{10} + \frac{5}{100} = 0,25$; $\frac{200}{100} = \frac{20}{10} = 2$
- 2 4; 5; 25; 70; 9.
- 3 0,04; 3,1; 2,5; 0,5.
- 4 2,85; 6,16; 40,5; 8,95.
- 5 53,97 et 35,97; 53,79 et 53,97.

Calcul mental : Pour diviser par 5, je divise par 10 puis je multiplie par 2.
860 : 48 : 74 : 306 : 684 : 140 : 604.

Les nombres décimaux (4)

Livre de l'élève page 109

VOCABULAIRE Comparer, intercaler, encadrer, encadrement, ranger.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Le maître fait lire à un élève le problème proposé. Puis il demande : Combien a sauté Tsiresy ? $\rightarrow 4,5$ m. Et Andrianina ? $\rightarrow 4,35$ m. La classe est partagée dans sa décision. Il est difficile de reconnaître que $4,5 > 4,35$ pour des enfants qui depuis des années ont admis que $5 < 35$. Il est donc nécessaire de graduer les difficultés. Comparons d'abord les parties entières. $\rightarrow$ C'est la même, cela ne nous aide pas. Comparons les parties décimales $\rightarrow 5$ dixièmes et 3 centièmes. Lequel, de 5 dixièmes ou de 35 centièmes, est le plus grand ? $\rightarrow$ On doit tout exprimer en centièmes. Nous l'avons vu dans les leçons des pages 102, 103 et 107. 5 dixièmes s'écrivent aussi 0,5 ou 50 centièmes ou encore 0,50.

Il est maintenant plus facile de comparer 0,35 et 0,50 : $0,35 < 0,50$. Quelle conclusion peut-on en tirer pour comparer 4,5 et 4,35 ?

Réponse : $4,50 > 4,35$, donc $4,5 > 4,35$. C'est Tsiresy a raison.

Pouvez-vous en déduire une règle ? $\rightarrow$ Pour comparer des nombres décimaux, je compare d'abord les parties entières. Si ces parties sont les mêmes, je compare les parties décimales après les avoir converties (toutes en $1/10$ ou en $1/100$).

L'enseignant propose une ou deux listes de nombres décimaux que les enfants doivent ranger par ordre croissant ou décroissant.

L'essentiel de cette activité est d'encadrer un nombre décimal de deux nombres qui se suivent mais distincts, alors que, pour les nombres entiers ce n'était pas possible : entre 12 et 13 on ne peut intercaler aucun nombre entier, alors qu'on peut y intercaler une infinité de nombres décimaux.

$12 < 12,1 \dots 12,189 \dots 12,01 \dots 12,9 \dots 12,79 \dots < 13$

L'enseignant demande aux élèves de compléter individuellement la première ligne. La mise en commun permet une infinité de nombres décimaux entre deux nombres distincts. La droite graduée servira de support à cette prise de conscience.

Je m'entraîne

- 1 $4,5 > 4,3$; $2,6 < 2,7$; $12,1 = 12,10$; $7 < 7,5$; $1,56 > 1,5$; $7,4 > 7,38$; $9,01 < 9,1$; $3,9 = 3,90$
- 2 a. $0,127 < 1,27 < 12,7 < 127$; b. $3,01 < 3,5 < 3,6 < 3,63 < 3,9$
- 3 $15 < 15,3 < 16$; $26 < 26,09 < 27$; $0 < 0,9 < 1$; $51 < 51,07 < 52$
- 4 Exercice ouvert à corriger individuellement.

Maintenant, je sais...

• $7,15 \rightarrow 7$; $12,59 \rightarrow 13$; $12,15 \rightarrow 12$

J'ai appris : 12,8; 4,105; 8,09; 0,09; 0,003; 1,1; 0,005

Mesure de capacités (1)

Libre de l'élève page 110

MATÉRIEL Récipients de tailles diverses, de préférence avec la capacité inscrite.

VOCABULAIRE Contenance, contenu, capacité, récipient.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

L'enseignant aura pris soin la veille de demander aux élèves d'apporter des récipients sur lesquels la capacité est marquée. Les enfants observent les objets et relèvent les inscriptions qui, à leur avis, indiquent des capacités.

L'enseignant écrit ces capacités au tableau sans ordre apparent. Les élèves qui n'ont pas de récipients utilisent ceux qui figurent sur le livre. Après un moment le maître propose d'organiser toutes ces mesures et pose quelques questions pour guider les élèves : *Ces unités de mesures mesurent quoi ? Donnez des exemples.* → La contenance ou la capacité des récipients, c'est-à-dire la quantité de ce qu'ils contiennent (liquide : eau..., graines : riz...).

• L'enseignant dessine le tableau des sous-multiples du litre.

L	dL	cL	mL
1	2	0	

Puis il fait une conversion pour servir d'exemple : $120 \text{ cL} = 1 \text{ L}$ et 2 dL ou 1 L 20 cL . Il fait remarquer aux élèves que l'abréviation litre (L) s'écrit avec un L majuscule.

• Le maître propose de convertir certaines capacités qui figurent au tableau ($25 \text{ cL} = 0,25 \text{ L}$), etc. et demande : $\frac{1}{4} \text{ L}$, $\frac{1}{2} \text{ L}$ correspondent à quelle capacité ? Les élèves utilisent les conversions pour ranger les capacités.

Réponses : $5 \text{ mL} < 12 \text{ mL} < 125 \text{ mL} < 25 \text{ cL} < 50 \text{ cL} < 1 \text{ L}$. 1 L , c'est 100 cL .

Il faut 4 canettes de $\frac{1}{4} \text{ L}$ ou de 25 cL pour faire 1 L .

Je m'entraîne

- 1200 cL ; $1,2 \text{ L} = 1200 \text{ mL}$; $25 \text{ cL} = 0,25 \text{ L}$; $40 \text{ cL} = 400 \text{ mL}$; $50 \text{ cL} = 500 \text{ mL}$.
- 25 cL ; $50 \text{ cL} = 500 \text{ mL}$; $75 \text{ cL} = 750 \text{ mL}$; $1 \text{ dL} = 10 \text{ cL}$.
- $5 \text{ L} = 500 \text{ cL}$. $500 : 25 = 20$. Il peut remplir 20 verres.
- $50 \text{ cL} = 500 \text{ mL}$. $4 \times 10 = 40$. Il prend 40 mL par jour; $500 : 40 = 12,5$. Il aura terminé le flacon en 12 jours et demi.
- 120 mL .

Maintenant, je sais...

• $\frac{3}{4} \text{ L} = 75 \text{ cL}$. $75 : 5 = 15$. Contenance d'un verre : 15 cL .

Calcul mental : Pour diviser par 10 ou par 100, je supprime un ou deux zéros à la droite du nombre.

$58 : 10 = 5,8$; $450 : 100 = 4,5$; $200 : 10 = 20$; $60 : 100 = 0,6$; $420 : 10 = 42$; $185 : 10 = 18,5$.

Le budget familial (5)

Libre de l'élève page 111

VOCABULAIRE Budget en équilibre, dépenses obligatoires, facultatives, imprévues.

DÉROULEMENT
Je cherche et je découvre

Cette leçon est une synthèse où l'on présente les différentes situations : budget en équilibre, en excédent (économies), en déficit (dettes). L'enseignant se sert des problèmes proposés pour fixer les mots de vocabulaire comme : **journalier**, **hebdomadaire**, **mensuel**, dépenses obligatoires, facultatives ou imprévues, etc.

Les élèves sont invités à compléter la phrase sur les salaires. (salaire journalier, salaire hebdomadaire, salaire mensuel). Les mots sont réexpliqués si nécessaire. Le vocabulaire est essentiel dans ces leçons sur le budget. Les situations mathématiques sont relativement simples si l'enfant connaît le sens des mots.

L'enseignant dessine un tableau de deux colonnes.

Recettes	Dépenses

Il indique dans la colonne **recette**, les propositions que la classe valide : pensions, gains d'une vente, gain d'une loterie, loyer payé par des locataires, etc. Pour les dépenses (deuxième colonne), l'enseignant pose des questions de sorte de procéder par catégorie. *Trouvez des dépenses qui pour une famille sont obligatoires* → nourriture, habillement, loyer, soins... *Certaines de ces dépenses sont exceptionnelles* → achat d'un mobilier, d'un vélo... *D'autres sont imprévues* → réparations d'une machine en panne... *D'autres dépenses sont facultatives (qui ne sont pas obligatoires), lesquelles ?* → loisirs, achats divers, transport...

Lorsque les enfants ont compris le vocabulaire et les notions expliquées.

L'enseignant dessine au tableau les trois balances représentées dans le deuxième point. *La balance dessinée est-elle une véritable balance ? Que veut-elle expliquer ?*

→ Lorsque les recettes (ce que l'on gagne) est égal à ce que l'on dépense (dépenses), le budget de la famille est dit : en **équilibre**. On ne fait ni dettes ni économies.

Qu'indique la deuxième balance ? Que pensez-vous du budget de cette famille ?

→ Ses recettes sont plus importantes que ses dépenses. Cette famille fait des **économies**. Et la troisième balance ? → Elle indique que les dépenses sont plus « lourdes » que les recettes. Cette famille dépense plus qu'elle ne gagne, elle fait des **dettes**.

• Sous chaque balance l'enseignant écrit la formule du « Je retiens » qui convient.

Je m'entraîne

$1950 \times 80 = 76000$. Son salaire hebdomadaire est de 76000 Fmg .

$76000 - 26000 = 50000$. Il peut dépenser 50000 Fmg .

$47400 + 25000 + 17000 = 89400$. Total des dépenses : 89400 Fmg .

$95000 - 89400 = 5600$. Elle a économisé 5600 Fmg .

Maintenant, je sais...

• Dettes ; ni économie ni dettes (ou inversement).

J'ai appris : a. $0,680 < 1 < 3,9 < 8 < 9,45$

b. $0,95 < 8,45 < 8,5 < 10$

L'aire d'un rectangle

Livre de l'élève page 112

MATÉRIEL Cahier, feuille, double-décimètre, équerre.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

- Le maître s'assure que les élèves se rappellent ce qu'est un rectangle : Comment reconnaissez-vous un rectangle ? → C'est une figure qui a des côtés opposés parallèles, 4 angles droits et des diagonales de longueurs égales qui se coupent en leur milieu.
- L'enseignant fait par ailleurs ressortir la formule de calcul du périmètre* du rectangle.

VOCABULAIRE

- L'aire est la mesure d'une surface. On l'exprime en mm^2 , cm^2 , dm^2 , m^2 , dam^2 , hm^2 , km^2 .
- 1 cm^2 se lit un centimètre carré (c'est-à-dire un carré de 1 cm de côté) ; 1 m^2 se lit un « mètre carré », etc.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

ACTIVITÉ +

Le maître peut faire calculer les aires du dessus du bureau, de la classe... Dans ce cas, un groupe mesure la longueur de la classe, un autre sa largeur. L'enseignant note les mesures au tableau et demande aux élèves de calculer individuellement l'aire de la classe. Arrondir les mesures pour avoir un nombre entier de mètres et simplifier les calculs.

L'enseignant fait observer l'illustration : *Quelle est cette figure ?* → un rectangle. *Qu'a-t-on tracé dans le rectangle ?* → des carrés. *Quelle est la taille de chaque carré ?* → Un carré mesure 1 cm de côté. On dit que son aire, c'est-à-dire son étendue, est de 1 cm^2 , un centimètre carré.

Le maître fait compter le nombre de carrés de 1 cm^2 contenus dans le rectangle. Les élèves les comptent un à un ou font l'opération.

Réponse : $3 \times 4 = 12$. On peut mettre 12 carrés de 1 cm^2 dans le rectangle. On dit que l'aire du rectangle est de 12 cm^2 .

L'enseignant fait observer l'illustration : *Que représente-t-elle ?* → le tableau d'une classe. *Quelles sont ses dimensions ?* Il fait constater que les dimensions sont en mètres. *Pour le repeindre, on veut calculer son aire. Comment peut-on faire ?*

Les élèves constatent qu'on a tracé un carré de 1 m de côté. Ils doivent trouver qu'on peut reporter cette unité (le m^2 , le mètre carré, c'est-à-dire un carré d'un mètre de côté) trois fois dans le tableau.

Le maître fait constater que l'aire est exprimée en m^2 lorsque les mesures sont données en mètres.

Réponse : $3 \times 1 = 3 \text{ m}^2$. L'aire du tableau est de 3 m^2 .

Individuellement, les élèves mesurent la longueur (25 cm) et la largeur (18 cm) de la couverture du livre. Ils calculent l'aire.

Réponse : $18 \times 25 = 450 \text{ cm}^2$. L'aire de la couverture du livre est de 450 cm^2 .

Lors de la correction, le maître fait ressortir la formule : **Aire du rectangle = Longueur $\times$ largeur** (les mesures étant exprimées dans la même unité).

Le maître demande de mémoriser la formule. Il rappelle que les mesures doivent être exprimées dans la même unité. Il précise à nouveau, si besoin, que des mesures en cm donnent une aire en cm^2 , des mesures en m donnent une aire en m^2 , etc.

Je m'entraîne

1 $4 \times 1 = 4 \text{ cm}^2$; $5 \times 3 = 15 \text{ m}^2$; $7 \times 5 = 35 \text{ m}^2$; $8 \times 6 = 48 \text{ cm}^2$

2 Largeur du champ = $44 : 2 = 22 \text{ m}$. Aire du terrain = $44 \times 22 = 968 \text{ m}^2$

3 Cet exercice et le suivant permettent de bien faire la différence entre le périmètre et l'aire.

OBJECTIFS

- Faire la distinction entre aire et périmètre.
- Savoir calculer l'aire d'un rectangle.

- Recouvrir le sol d'une pièce de carrelage : calcul d'aire (l'enseignant explique le mot carrelage)

- Clôturer un terrain d'un grillage : calcul de périmètre.

4 Rectangle A. Aire : $6 \times 2 = 12 \text{ m}^2$; Périmètre : $(6+2) \times 2 = 16 \text{ m}$.

Rectangle B. Aire : $4 \times 3 = 12 \text{ m}^2$; Périmètre : $(4+3) \times 2 = 14 \text{ m}$.

Les élèves constatent que les aires sont égales mais que les rectangles ne sont pas superposables. Les périmètres de rectangles de même aire peuvent être différents.

Maintenant, je sais...

- Le maître vérifie que les élèves connaissent la formule de l'aire du rectangle en la leur faisant écrire sur leur cahier.
- L'aire du parc à zébus est de $23 \times 15 = 345 \text{ m}^2$

J'ai appris : • 2,06 ; 2,16 ; 2,6 ; 6,3 ; 7,2

• Il y a plusieurs solutions possibles. Dans le dernier exemple, les élèves doivent donner un nombre avec des centièmes.

L'aire d'un carré

Livre de l'élève page 113

MATÉRIEL Cahier, feuille, double décimètre, équerre.

VOCABULAIRE aire (cm^2 , m^2).

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

L'enseignant demande aux élèves un rappel rapide des propriétés du carré : les côtés opposés sont parallèles, il a 4 côtés égaux et 4 angles droits, il a 4 axes de symétrie et ses diagonales sont égales, sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu.

Le maître fait énoncer et écrit au tableau la formule qui permet de calculer l'aire du rectangle : $\text{aire} = L \times l$. Que pensez-vous de la longueur et de la largeur du carré ? Elles sont identiques. Par quoi peut-on remplacer L et l dans le carré ? Par la longueur du côté. On peut ainsi en déduire la formule de l'aire du carré.

Réponse : $\text{aire} = c \times c$. C'est l'aire du carré de 1 cm de côté, c'est le centimètre carré (1 cm^2). Le côté mesure 5 cm : $5 \times 5 = 25$. L'aire de ce carré est de 25 cm^2 .

L'enseignant propose un autre calcul collectif : Si le côté d'un carré mesure 1 m, quelle est son aire ? $1 \times 1 = 1$. Son aire serait de 1 m^2 . Puis il donne plusieurs calculs d'aires pour bien fixer la formule de l'aire du carré dans la mémoire des élèves.

Je m'entraîne

1 36 cm^2 , 49 cm^2 , 9 cm^2 , 100 cm^2 .

Carré	A	B	C	D	E	F
Côté du carré (en cm)	1	6	5	4	10	100
Périmètre (en cm)	4	24	20	16	40	400
Aire (en cm)	1	36	25	16	100	10 000

3 Le grand carré : $4 \times 4 = 16$. 16 cm^2 d'aire.

Côtés du rectangle : $L = 4 - 1 = 3 \text{ cm}$ et $l = 2 \text{ cm}$.

$3 \times 2 = 6$. L'aire du rectangle est de 6 cm^2 .

$16 - 6 = 10$. L'aire de la partie hachurée est de 10 cm^2 .

Maintenant, je sais...

• $8 \times 8 = 64$. L'aire de carré est de 64 cm^2 ; $9 \times 7 = 63$. L'aire du rectangle est de 63 cm^2 . $63 < 64$. L'aire du carré est le plus grande.

J'ai appris : Exercice proposé à corriger individuellement par l'enseignant. Les solutions sont indiquées.

OBJECTIFS

- Savoir calculer l'aire d'un carré à partir de sa longueur et de sa largeur.
- Savoir calculer l'aire d'un carré à partir de son côté.

Problèmes de géométrie

Livre de l'élève page 114

MATÉRIEL Règle, équerre, feuilles de papier, compas.

VOCABULAIRE Synthèse.

DÉROULEMENT

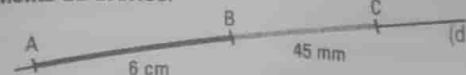
Je cherche et je découvre

Comme le titre l'indique cette leçon est une révision des notions de géométrie étudiées pendant l'année de 9^e. Elle sera donc conduite à partir des acquis des élèves. L'enseignant n'intervient que pour corriger les erreurs que l'ensemble de la classe n'a pas pu ou su corriger. Les élèves en difficulté sont invités à revenir sur les leçons du livre qu'ils ont mal comprises (se référer à la table des matières).

Pour chaque situation, les élèves lisent silencieusement l'exercice, le maître ou un bon lecteur lit à son tour l'énoncé à voix haute, les élèves travaillent individuellement et la correction se fait au tableau collectivement.

Chaque élève vérifie la construction d'un camarade. ($AB = 6 \text{ cm}$; $BC = 45 \text{ mm}$ ou $4,5 \text{ cm}$).

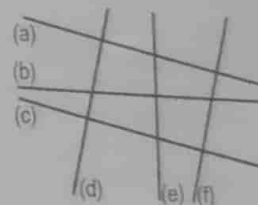
Droites et segments de droites.



Première solution : $[AC]$ est dans le prolongement de $[AB]$: $6 + 4,5 = 10,5 \text{ cm}$.
Deuxième solution : C est entre A et B : $6 - 4,5 = 1,5 \text{ cm}$.

Droites parallèles et droites perpendiculaires.

– Droites perpendiculaires à vérifier à l'aide de l'équerre :
(d) et (c), (d) et (a), (f) et (c), (f) et (a), (b) et (e).
– Droites parallèles (si elles sont perpendiculaires à la même droite) : d et f, a et c.



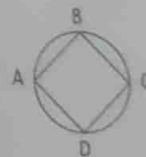
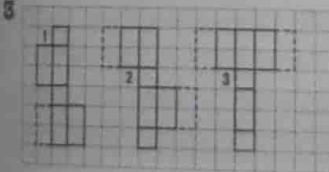
Carré - rectangle - triangle - cercle - cube - pavé

- Triangle équilatéral. 3 côtés égaux. 3 axes de symétrie.
- Triangle isocèle. 2 côtés égaux. 1 axe de symétrie.
- Triangle rectangle. 1 angle droit.
- Le rectangle. Côtés opposés parallèles et égaux. 4 angles droits. 2 axes de symétrie.
- Le carré. 4 côtés opposés. 4 angles droits. 4 axes de symétrie.
- Le cercle. Centre. Rayon. Diamètre.

Si une notion ou une partie du programme n'est pas acquise par une majorité d'enfants, l'enseignant revient sur la leçon un autre jour.

Je m'entraîne

- 1 C'est la dernière description qui est correcte.
- 2 C'est un carré. On peut vérifier avec l'équerre que ses angles sont droits. On mesure ses côtés ils ont la même longueur. Ses diagonales perpendiculaires sont égales et se coupent en leur milieu.



Mesure de capacités (2)

Un livre de l'élève page 115

VOCABULAIRE Hectolitre, décalitre.

DÉROULEMENT

On revoit les unités de capacité (sous-multiples du litre). L'enseignant procède à quelques conversions à l'aide du tableau qu'un élève ou lui-même inscrit au tableau.

Je cherche et je découvre

Observez les dessins. Que représentent-ils ? → Un seau, des bouteilles, un baril ou un gros bidon, un camion-citerne. Savez-vous lire ces unités ? → On lit hL (hectolitre) daL (décalitre) comme hm (hectomètre) et dam (décamètre). Le kilolitre n'existe pas, on dit 1000 L. Quelle est la capacité des récipients ? → La petite bouteille : $\frac{1}{2}$ L, la grande bouteille : 1 L, le seau : 10 L, le baril : 1 hL et le camion : 82 hL.

Réponses : Le flacon, la bouteille, le seau, le baril puis le camion-citerne. C'est la bouteille qui contient 1 L.

Quels liquides peuvent contenir ces récipients ? → La discussion avec les élèves permet de trouver de nombreuses. Comment ranger ces objets d'après leur capacité ? → Il faut les convertir dans la même unité.

L'enseignant complète le tableau de conversion qui figure au tableau.

hL	daL	L	dL	cl	mL
1	0	0			
	1	0			

Les élèves viennent y inscrire les mesures à convertir. 1 hL vaut combien de litres ?

→ 100 L. 1 daL vaut combien de litres ? → 10 L.

Le baril contient 1 hL, le seau contient 1 daL.

Réponses : 1 hL = 10 daL. Le baril contient 10 daL. Le camion contient 82 hL = 820 daL = 8200 L.

Les élèves avec le maître lisent et commentent le « Je retiens ».

Je m'entraîne

- 1 3,45 hL = 34,5 daL ; 280 daL = 28 hL ; 780 L = 7,8 hL ; 5 600 L = 560 daL ; 1 250 L = 12,5 daL ; 50 L ; 1,2 hL.
 - 1,2 hL = 120 L. 120 : 5 = 24. On peut remplir 24 bidons.
 - $60 \times 8 = 480$. 480 L = 4,8 hL. Un troupeau donnera 4,8 hL de lait par jour. $4,8 \times 7 = 33,6$. Le troupeau donne 33,6 hL par semaine.
 - 5 daL = 10 L donc 10 kg. $1,5 + 10 = 11,5$. Le seau pèse 11,5 kg.
- Maintenant, je sais...
- 52 hL = 5200 L. $5200 - (2500 + 1850) = 850$. Le troisième client reçoit 850 L.

Additionner les nombres décimaux

Un livre de l'élève page 116

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

L'enseignant lit et fait relire la situation et pose des questions. Quelle opération permet de trouver la longueur des circuits ? → une addition. Cette addition est une addition de quelle sorte de nombre ? → décimaux.

Le maître invite les élèves à écrire cette addition sur leur ardoise mais en n'en conservant que la partie entière. Un élève vient au tableau écrire l'opération.

Il positionne les nombres les uns en dessous des autres. La classe commente le positionnement des nombres : les unités sont sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Puis l'enseignant demande : Où vont se placer les virgules ? → derrière les unités. Que peut-on constater concernant ces virgules ? → Elles sont alignées les unes sous les autres. Placez maintenant la partie décimale.

Il fait remarquer que certains nombres n'ont pas de partie décimale, un autre n'a qu'un chiffre, alors qu'un autre a deux chiffres dans sa partie décimale. Pour faciliter les calculs on peut placer des zéros en sorte que les parties décimales soient toutes en dixièmes ou en centièmes. L'important pour qu'une addition de nombres décimaux soit correctement posée, c'est que chaque famille soit dans la même colonne (centaines sous centaines, dizaines sous dizaines, unités sous unités, dixièmes sous dixièmes, etc.).

En fait on doit voir les virgules sous les virgules.

L'enseignant peut dans un premier temps demander aux élèves de poser leur addition dans un tableau de conversion pour apprendre à bien placer les nombres. Mais très vite il leur demande de poser leurs opérations sur l'ardoise ou sur une feuille sans cette aide.

Les enfants calculent la longueur des deux autres circuits. La correction est collective. L'enseignant vérifie si les mauvais résultats sont dues à des erreurs de calcul (tables non vues, oubli de la retenue ou de la virgule) ou à une erreur de positionnement des nombres ajoutés.

Réponses : Premier circuit : $2 + 0,95 + 12,8 = 15,75$; deuxième circuit : $13,5 + 12,5 = 26$; le troisième circuit : $12,5 + 0,9 + 13 = 26,4$. C'est le troisième circuit qui est le plus long et le premier qui est le plus court.

Je m'entraîne

- 1 10; 20,55; 15,46
- 11,2; 22,25; 152,15; 112,45
- 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17
- 0,5; 5,5; 2,5; 0,1
- $46,5 + 5,6 = 52,1$ kg. La balance indiquera 52,1 kg.
- $1,45 - 0,07 = 1,38$ m. Mira mesure 1,38 m.

Maintenant, je sais...

3 est mal placé → 12,26. 1,5 est mal placé → 8,66. 8 est mal placé → 19,46.

J'ai appris : $401 : 4 = 10$. $10 \times 10 = 100$. L'aire est de 100 m².

L'aire du triangle rectangle

Livre de l'élève page 117

OBJECTIF
Savoir calculer l'aire d'un triangle rectangle à partir de sa base et de sa hauteur.

MATÉRIEL Équerre, feuilles de papier, règle graduée.

VOCABULAIRE Base, hauteur d'un triangle.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître fait lire la situation du livre et dessine le rectangle ABCD au tableau en indiquant $AD = 3 \text{ cm}$ et $DC = 6 \text{ cm}$.

Réponse : $6 \times 3 = 18$. L'aire du rectangle est de 18 cm^2 .

L'enseignant demande aux enfants de tracer le rectangle ABCD sur une feuille, de couper en suivant la diagonale AC et enfin de superposer les deux moitiés obtenues. Que pensez-vous de ces deux triangles ? Quel est leur nom ? → triangles rectangles. Que pensez-vous de leur aire ? → ils ont la même.

Réponse : L'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire du rectangle.

Le calcul de l'aire du triangle rectangle, c'est $\frac{(6 \times 3)}{2} = \frac{18}{2} = 9$. L'aire est de 9 cm^2 .

• Que représente la longueur du rectangle pour le triangle ? → la base.
Et la largeur ? → la hauteur.

Réponse : aire du triangle = (base $\times$ hauteur) : 2

Je m'entraîne

1 Aire de ABC = $(4 \times 3) : 2 = 6 \text{ cm}^2$

Aire de ADC = $(4 \times 2) : 2 = 4 \text{ cm}^2$

2 Aire 1 : $(45 \times 4) : 2 = 90 \text{ m}^2$

Aire 2 : $(62 \times 50) : 2 = 1550 \text{ m}^2$

Aire 3 : $(45 \times 80) : 2 = 1800 \text{ m}^2$

Aire 4 : $(5 \times 4) : 2 = 10 \text{ m}^2$

3 Aire du rectangle : $82 \times 54 = 4428 \text{ m}^2$, Aire du triangle : base = $118 - 54 = 64$
 $(64 \times 82) : 2 = 2624 \text{ m}^2$.

Aire totale : $4428 + 2624 = 7052 \text{ m}^2$.

4 $\frac{(3 \times 12)}{2} = 18$; $\frac{(4 \times 9)}{2} = 18$; $\frac{(18 \times 2)}{2} = 18$

Maintenant, je sais...

• $(3 \times 4) : 2 = 6 \text{ m}^2$

Calcul mental : Pour diviser par 25, je divise par 100 puis je multiplie par 4.

$36 : 25 = 1,44$; $24 : 25 = 0,96$; $401 : 25 = 16,04$; $60 : 25 = 2,4$; $128 : 25 = 5,12$

L'aire des faces du cube et du parallélépipède rectangle

Livre de l'élève page 119

OBJECTIF
Savoir calculer l'aire latérale d'un cube et d'un parallélépipède rectangle à partir de ses dimensions.

MATÉRIEL Boîtes (cubes, pavés) ou constructions faites par les enfants.

VOCABULAIRE Surface latérale, base.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

Le maître expose la situation et les élèves proposent leurs solutions. Ceux qui n'en trouvent pas essaient d'expliquer celle du livre.

→ On cherche d'abord l'aire d'une face : (15×15) . Puis comme les 6 faces d'un cube sont identiques, pour trouver la surface totale je multiplie cette aire par 6 :
 $(15 \times 15) \times 6 = 225 \times 6 = 1350 \text{ cm}^2$.

Réponse : 225 cm^2 , c'est l'aire d'une face du patron; 1350 cm^2 , c'est l'aire totale du patron du cube.

• Pour consolider cet acquis l'enseignant propose de calculer l'aire totale de 3 ou 4 cubes en faisant varier les unités. Attention, toutes les mesures doivent être exprimées avec la même unité :
 $\text{cm} \times \text{cm} = \text{cm}^2$, $\text{dm} \times \text{dm} = \text{dm}^2$, $\text{m} \times \text{m} = \text{m}^2$. ~~$\text{m} \times \text{dm} = \text{m} \cdot \text{dm}$~~

L'aire colorée en bleu est constituée de combien de faces ? → 4.

Réponse : $(15 \times 15) \times 4 = 900$. Cette aire qui concerne les côtés du cube est appelée : aire latérale du cube.

Comment s'appellent les deux autres faces ? → les bases. Pour faire comprendre concrètement cette notion de surface latérale l'enseignant demande : Quelle est l'aire latérale de la classe ?

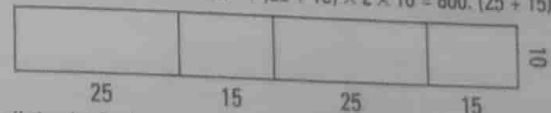
Où sont les bases ? → plafond, sol. L'aire latérale, c'est la surface des murs qui entourent notre classe.

Comment peut-on trouver l'aire de ce pavé ? Peut-on employer la même méthode qu'avec le cube ? Pourquoi ? → Non, parce que les faces du pavé ne sont pas identiques.

Les solutions proposées par les élèves quand elles sont exactes sont écrites au tableau. Comment avez-vous fait pour trouver l'aire latérale ? → J'ai calculé l'aire de chaque face et je les ai ajoutées.

C'est une solution mais elle est trop longue. Peut-on trouver un calcul plus court ? → Les faces opposées ont les mêmes, j'ai donc multiplié par deux les faces opposées et je les ai ajoutées :

$(25 \times 10) \times 2$ et $(15 \times 10) \times 2$. Peut-on trouver un calcul encore plus court ? Si les élèves ne trouvent pas, l'enseignant l'écrit au tableau et demande l'explication des calculs. → $(25 + 15) \times 2 \times 10 = 800$. $(25 + 15) \times 2$ correspond au périmètre de la base.



En multipliant par la hauteur (10), je trouve l'aire latérale car cette surface latérale forme un rectangle.

Réponse : Aire latérale (peinte en bleu) : $25 \times 15 \times 2 = 750 \text{ cm}^2$. Aire totale : on ajoute à l'aire latérale l'aire des deux bases : $800 + 750 = 1550 \text{ cm}^2$.

Je m'entraîne

1 $(75 + 10) \times 2 \times 8 = 400 \text{ cm}^2$.

2 $80 \times 60 \times 5 = 18000$. Il va utiliser 18000 cm^2 de planches.

3 $(20 + 12) \times 2 \times 10 = 640$. Surface latérale : 640 cm^2 . L'aire des bases : $20 \times 12 \times 2 = 480 \text{ cm}^2$.

Aire totale : $640 + 480 = 1120 \text{ cm}^2$.

Maintenant, je sais...

Aire du pavé : $(10 + 8) \times 2 \times 5 = 180$. $8 \times 10 \times 2 = 160$. $160 + 180 = 340$

Aire du cube : $8 \times 8 \times 6 = 384$

Aire du cube est supérieure à l'aire du pavé.

J'ai appris : 18,814 ; 20,4

Soustraire les nombres décimaux

Livre de l'élève page 119

DÉROULEMENT

Avant de commencer la leçon, l'enseignant rappelle la technique opératoire de la soustraction des nombres entiers : le nombre qui est soustrait doit toujours être égal ou inférieur au nombre du dessus. Pour vérifier, il propose aux élèves deux opérations l'une avec retenue ($230 - 195$) et la deuxième impossible à calculer ($395 - 409$). Les corrections et les remarques collectives permettent de remémorer la technique opératoire de la soustraction.

Je cherche et je découvre

Le maître demande à un enfant de lire la situation du livre. *Peut-on soustraire 3,25 de 12 ?* → oui car $12 > 3,25$. *Comment placer les nombres ?* Les enfants doivent faire la relation avec la leçon sur l'addition des décimaux. → **La partie entière sous la partie entière, les virgules sous les virgules, la partie décimale sous la partie décimale.** S'il n'y a pas de partie décimale comme ici, on place une virgule et des zéros. On a étudié que $12 = 12,00$.

Les élèves posent la soustraction. La correction se fait au tableau. Les enfants lisent le « Je retiens » qui va leur servir d'aide au calcul. Pour vérifier le résultat, l'enseignant demande aux élèves d'utiliser l'addition.

Réponse : $12 - 3,25 = 8,75$. $8,75 + 3,25 = 12$.

Les enfants traitent seuls le deuxième point du problème. La correction se fait collectivement. La vérification aussi :

Réponse : $8,75 - 2,40 = 6,35$. $6,35 + 2,40 = 8,75$.

L'enseignant pour consolider ces acquis pose quelques soustractions que les élèves font sur leur ardoise et que les volontaires viennent corriger au tableau.

Exemple : $37 - 3,47$; $48,6 - 7$; $12,9 - 7,81$; $14 - 0,36$; $1,398 - 2$ (cette dernière opération est un piège!).

Je m'entraîne

1 4,1; 67,91; 13,18; 0,624.

2 40,27; 4,8; 56,43; 45,44.

3 26,5; 2,6.

4

-	3,4	6	0,6
7,6	4,2	1,6	7
30	26,6	24	29,4
14,5	11,1	8,5	13,9

5 $1,5 - 1,8$ parce que $1,5 < 1,8$; $4,5 - 5$ parce que $4,5 < 5$.

6 $42,5 - 39,6 = 2,9$. Son chat pèse 2,9 kg.

Maintenant, je sais...

• $1,62 - 0,09 = 1,53$. Tsiory mesure 1,53 m.

Calcul mental : 2,11; 40,7; 1; 2,18; 8,38; 4,37

OBJECTIFS

- Savoir calculer la différence entre un entier et un décimal.
- Savoir calculer la différence entre deux nombres décimaux.

Les nombres décimaux dans les mesures (1)

Livre de l'élève page 120

OBJECTIF

Savoir utiliser les nombres décimaux pour exprimer des mesures usuelles (longueur, masse, capacité).

MATÉRIEL Étiquettes où figurent les unités du système métrique.

VOCABULAIRE Préfixes : kilo-, hecto-, déca-, déci-, centi-, milli-.

DÉROULEMENT

Je cherche et je découvre

S'il en a la possibilité, l'enseignant distribue à ses élèves des feuilles de papier contenant les unités de mesure des masses, de capacités et de longueurs. Les élèves les découpent et travaillent par groupe pour chercher à classer les unités selon les mesures auxquelles elles correspondent. Si le maître n'a pas les moyens matériels de distribuer plusieurs feuilles, il prépare un grand jeu de 20 étiquettes qu'il punit au tableau dans le désordre. Des volontaires viennent trier ces étiquettes, avec l'aide de la classe. L'enseignant prend soin d'orienter ce rangement : *Sous quelle étiquette places-tu le km ?* → sous le kg. *Sous quelle étiquette places-tu l'hg ?*

→ sous hL, hm. *Quelle remarque faites-vous lorsque vous lisez ces étiquettes qui désignent des mesures différentes ?* → On entend des parties de mots identiques. Lesquelles ? kilo-, hecto-, déca-, déci-, centi-, milli-.

Regardez le tableau du livre. Nous savons que : $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ et $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$. Donc kilo veut dire 1000 fois plus grand. Hecto : $1 \text{ hm} = 100 \text{ m}$, $1 \text{ hL} = 100 \text{ L}$ et $1 \text{ hg} = 100 \text{ g}$. Donc hecto- veut dire

100 fois plus grand. Déca- veut dire 10 fois plus grand. Décimètre, c'est $\frac{1}{10}$ de mètre, décilitre, c'est $\frac{1}{10}$ de litre. Déci- veut dire 10 fois plus petit. Centi- veut dire 100 fois plus petit. Milli- veut dire 1000 fois plus petit. Les enfants complètent individuellement le tableau.

L'enseignant envoie un élève volontaire au tableau faire la dernière partie de « Je cherche ». *Où va se placer la virgule si je veux que l'unité soit en mètres ?*

→ dans la colonne des mètres. *Où doit se trouver le 6 qui indique les centimètres ?*

→ dans la colonne des cm.

Plusieurs élèves viennent placer des mesures dans le tableau et convertissent d'après l'unité demandée par l'enseignant. Attention, placer le nombre correctement dans le tableau est la partie difficile pour les enfants. Faire glisser la virgule vers l'unité demandée leur pose moins de problème.

Réponses : 4,3 m; 2,8 m; 30 m

Je m'entraîne

1 345, 98, 1003

2 8,645; 0,28; 0,455

3 2,25; 8,05; 5,2

4 0,495 km; 4950 dm; 49500 cm

5 $195 < 209$. Il ne peut pas dormir dans un lit de 195 cm car son lit mesure 209 cm.

$2,09 \text{ m} = 2090 \text{ mm} = 0,00209 \text{ km}$

6 $1,44 + 0,07 = 1,51 \text{ m}$. $98 + 5 = 103 \text{ cm}$ ou $1,03 \text{ m}$

Les nombres décimaux dans les mesures (2)

Livre de l'élève page 121

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Cette séance est une application de la leçon de la page 121. Les élèves sont ici amenés à se servir des conversions et les nombres décimaux pour résoudre des problèmes. Dans un premier temps l'enseignant s'assure que les élèves utilisent correctement le tableau de conversions (placement correct des nombres, glissement de la virgule). Il peut récapituler ces notions en proposant tout d'abord de lire le « Je retiens ».

DÉROULEMENT Activités livre fermé. Le maître peut proposer des mesures de masse et les élèves continuent la liste jusqu'au cg, comme dans l'exemple :

$$1 \text{ kg} = 10 \text{ hg} = 100 \text{ dag} = 1\,000 \text{ g} = 10\,000 \text{ dg} = 100\,000 \text{ cg}.$$

• Il peut aussi demander pour chaque mesure proposée d'écrire une fraction :

$$1 \text{ dg} = \frac{1}{10} \text{ g}; 1 \text{ dag} = \frac{1}{100} \text{ kg}; 1 \text{ hg} = \frac{1}{10} \text{ kg}; 1 \text{ dg} = \frac{1}{10} \text{ g}.$$

• Lorsque les élèves ont saisi les transformations qui lient le système décimal, le maître peut faire énoncer ces relations : **Les unités de mesure dans le système décimal sont de 10 en 10 fois plus grandes ou plus petites.**

Pour passer à l'unité immédiatement supérieure on multiplie par 10.

Pour passer à l'unité immédiatement inférieure on divise par 10.

Je cherche et je découvre

- Les élèves lisent le problème proposé et le rédigent individuellement.
- Le maître rappelle de ne pas oublier d'écrire les transformations avant de répondre.
- **Réponse :** $1,430 \text{ kg} = 1\,430 \text{ g}$; $181,20 \text{ hg} = 18\,120 \text{ g}$; $480 \text{ dag} = 4\,800 \text{ g}$.
- Le plus lourd est le melon, puis le citron et enfin la pomme.
- En kg : $18\,120 \text{ g} = 18,12 \text{ kg}$; $4\,800 \text{ g} = 4,8 \text{ kg}$; $1\,430 \text{ g} = 1,43 \text{ kg}$; Total : $24,35 \text{ kg}$.

Je m'entraîne

- 1 0,6 ; 1,23 ; 0,6 ; 1,0
- 2 6,195 km ; 61,95 hm ; 61 950 dm.
- 3 $220 \text{ g} = 0,22 \text{ kg}$; $3,5 + 0,22 = 3,72$. La masse du carton plein est de 3,72 kg ou 3 720 g.
- 4 $150 \text{ mL} = 0,15 \text{ L}$; $0,15 + 0,15 + 0,15 = 0,45$. Un bébé de 3 kg a besoin de 0,45 L par jour.
- 5 La pièce du Népal : $2 \text{ mg} = 0,002 \text{ g}$; La pièce de Suède : $19,7 \text{ kg} = 19\,700 \text{ g}$.
- *Maintenant, je sais...*
- $2,5 \text{ kg} = 25 \text{ hg} = 250 \text{ dag} = 2\,500 \text{ g}$

Calcul mental : $0,78 : 0,25$

Problèmes sur les nombres décimaux

Livre de l'élève page 122

DÉROULEMENT

- Le maître demande aux élèves de travailler individuellement (ou par deux pour les élèves en difficulté) pour résoudre le problème donné. Le travail collectif se fait au moment de la mise en commun des résultats, plusieurs élèves expliquant comment ils ont procédé et quels sont leurs résultats.
- Si certains ont contourné la difficulté en convertissant les nombres décimaux en nombres entiers : $\text{km} \rightarrow \text{m}$ par exemple et que le résultat est exacte, le maître accepte la réponse.
- 1 $2,8 + 3,5 = 6,3$. Distance de la maison à l'arbre : 6,3 km.
 $8 - 6,3 = 1,7$. Distance de l'arbre à l'école : 1,7 km.
- 2 Les trois objets qui pèsent ensemble 5 kg sont : l'ananas (1,7 kg), le livre (0,85) et le vase (2,45). $1,7 + 0,85 + 2,45 = 5$.
- 3 $4,2 - 1,75 = 2,45$. Il a consommé 2,45 L d'essence.
- 4 $24 - 3,25 = 20,75$. La masse de l'huile est de 20,75 kg. $28,5 - 3,25 = 25$. La masse de 25 L d'eau est 25 kg. La masse d'1 L est donc 1 kg.
- 5 $(2,8 + 1,7) \times 2 = 9$. Le périmètre du rectangle est de 9 m.
- 6 $(30 : 2) - 6,25 = 8,75$. La longueur de la classe est de 8,75 m.
- 7 $15 + 16,8 + 8,45 + 6,5 + 18,75 = 65,5$. La longueur du grillage est de 65,5 m.
 $100 - 65,5 = 34,5$. Il lui restera 34,5 m de grillage.

OBJECTIF

Cette séance a introduit par de nombreuses activités, les notions de conversion des unités de mesure et les opérations sur les nombres décimaux : additionner, soustraire.

Problèmes de synthèse

Lire de l'élève page 123

L'enseignant peut décider de traiter tous les problèmes de cette page à la suite les uns des autres. Nous lui conseillons plutôt de proposer ces problèmes au cours des trois séances différentes à plusieurs jours d'intervalle.

- Dans les trois activités proposées, il ne s'agit pas de résoudre un problème en répondant à des questions mais de travailler d'abord sur l'énoncé du problème. Comme il s'agit d'une activité nouvelle pour les élèves qui peuvent être déconcertés, nous conseillons à l'enseignant de leur proposer une situation semblable à résoudre collectivement. Ils pourront ensuite seuls ou à deux effectuer le travail demandé.

1) Mamy a un billet de 10 000 Fmg. Il achète un stylo à 3 250 Fmg et 2 crayons à 900 Fmg chacun. Combien doit-on lui rendre ?

→ $3\ 250 + (2 \times 900) = 5\ 050$.

Il dépense 5 050 Fmg.

$10\ 000 - 5\ 050 = 4\ 950$. On doit lui rendre 4 950 Fmg.

2) Mosa a fait trois fois le tour du terrain de sport qui mesure 110 m de long et 54 m de large. Quel est le périmètre du terrain ? Quelle distance a parcouru Mosa ?

→ $(110 + 54) \times 2 = 328$. Le périmètre du terrain est de 328 m. $328 \times 3 = 984$.

Mosa a parcouru 984 m.

Mosa a parcouru 984 m.

2) 1) Combien lui reste-t-il ?

→ $10\ 000 - (3\ 500 \times 2) = 3\ 000$. Il lui reste 3 000 Fmg.

2) Quelle est la masse du sac ?

→ $1\ 200 - 400 = 800$. Le sac pèse 800 g.

3) Combien d'oranges sont vendues ?

→ $85 + 47 = 132$. Jeanne a vendu 132 kg.

Combien lui en reste-t-il ?

→ $120 - 132 = 6$. Il en reste 6 kg.

5) 1) a) Combien de poules a-t-elle en tout ?

→ $24 + 19 = 43$ poules.

b) Combien de poules lui reste-t-il ?

→ $32 - 15 = 17$ poules.

3) b) Combien de poules a-t-elle achetées ?

→ $56 - 43 = 13$ poules.

4) 1) Vao a rempli deux caisses de pommes de terre de 30 kg chacune.

Elle vend la première pour 28 000 Fmg et la deuxième caisse 1 100 Fmg le kg.

Quelle sera sa recette ? → $28\ 000 + (30 \times 1\ 100) = 61\ 000$. Sa recette sera de 61 000 Fmg.

2) Pour faire une robe, Soe achète pour 25 000 Fmg de tissu et pour 2 800 Fmg de fil et de boutons. En magasin la robe coûte 46 000 Fmg. Combien Soe a-t-elle économisé ?

→ $46\ 000 - (25\ 000 + 2\ 800) = 18\ 200$. Elle a économisé 18 200 Fmg.

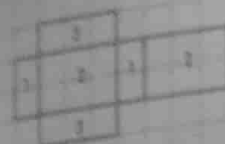
3) Pierre a 2 billets de 2 500 Fmg et 3 pièces de 250 Fmg. Combien lui restera-t-il s'il achète un stylo à 5 200 Fmg ?

→ $(2 \times 2\ 500) + (3 \times 250) = 5\ 750$. $5\ 750 - 5\ 200 = 550$. Il lui restera 550 Fmg.

Banque d'exercices et de problèmes (6)

lire de l'élève page 1

2 solutions sont possibles, voir la page suivante.



Les faces opposées ont le même numéro.

2 fractions plus petites que 1 : $\frac{30}{100}$, $\frac{8}{10}$ et $\frac{90}{100}$.

8,28 < 8,3 ; 2,5 > 2,10 ; 4,35 < 4,8 ; 7,6 = 7,60 ;
1,0 < 2,5 ; 1,6 < 1,72.

4,2 < 4,08 < 4,1 < 4,2 < 4,3 < 4,32 < 4,42 < 4,5.

8,11 = 800 cL. $300 : 20 = 15$. Il faut 15 verres pour utiliser 3 L.

8,25 x 18 = 450. Amina doit boire 450 mL.

Elle doit acheter un flacon de $\frac{1}{2}$ L ou 500 mL.

7 Périmètre du rectangle : $18 + 32 = 2 \times 25$ cm.
Aire du rectangle : $8 \times 5 = 40$ cm².

8 Côté du carré : $36 : 4 = 9$ cm.
Aire du carré : $9 \times 9 = 81$ cm².

9 8 hl = 800 L. On peut remplir 800 : 25 = 32 bidons.

10 $0,75 + 2,25 + 0,8 + 2 = 5,8$.
Le colis pèse 5,8 kg.

11 Aire du tissu vert : $20 \times 12 = 240$ cm².
Aire du tissu blanc : $12 \times 12 = 144$ cm².
Aire du drapeau : $240 + 144 = 384$ cm².

12 Aire latérale : $(60 + 25) \times 2 \times 40 = 6\ 800$ cm².
Aire du fond : $(60 \times 25) = 1\ 500$ cm².
Aire totale des planches : $6\ 800 + 1\ 500 = 8\ 300$ cm².

13 $3,25 + 4,5 = 7,75$. Rémy a déjà 7,75 kg.
 $10 - 7,75 = 2,25$. Il lui en manque 2,25 kg.

14 Ils ont déjà placé : $550 + 800 = 1\ 350$ m.
Il faut encore : $2\ 000 - 1\ 350 = 650$ m ou 0,650 km.

Exercices pour l'évaluation (6)

Livre de l'élève page 125

OBJECTIFS :

- Ordonner, additionner, soustraire les nombres décimaux.
- Nombres décimaux et mesures.
- Aire du carré, du rectangle, du triangle rectangle.
- Capacités : conversions.
- Synthèse de géométrie.
- Problèmes : budget familial.

① $4,5 < 5,91 < 7 < 9,7 < 10,1$

$5 < 5,05 < 5,10 < 5,12 < 5,4$

② $4 < 4,6 < 5$ $8 < 8,2 < 9$ $12 < 12,86 < 13$
 $1 < 1,9 < 2$

③ 1; 11; 18,99; 21,80

④ 10,55; 2,7; 8,8; 10,83

⑤ En m : 260; 1050; 36,2; 36,8
 En cm : 123; 150; 37; 1530

⑥ En g : 1500, 375; En kg : 8,78; 0,135.

⑦ $(6,4 + 8) \times 2 = 28,8$. Périmètre : 28,8 cm.
 $6,4 \times 8 = 51,2$. Aire : 51,2 cm².

⑧ $36 \times 4 = 144$. 144 mm. $36 \times 36 = 1296$. 1296 mm².

⑨ 800 mm²; 1200 m²; 30 dm²; 425 cm²; 905 cm².

⑩ $32 \times 18 = 576$. Aire totale : 576 m². $9 \times 22 = 198$. Aire blanche : 198 m². $576 - 198 = 378$. Aire colorée : 378 m².

⑪



⑫



Les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu.

⑬ On obtient deux triangles rectangle.



⑭ $10500 \times 5 = 52500$. Le salaire hebdomadaire de Jao est de 52500 Fmg;

$9500 \times 4 = 38000$. Le salaire hebdomadaire de son fils est de 38000 Fmg.

$39600 + 24000 = 63600$.

$(52500 + 38000) - 63600 = 26900$.

Ils ont économisé 26900 Fmg.

Soutien après l'évaluation (6)

Livre de l'élève page 126

OBJECTIFS :

Après l'évaluation qui permet de cibler les difficultés des élèves, la phase de soutien (remédiation) permet d'adapter une solution à ces difficultés. Durant ce travail, le maître travaille surtout avec le groupe d'élèves en difficulté. Les autres enfants font seuls les exercices du niveau 2. Il intervient avec ces élèves pendant la correction.

Niveau 1

① Pour ranger, ordonner, intercaler, les élèves doivent avoir compris la comparaison des nombres (le plus grand, le plus petit). Pour cela, revenir à la droite graduée pour les élèves en difficulté.
 $5,3 > 4,98$; $0,12 < 1$; $2,3 > 1$; $2,3 = 2,3$.

② A = 6,34; B = 6,39; C = 6,41; D = 6,44; F = 6,53.

③ Rappeler le placement des chiffres et de la virgule : 5; 11,8; 9,7; 32.

④ 12,8; 12,75; 7,03; 45,3; 65,18; 36.

⑤ Ne pas oublier de convertir les mesures quand elles sont employées dans une même opération.

Exemple : 8 cm = 0,08 m.

$1,34 + 0,08 = 1,42$ m. 24 cm = 0,24 m $1,42 + 0,24 = 1,66$ m.

⑥ a. Périmètre du rectangle $(L + l) \times 2$: $(16 + 10) \times 2 = 52$ m. Aire du rectangle $(L \times l)$: $16 \times 10 = 160$ m².

b. $52 : 4 = 13$. La longueur du côté est de 13 m.
 $13 \times 13 = 169$. Son aire est de 169 m².

⑦ $350 : 5 = 70$. Il a récolté 70 kg.

Niveau 2

① $7 > 5,8 > 5,46 > 4,52 > 2,82$

② 8,04; 47,56; 55,5; 10

③ 0,5; 0,3; 2,7.

④ Attention, penser à convertir dans la même unité.
 En kg : 600 g = 0,6 kg et 850 g = 0,85 kg.
 $2 + (6 \times 0,6) + (4 \times 0,85) + 3 = 12$. La caisse pèse 12 kg = 12000 g.

⑤ Aire des 4 vitres : $20 \times 20 \times 4 = 1600$ cm²;
 Aire de la porte : $210 \times 90 = 18900$ cm²
 L'aire du bois : $18900 - 1600 = 17300$ cm².

⑥ Attention aux mots trompeurs (moins).
 Hier, la somme gagnée est-elle plus grande ou plus petite que celle d'aujourd'hui? → plus grande.
 Il faut faire une addition et non une soustraction :
 $16750 + 1200 = 17950$. Hier il a gagné 17950 Fmg.

Lexique

ADDITION: manampy. Pour trouver la somme de deux nombres, on fait une addition. • Mba ahitana ny tam-bary ny isa anankiroa dia manao manampy.

ARE: refim-belarana. Mesure de l'étendue d'une surface. • Refy (ari-tarehimarika) manome velarana iray.

ANGLE: zoro. Deux droites qui se coupent délimitent un angle. • Ny hirsy anankiroa mifanapaka no manome zoro.

ANGLE DROIT: zoro mahitsy. Angle de 90° . • Zoro mahitsy 90° .

ANGLE AIGU: zoro filo. Angle dont la mesure est comprise entre 0° et 90° . • Zoro eo anelanelan'ny 0° sy 90° .

ANGLE OBTUS: zoro dombo. Angle dont la mesure est comprise entre 90° et 180° . • Zoro eo anelanelan'ny 90° sy 180° .

BALANCE: mizana. Instrument servant à comparer des masses, à peser. • Fitaovana ilaina amin'ny fampitahana havesarana, andanjana.

CENTAINES: anjatony. Groupement de 100 unités. 3 centaines = 300 unités. Dans 3 245, 2 est le chiffre des centaines. Dans 3 245 il y a 32 centaines. • Vondrona anjatony isa 100. Anjatony 3 = 300 isa. Ao amin'ny 3 245, 2 no tarehimarika ny ny anjatony. Ao amin'ny 3 245 dia misy anjatony 32.

CHIFFRE: tarehimarika. Symbole utilisé pour écrire des nombres. Dans notre système de numération à base de 10, il y a dix chiffres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le nombre 765 a trois chiffres: 7, 6 et 5. • Marika ampiasaina anehoana isa. Ao amin'ny rafitrisa miforotra amin'ny folo dia misy tarehimarika 10: 0, 1, ..., 10. Ny isa 765 dia manana tarehimarika telo: 7, 6 ary 5.

DÉPENSE: lany. L'argent qu'on a utilisé. • Ny fitambaran'ny vola lany.

DIAGONALE: savazoro. Segment de droite joignant deux sommets qui ne sont pas reliés par un côté. • Kantsana mampifandray zoro roa tsy miombon-dafy.

DIZAINES: ampolony. Groupement de 10. Dans 3 245, 4 est le chiffre des dizaines. Dans 3 254, il y a 324 dizaines. • Vondrona miisa folo. Ao amin'ny 3 245, ny 4 no tarehimarika ny ampolony ao amin'ny 3 254 dia misy ampolony 325.

DROITE: hitsy. Ligne formée d'une infinité de points alignés. • Tsipika voarafitra tamina tsipika maro milahatra.

ÉQUERRE: sokera. Instrument qui sert à tracer et à reconnaître les angles droits. • Fitaovana ampiasaina hanoritana na hamantarana ny zoro mahitsy.

FRACTION DÉCIMALE: ampahatafolo. Fraction de dénominateur 10, 100 ou 1 000. • Ampaha manana mpamondro 10, 100 na 1 000.

GABARIT: endrika ara-drafitany. Forme découpée dans du papier épais qui permet de comparer des figures ou des angles. • Endrika ara-jeometria nosoritana tamina baoritra matevina ahazoana mampitahana soritra ara-jeometria na zoro.

LARGEUR: ampohiny. Dimension d'une figure entre les

deux côtés les plus rapprochés. • Ny lafy lafy kolon amin'ny mahitsizoro iray.

LONGUEUR: andavany. Dimension d'une figure entre les deux côtés les plus éloignés. • Ny lafy lafy kolon amin'ny mahitsizoro iray.

MONNAIE: ny vola madinika; ny ranabola. C'est une pièce d'argent utile à l'achat. • Vola madinika fivorian-javatra.

MULTIPLICATION: mampitombo. Pour trouver le produit de deux nombres, on effectue une multiplication ($\times$). • Mba ahitana ny volatry ny isa anankiroa dia manao mampitombo.

NOMBRE DÉCIMAL: isa tafelo. Nombre composé d'une partie entière et d'une partie décimale. • Isa misy ampahany tsimivaky sy ampahany tafelo aorian'ny fangogo.

NOMBRE PAIR: isa ankasa. Nombre que l'on peut diviser par 2. • Isa azo zaraina roa mitovy.

NOMBRE IMPAIR: isa tsiankasa. Nombre que l'on ne peut pas diviser par 2. • Isa tsy azo zaraina roa mitovy.

ORDONNER: mandahatra. Mettre en ordre croissant ou en ordre décroissant. • Mandahatra isa misy na mijotso.

PARALLÈLE: mirazotra. Deux droites parallèles ont la même orientation et ne se rencontrent jamais. • Ny hirsy roa mirazotra dia manana torika traisana ary tsy mihaona mihitsy.

PATRON: famelarana, fivelarana. Représentation plane de toutes les faces d'un solide, reliées par au moins une arête. • Fanehoana an'erana ireo tsehan'ny zaka mivangana, mifandray farafahakeliny ny ritana.

PÉRIMÈTRE: manodidina. Somme de la longueur des côtés d'une figure. • Tambatry ny lafy rehetran'ny endrika ara-jeometria iray.

POINTILLÉS: miteboreboka. Succession de points. • Tsipika tsy mitohy.

POLIGONE: marolafy. Figure plane à plusieurs côtés. • Endrika ara-jeometria voafaritry ny kantsana maromaro.

PRODUIT: vokatra. Résultat d'une multiplication. • Valin'ny mampitombo.

RECTANGLE: mahitsizoro. Figure de quatre côtés égaux deux à deux ayant quatre angles droits. • Endrika ara-jeometria manana lafy efatra mita tsipika ary zoro mahitsy efatra.

SEGMENT: kantsana. Partie d'une droite délimitée par deux points. • Ampahana hirsy iray voafaritry ny tobo-ka anankiroa.

UNITÉ: ny ambiny. Dans 3 245, 5 est le chiffre des unités. Il y a 3 245 unités dans 3 245. • Ao amin'ny 3 245, 5 no tarehimarika ny ambiny. Misy ambiny 3 245 ao amin'ny 3 245.

fraction

ampaha



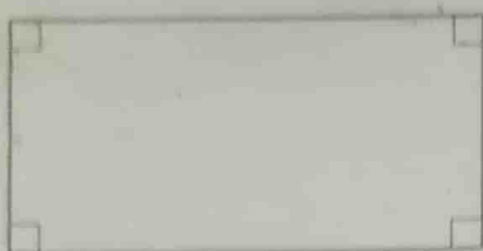
$\frac{3}{4}$
numérateur mpanua
dénominateur mpanondro

division

fizarana

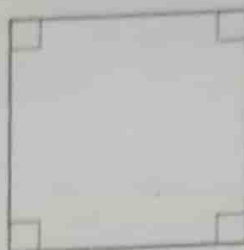
$$\begin{array}{r} \text{dividende} \quad 35 \quad | \quad 4 \quad \text{diviseur} \\ \text{partant} \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{mpanao} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{mpilaso} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{quotient} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{anjara} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{reste} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{isa} \end{array}$$

$$35 = (4 \times 8) + 3$$



rectangle

4 angles droits
côtés opposés de même longueur et parallèles
mahitsizoro



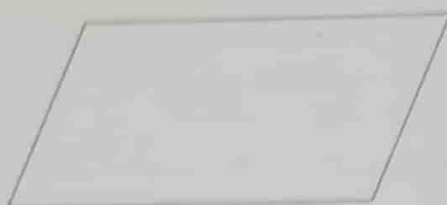
carré

4 côtés de même longueur
4 angles droits
efamira



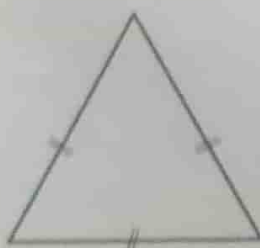
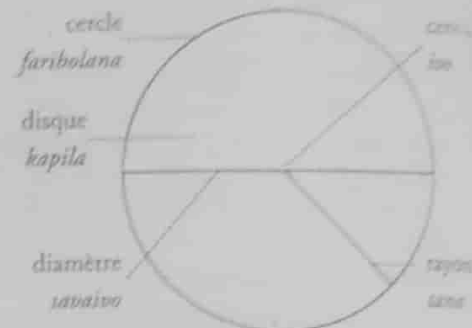
losange

4 côtés de même longueur
efadafy miralafy



parallélogramme

côtés opposés de même longueur et parallèles
roazodafy



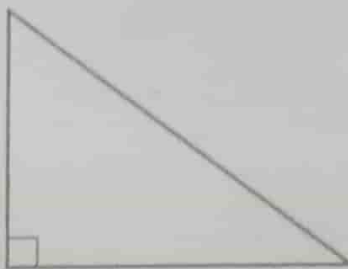
triangle équilatéral

3 côtés de même longueur
telozoro miralafy
na telomira



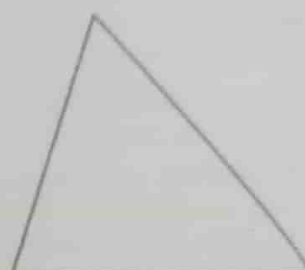
triangle isocèle

2 côtés de même longueur
telozoro miranjanja



triangle rectangle

1 angle droit
telozoro mahitsizoro



triangle quelconque

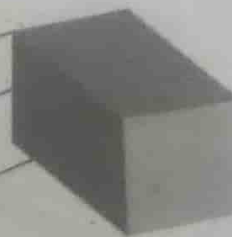
telozoro natra



cube

Les faces sont carrées.
goba

sommet
tandro
arête
rinany
face
lava



parallélépipède rectangle

Les faces sont des rectangles.
telozodrinana mahitsizoro